MCR / KAIROS

Dossier integrado de investigación y desarrollo metodológico

Revisión crítica · herramientas de análisis · bases de datos · validación

Edición unificada · 21 de octubre de 2026

Seis documentos completos, precedidos por un resumen ejecutivo y un índice general paginado con enlaces internos. La numeración del pie corresponde al conjunto integrado.

Estatus: programa provisional de investigación. Los conceptos MCR no se presentan como constructos validados ni como una superioridad demostrada sobre DUA. Las propuestas de análisis no se convierten en resultados por estar incluidas en este dossier.

Resumen ejecutivo

Finalidad y conclusión principal

El conjunto organiza una pregunta: ¿qué parte del Modelo de Comprensión Relacional merece desarrollarse y qué evidencia permitiría saberlo? La posición defendida en los documentos es desarrollar y contrastar un protocolo, no legitimar anticipadamente una teoría.

Las tres propuestas desempeñan funciones distintas: reconocimiento y utilización de relaciones; perfil de desempeño según condiciones; e hipótesis revisable de barreras para seleccionar y comprobar apoyos. No se presupone que constituyan un único constructo ni que sus nombres sean originales.

Qué puede sostenerse y qué queda abierto

• Hay antecedentes claros en aprendizaje perceptivo, evaluación dinámica, apoyos graduados, evaluación e investigación de la transferencia. La afinidad filosófica no equivale a validación experimental.

• El valor posible se sitúa en especificar procedimientos y demostrar utilidad incremental: mejor medición, predicción, selección de apoyos, aprendizaje, accesibilidad o eficiencia.

• No está demostrado en estos documentos que MCR supere DUA bien aplicado, procedimientos individualizados existentes o un LLM pedagógicamente competente.

• Las cifras de instrumentos o bases ajenos no validan el MCR. Los resultados declarados sin reproducción deben mantener ese estatus.

Aplicaciones prioritarias

En TDAH, el objetivo es participación significativa y adquisición de capacidades utilizables, mantenidas y adaptables: no permanencia en la aplicación, obediencia o tiempo de pantalla. Interés, implicación, atención, hiperfoco, rendimiento y aprendizaje se separan. La transferencia de una comparación musical a ciencias es una hipótesis, no un resultado.

En inglés, percepción, producción e interpretación por el interlocutor se evalúan de forma distinta. Las tareas nuevas y el seguimiento no se sustituyen por éxito inmediato. La prosodia puede ser objeto de aprendizaje o variable de presentación de instrucciones; la voz no se utiliza para inferir diagnóstico o estados mentales.

Resumen ejecutivo: estrategia de trabajo

Herramientas y datos

SPSS se vincula a preguntas sobre descripción, diferencias, medidas repetidas, fiabilidad, acuerdo y predicción. NVivo o ATLAS.ti organizan episodios, códigos, memos y casos negativos. El software implementa procedimientos: no demuestra comprensión por sí mismo.

Las bases públicas sirven para practicar análisis o desarrollar tecnología; las bases bibliográficas localizan estudios. Los corpus de habla no son ensayos educativos. Para validar MCR se requiere un registro propio por intento, con condiciones, apoyos, predicciones previas, criterios, incertidumbre y pruebas posteriores.

Secuencia de validación propuesta

1. Delimitar una capacidad y construir tareas accesibles con criterios observables.
2. Estudiar acuerdo, precisión y validez de las interpretaciones sin imponer una puntuación global.
3. Evaluar si el perfil añade predicción frente a medidas más simples y procedimientos existentes.
4. Contrastar si seleccionar apoyos mediante el protocolo mejora decisiones y resultados.
5. Comparar el mismo LLM con y sin protocolo y, cuando proceda, el protocolo sin IA generativa.
6. Comprobar mantenimiento, transferencia, costes, errores y replicación por otros docentes.

Reglas de revisión

Un componente debe simplificarse o revisarse si no añade información fiable, no mejora decisiones, solo produce éxito con pistas o aumenta costes y errores sin beneficio relevante. La falta de significación no prueba equivalencia: se necesita precisión suficiente para la decisión.

Cómo leer el dossier

La parte I establece el marco crítico. La II conserva el mapa inicial. Las III–V desarrollan técnicas, software y datos. La VI profundiza en medición, experimentación, auditoría y reproducibilidad. Los seis textos se mantienen completos y conservan sus referencias.

Nota editorial sobre solapamientos

Los documentos se elaboraron de forma acumulativa y repiten algunos contenidos. Se conservan esas repeticiones para no perder información. Algunas formulaciones iniciales quedan matizadas en desarrollos posteriores: especialmente alpha y dimensionalidad, causalidad, CVR/CVI y criterios automáticos de decisión. Esta integración no incorpora nueva evidencia ni convierte propuestas en resultados.

Índice general

Páginas del PDF integrado. Cada entrada enlaza con su destino; los marcadores del visor ofrecen otra vía de navegación.

I. Revisión crítica del MCR **6**

Revisión crítica de antecedentes, evidencia y programa de validación 6
1. Veredicto ejecutivo 7
2. Matriz de las tres aportaciones 7
3. TDAH: interés, aprendizaje práctico, mantenimiento y transferencia 7
4. Fonética y prosodia: percepción, producción, uso y generalización 7
5. Comparación con CAST/DUA 3.0 y otros enfoques existentes 7
6. Tabla de estudios y fuentes clave 7
7. Bases bibliográficas y conjuntos de datos 7
8. Programa de validación 7
9. Explicaciones rivales y resultados que refutarían la propuesta 7
10. Afirmaciones utilizables ahora y afirmaciones que debes evitar 7
11. Estrategias de búsqueda reproducibles 7

II. Mapa inicial de capas y técnicas **29**

Capa 1. Cuantitativa y psicométrica 29
Capa 2. Cualitativa clásica 29
Capa 2b. Cualitativa con IA 30

III. Técnicas ampliadas y plan de contrastación **31**

1. Qué se puede inferir y con qué lógica 31
2. Registro de cifras disponibles y límites de utilización 32
3. Correcciones del documento de partida 32
4. Capa 1 ampliada: cuantitativa y psicométrica 33
5. Capa 2 ampliada: cualitativa clásica 35
6. Capa 2b ampliada: cualitativa con IA 35
7. Añadir una capa de contraste longitudinal y experimental 36
8. Dos fichas ya rellenadas con evidencia externa y decisiones pendientes 36
9. Plantilla mínima por intento y matriz integrada 37
10. Salvaguardas analíticas y condiciones de abandono 37
11. Secuencia de trabajo recomendada 38
12. Fuentes y trazabilidad de esta ampliación 38

IV. Desarrollo de SPSS, NVivo y ATLAS.ti **40**

Parte II. Desarrollo ampliado y revisado de herramientas 42
1. Desarrollo principal: SPSS aplicado al MCR 42
2. Desarrollo complementario: NVivo o ATLAS.ti 42
3. Integración SPSS–análisis cualitativo 42
4. Guion metodológico, aprendizaje y entregables 42
5. Fuentes de la ampliación 42

V. Bases de datos y guía de utilización **53**

Parte II. Desarrollo de SPSS, NVivo y ATLAS.ti 55
Parte III. Bases de datos: enlaces y guía práctica de utilización 59
6. Qué tipo de recurso necesitas 59
7. Student Performance: cómo lo utilizaría con SPSS 59

8. OULAD: cómo lo utilizaría con SPSS 61
9. UK Data Service: cómo lo utilizaría 62
10. L2-ARCTIC: del audio a una tabla analizable 63
11. AESOP-ILAS: uso para prosodia 64
12. Bases bibliográficas: cómo utilizaría cada una 65
13. Qué base propia necesitas para contrastar MCR 66
14. Ruta práctica y entregables 66
15. Directorio de enlaces y trazabilidad 66

VI. Cuaderno complementario de validación 68

1. Mapa de ampliaciones y límites 69
2. Modelo de medida: qué se puede puntuar 69
3. Construcción del instrumento y Delphi 69
4. Ítems, estructura y fiabilidad 69
5. Acuerdo, estabilidad y fuentes de variación 69
6. Decisiones estadísticas y lectura de resultados 69
7. Datos ausentes, incidencias y sensibilidad 69
8. Predicción, incertidumbre y selección de apoyos 69
9. Diseños experimentales y caso único 69
10. Potencia, precisión y factibilidad 69
11. Protocolo de campo: TDAH y transferencia 69
12. Protocolo de campo: fonética y prosodia 69
13. Comparación con LLM y auditoría tecnológica 69
14. NVivo/ATLAS.ti e IA cualitativa: control avanzado 69
15. FACTOR, CORRECTOR, Excel e IDB Analyzer 69
16. Datos, privacidad, accesibilidad y sesgos 69
17. Paquete reproducible y plantillas de informe 69
18. Criterios de revisión, prioridades y pendientes 69
19. Fuentes y alcance de la consulta 69

MCR

Modelo de Comprensión Relacional

Revisión crítica de antecedentes, evidencia y programa de validación

TDAH · aprendizaje y transferencia · fonética y prosodia · CAST/DUA 3.0 · sistemas educativos con LLM

21 de octubre de 2026

Versión documental íntegra de la respuesta anterior. Se conserva su contenido, sus tablas, cautelas metodológicas y marcadores de fuentes. Los marcadores [web:n] enlazan a las fuentes citadas; no se ha realizado una nueva búsqueda ni una revisión de fondo para esta conversión.

Contenido

1. Veredicto ejecutivo
2. Matriz de las tres aportaciones
3. TDAH: interés, aprendizaje práctico, mantenimiento y transferencia
4. Fonética y prosodia: percepción, producción, uso y generalización
5. Comparación con CAST/DUA 3.0 y otros enfoques existentes
6. Tabla de estudios y fuentes clave
7. Bases bibliográficas y conjuntos de datos
8. Programa de validación
9. Explicaciones rivales y resultados que refutarían la propuesta
10. Afirmaciones utilizables ahora y afirmaciones que debes evitar
11. Estrategias de búsqueda reproducibles

1. Veredicto ejecutivo

El MCR merece desarrollarse como un protocolo contrastable de evaluación e intervención, no todavía como una teoría validada de la comprensión ni como un avance demostrado sobre el DUA. Sus componentes tienen antecedentes sustanciales; su posible contribución estaría en cómo los integra, cómo mejora decisiones concretas y qué resultados obtiene frente a alternativas competentes.

La distinción fundamental es esta:

> Que una propuesta reúna principios respaldados no demuestra que su integración sea eficaz, necesaria, original ni superior.

Qué está respaldado, qué es plausible y qué no está demostrado

Estado	Conclusión
Antecedentes claros	Distinguir explicación, percepción y actuación; evaluar bajo diferentes condiciones; utilizar ayudas graduadas; integrar evaluación e intervención; comprobar mantenimiento y generalización. Estos elementos aparecen en aprendizaje perceptivo, evaluación dinámica y otras tradiciones. [web:129][web:37]
Respaldo indirecto	Registrar un perfil por condiciones puede proporcionar información que una puntuación agregada oculta. La evaluación dinámica ofrece antecedentes de utilidad predictiva, pero eso no valida tu perfil concreto ni garantiza mejores decisiones. [web:42]
Hipótesis plausible	Una secuencia explícita de observación → alternativas → prueba → apoyo → reevaluación puede mejorar la trazabilidad y reducir decisiones intuitivas no comprobadas. Sin embargo, comparte buena parte de su arquitectura con evaluación dinámica y respuesta a la intervención. [web:37]
No demostrado	Que las capacidades propuestas constituyan un único constructo; que el «horizonte» prediga mejor; que seleccionar apoyos mediante MCR mejore el aprendizaje; que produzca transferencia entre música y ciencias en TDAH; que supere a DUA bien aplicado o a un LLM pedagógicamente competente. Para estas afirmaciones, no se ha localizado evidencia directa en esta búsqueda.
Posible aportación	Una especificación reproducible que conecte condiciones de actuación, incertidumbre evaluativa, hipótesis rivales, selección de apoyos y pruebas independientes de mantenimiento y transferencia. Esta es una candidatura a contribución metodológica, no un resultado establecido.

Mi recomendación provisional es conservar «MCR» como nombre del programa de investigación, sustituir en los instrumentos «comprensión relacional enactiva» por «uso y comprensión de relaciones en condiciones especificadas» y tratar el «horizonte» como un perfil, no como una capacidad general latente.

Alcance real de esta revisión

Esta es una revisión crítica exploratoria con búsqueda web dirigida y comprobación de documentación y textos seleccionados. No es una revisión sistemática exhaustiva ni una evaluación GRADE formal.

Se consultaron páginas editoriales, registros de PubMed y ERIC, textos en PMC, documentación oficial de CAST y documentación de corpus. No se consultaron directamente interfaces de suscripción de Scopus, Web of Science o PsycINFO. Los resultados accesibles solo mediante resumen se identifican como tales.

Fecha de búsqueda: 21 de octubre de 2026. Cuando una fecha de recuperación o renderizado discrepaba de la publicación, se priorizó la fecha editorial: por ejemplo, el metaanálisis de producción de Uchihara y colaboradores es de 2024, aunque el buscador lo presentaba con una fecha reciente. [web:10]

2. Matriz de las tres aportaciones

Aportación provisional	Antecedentes y evidencia	Objeciones principales	Posible valor añadido	Datos que faltan
Comprensión relacional enactiva: reconocer y utilizar relaciones para discriminar, anticipar, actuar, explicar o revisar	Skemp distingue comprensión instrumental y relacional; aprendizaje perceptivo estudia extracción de información y relaciones; evaluación dinámica distingue actuación independiente y asistida. [web:39][web:129][web:37]	La definición reúne procesos diferentes. «Enactiva» introduce compromisos filosóficos que no son necesarios para medirlos. Una actuación adaptada puede depender de conocimientos, pistas, familiaridad o estrategias superficiales.	Una batería que distinga utilización, explicación y adaptación sin privilegiar injustificadamente lo verbal.	Estructura de las medidas, fiabilidad, relaciones entre dimensiones, validez y predicción fuera de la tarea entrenada.
Horizonte de discriminación: perfil de relaciones utilizadas por condiciones	Gibson: diferenciación de rasgos e invariantes; Kellman y Garrigan: descubrimiento y extracción de estructuras; evaluación dinámica: sensibilidad a ayudas y transferencia. [web:124][web:129][web:37]	Puede ser simplemente una matriz de desempeño ya conocida. Un perfil muy detallado puede resultar inestable, costoso o sobreajustado. No toda diferencia observada identifica un mecanismo.	Describir qué cambia con hablante, modalidad, contexto o apoyo, y utilizarlo para tomar decisiones mejores.	Repetibilidad del perfil, valor predictivo incremental y utilidad frente a medidas globales y perfiles existentes.
Hipótesis de barrera contrastable: explicación revisable que guía pruebas y apoyos	Antecedentes especialmente claros en evaluación dinámica, RTI, ayudas graduadas y evaluación funcional. [web:37][web:83]	Un apoyo eficaz no demuestra por sí mismo la causa. Las barreras pueden coexistir. La selección de hipótesis puede reflejar sesgos del docente o del LLM.	Registro explícito de alternativas, predicciones previas, pruebas discriminantes y criterios de revisión.	Acuerdo en hipótesis y decisiones; precisión predictiva; beneficio de emparejar apoyo y perfil; coste y posibles daños.

2.1. Comprensión relacional: afinidades y diferencias

Skemp

Skemp contrapone «reglas sin razones» y conocimiento de qué hacer y por qué. Es un antecedente inequívoco para el término «relacional», pero no equivale a tu definición multimodal: tu propuesta admite utilización competente sin explicación verbal suficiente y pretende estudiar relaciones entre percepción, acción, explicación y revisión. No debes atribuir esta ampliación a Skemp ni presentar su distinción como validación del MCR. [web:39]

Gibson, Kellman y Garrigan

Este antecedente afecta especialmente a A y B:

• Gibson describe el aprendizaje perceptivo como diferenciación de rasgos distintivos e invariantes.

• Kellman y Garrigan examinan mejoras en la extracción de información, reconocimiento de patrones y relaciones, incluidas estructuras abstractas.

• Los módulos de aprendizaje perceptivo en matemáticas ya buscan reconocimiento estructural y transferencia a casos nuevos. [web:124][web:129][web:136]

Por tanto, «aprender a distinguir relaciones relevantes» no es una novedad atribuible al MCR. La pregunta útil es si tu registro por condiciones mejora la evaluación o la intervención respecto a esos procedimientos.

Saber hacer y conocimiento explícito

Conviene evitar dos reducciones:

1. Reducir conocimiento a verbalización.

2. Reducir comprensión a cualquier conducta eficaz.

Tu alternativa operativa puede exigir evidencia convergente: elección entre alternativas relevantes, anticipación, intervención sobre una condición, detección de errores y adaptación. No todas esas pruebas requieren explicación verbal; tampoco una ejecución aislada basta para aprobarlas.

Esta es una propuesta de operacionalización. La revisión de aprendizaje perceptivo respalda la importancia de habilidades que no se agotan en hechos y procedimientos verbalizables, pero no valida una nueva categoría global de comprensión. [web:129]

2.2. ¿Mantener «enactiva»?

No lo utilizaría como etiqueta principal del instrumento inicial.

El enactivismo no sostiene una posición única: se distinguen variantes autopoiéticas, sensoriomotoras y radicales, con diferencias sobre representación, experiencia y explicación de la cognición. «Enactivo» no significa simplemente «práctico», «activo» o «no verbal». [web:101][web:104]

Asimismo, conviene distinguir:

• Corporizada: papel del cuerpo en la cognición.

• Situada: dependencia del contexto de actividad.

• Extendida: posible constitución de procesos cognitivos mediante recursos externos.

• Enactiva: familia de posiciones sobre cognición y actividad organismo–entorno.

Estas afinidades pueden orientar preguntas sobre herramientas y actuación, pero no autorizan a concluir que cualquier uso educativo de un LLM constituya mente extendida o aprendizaje enactivo. [web:104]

Una denominación más prudente sería:

> Perfil de reconocimiento, utilización y adaptación de relaciones.

Permite investigar dimensiones separadas sin resolver primero debates filosóficos.

2.3. McDowell, Dreyfus, Zahavi y la intuición experta

Tradición	Qué aporta a la discusión	Qué no demuestra
McDowell–Dreyfus	Discusión sobre si la actuación experta absorbida implica capacidades conceptuales. En McDowell, conceptualidad no equivale a verbalización consciente en cada acción; la segunda naturaleza vincula capacidades adquiridas y formación. [web:84][web:88][web:89]	Que una batería MCR mida comprensión o que una intervención concreta funcione.
Zahavi	La experiencia prerreflexiva y la subjetividad no desaparecen necesariamente durante la actuación absorbida. Puede justificar recoger experiencia de primera persona sin identificarla con rendimiento. [web:84][web:97]	Que el autoinforme revele directamente el mecanismo del aprendizaje o sustituya pruebas conductuales.
Kahneman y Klein	La intuición experta requiere un entorno con regularidades aprendibles y oportunidades adecuadas de aprendizaje. La confianza subjetiva no garantiza exactitud. [web:36]	Que una sensación de comprensión, fluidez o hiperfoco sea prueba de aprendizaje profundo.

Aquí hay argumentos filosóficos y una síntesis sobre juicio experto, no ensayos del MCR. Deben permanecer separados de la evidencia de intervención.

3. TDAH: interés, aprendizaje práctico, mantenimiento y transferencia

3.1. Separar los resultados antes de intervenir

Propongo estas distinciones operativas para el estudio; no constituyen una nueva taxonomía validada:

Término	Qué registrar	Qué no inferir automáticamente
Interés	Preferencia, curiosidad y valor atribuido al contenido	Que se aprenda más o se transfiera mejor

Término	Qué registrar	Qué no inferir automáticamente
Motivación	Razones para participar, metas, expectativas y disposición a invertir esfuerzo	Atención sostenida constante
Implicación o engagement	Participación conductual, cognitiva y afectiva, mediante indicadores diferenciados	Comprensión
Atención sostenida	Estabilidad en una tarea atencional definida	Interés, obediencia o aprendizaje
Flow	Experiencia subjetiva de absorción y ajuste percibido entre desafío y habilidad	Retención o transferencia
Hiperfoco	Absorción intensa y dificultades o particularidades para desengancharse, según definición e instrumento	Flow, eficacia o profundidad
Rendimiento	Actuación mientras están presentes las condiciones y ayudas	Aprendizaje mantenido
Aprendizaje	Cambio atribuible a la experiencia, demostrado mediante evaluaciones apropiadas	Solo mejora durante la práctica
Retención	Actuación tras un intervalo definido	Adaptación a un contexto diferente
Transferencia cercana/lejana	Uso en tareas que difieren en dimensiones previamente especificadas	Una propiedad general y uniforme de la persona

La literatura sobre hiperfoco presenta problemas de definición y medición. La revisión de Ashinoff y Abu-Akel no establece que el hiperfoco produzca aprendizaje profundo ni que sea exclusivo del TDAH. [web:73]

3.2. Balance de la evidencia prioritaria

Intereses personales, relevancia, elección y autonomía

La revisión de Morsink y colaboradores resulta especialmente pertinente porque distingue motivos internos y acción motivada en TDAH, evitando reducir la motivación a recompensas externas. Sin embargo, no demuestra la cadena completa «interés personal → aprendizaje práctico → mantenimiento → transferencia lejana». [web:71][web:74]

El balance prudente es:

• Utilizar intereses personales como puerta de entrada es una hipótesis pedagógica razonable.

• La elección puede convertirse en una variable experimental, no en una promesa de eficacia.

• Conviene mantener constante la estructura que se enseña para distinguir el efecto del interés del efecto de la práctica adicional.

• No se ha localizado evidencia directa en esta búsqueda que demuestre la transferencia concreta desde producción musical a diseño de comparaciones científicas en personas con TDAH.

CAST ya recomienda elección, autonomía, relevancia, valor y autenticidad; por tanto, incorporarlas no distingue por sí solo al MCR del DUA. [web:98]

Feedback, recompensa y desafío

Hay evidencia de que los incentivos pueden modificar el rendimiento en tareas de personas con TDAH. La revisión de Ma, van Duijvenvoorde y Scheres sobre refuerzo y control inhibitorio es un antecedente relevante, pero un efecto sobre inhibición durante una tarea no demuestra adquisición de una capacidad académica transferible. [web:130][web:133]

También hay resultados selectivos y negativos: en un estudio sobre tiempo en tarea, el refuerzo mejoró la variabilidad del tiempo de reacción, pero no diversos otros indicadores. Otra revisión recoge situaciones en las que los estímulos de recompensa pueden distraer. [web:76][web:70]

Implicación de diseño: probar feedback informativo y recompensas por separado. No atribuir al «desafío óptimo» un efecto universal ni convertir más respuesta a la recompensa en una característica fija de toda persona con TDAH.

Aprendizaje práctico y habilidades funcionales

Una revisión de intervenciones escolares incluyó 26 ensayos aleatorizados y 22 en los metaanálisis, con 1.962 participantes. Encontró una mejora agregada del rendimiento académico de d=0,37, IC 95 % [0,23; 0,50]. Las intervenciones eran heterogéneas y muchas incorporaban organización, práctica, feedback y coordinación entre contextos. No evaluaban el MCR ni aislaban «aprender haciendo» como mecanismo. [web:20]

Es importante que dicha revisión:

• Incluyera principalmente población escolar, no adultos universitarios.

• Encontrara heterogeneidad y posible sesgo del informante.

• No realizara una síntesis de mantenimiento que permita asumir durabilidad.

• Incluyera intervenciones con comparadores diversos, no siempre una alternativa individualizada igualmente intensa. [web:20]

Por tanto, respalda desarrollar apoyos educativos y habilidades concretas, no un efecto general de cualquier aplicación «práctica».

Regulación, inicio y recuperación tras interrupciones

HOPS y otros programas escolares ya enseñan organización, planificación, rutinas y seguimiento, en ocasiones coordinados con familia y docentes. Son antecedentes relevantes para apoyos de inicio y secuenciación. [web:20]

Para recuperación tras interrupciones, propondría experimentar con:

• Registro del último paso realizado.

• Señal visible del siguiente paso.

• Resumen breve generado y confirmado por la persona.

• Posibilidad de pausar sin perder el estado.

• Elección de modalidad y condiciones ambientales.

En esta búsqueda no se ha localizado evidencia directa que valide este paquete concreto de reanudación ni su efecto sobre transferencia en TDAH. Debe presentarse como componente experimental.

Conocimiento frente a ejecución

No terminar una actividad no identifica una causa. Tampoco es lícito concluir que «sabe, pero no ejecuta» solo porque explique una regla.

Se necesitan pruebas cruzadas: explicar, elegir un procedimiento, ejecutarlo con diferentes demandas, iniciarlo sin guía y reanudarlo. La evaluación dinámica proporciona antecedentes para examinar cómo cambia el desempeño con mediación, sin convertir esa respuesta en un diagnóstico causal automático. [web:37]

3.3. Evidencia negativa: entrenar una tarea no garantiza generalización

La evidencia sobre entrenamiento cognitivo informatizado ofrece una advertencia: pueden mejorar medidas próximas a lo entrenado sin mejoras amplias y robustas en resultados clínicos o académicos. Una síntesis actualizada recogida por ASHA no encontró evidencia fuerte para su uso como tratamiento independiente de los síntomas centrales y registró resultados nulos en varios dominios. [web:11]

Esto no refuta el MCR, pero sí refuta el razonamiento:

> «La persona mejora una capacidad dentro de la aplicación; por tanto, esa capacidad se transfiere a su vida o al aula».

3.4. Caso musical → ciencias: cómo investigarlo

Capacidad objetivo

Diseñar una comparación que permita interpretar el efecto de una condición, identificando condiciones alternativas relevantes y límites de la conclusión.

En producción musical:

• Pregunta: ¿cambiar la ecualización modifica la claridad percibida?

• Manipulación: una modificación definida.

• Comparabilidad: fragmento, nivel de reproducción y otras condiciones pertinentes.

• Resultado: juicio mediante criterio establecido.

• Revisión: reconocer explicaciones alternativas.

En ciencias:

• Pregunta sobre temperatura y disolución.

• Diferenciar tiempo de disolución y cantidad que puede disolverse.

• Considerar volumen, cantidad de soluto, agitación, tamaño de partículas y procedimiento de observación.

Son tareas propuestas para el estudio, no ejemplos de transferencia demostrada.

Diseño mínimo informativo

Comparar instrucción de la misma estructura:

1. En contexto de interés personal.

2. En contexto menos vinculado al interés.

3. Con y sin comparación explícita entre dominios, si el diseño y la muestra permiten ese contraste.

Mantener comparables práctica, dificultad, feedback y tiempo. Medir conocimiento previo de ambos dominios e interés real, sin asumirlo por el diagnóstico.

Distinguir niveles de respuesta

Resultado observado	Interpretación permitida
Recita «cambiar una cosa»	Recuerdo de una formulación
Diseña siguiendo una lista detallada	Ejecución apoyada
Resuelve después de «piensa en la comparación musical»	Transferencia con pista
Identifica y aplica la estructura sin referencia al entrenamiento	Transferencia espontánea en esa tarea
Revisa el diseño y señala por qué una comparación no permite concluir causalidad	Adaptación y reconocimiento de límites en las condiciones evaluadas

No es necesariamente una escala unidimensional: alguien puede ejecutar adecuadamente y explicar poco, o explicar mucho y controlar mal las condiciones.

La prueba espontánea debe preceder a las pistas. Si se ofrece primero una pista, ya no puede medirse espontaneidad en ese mismo intento. Para seguimiento, utilizar formas paralelas y registrar cualquier enseñanza que la propia evaluación introduzca.

CAST ya propone analogías, música como contexto familiar y oportunidades explícitas de generalización. La diferencia potencial del MCR estaría en la medición y la regla de decisión, no en descubrir esos recursos. [web:100]

3.5. Variabilidad y riesgos

Registrar edad, nivel educativo, tratamiento y sus cambios, comorbilidades pertinentes, familiaridad tecnológica, dominio previo y contexto. Analizar moderadores solo cuando haya datos suficientes: la revisión escolar examinó diferencias según etapa e informante, pero no permite una receta universal por diagnóstico. [web:20]

Riesgos que el estudio debe vigilar:

• Interés que mejora participación, pero no retención.

• Recompensa que desplaza la atención hacia puntos o cumplimiento.

• Contextualización tan específica que dificulta reconocer la estructura en otro dominio.

• Dependencia de pistas.

• Mayor carga por preguntas y evaluaciones continuas.

• Optimización de tiempo de pantalla en vez de aprendizaje.

• Etiquetado injustificado de una dificultad como déficit individual.

El producto debe describirse como herramienta educativa, no como tratamiento del TDAH.

4. Fonética y prosodia: percepción, producción, uso y generalización

4.1. Contraste /ɪ/–/iː/

Hay evidencia pertinente para entrenamiento perceptivo de vocales inglesas en aprendices bilingües español/catalán. Carlet y Cebrian estudiaron entrenamiento de identificación y discriminación, con vocales que incluían /iː/ y /ɪ/, generalización y seguimiento a dos meses. Los resultados favorecieron la percepción de sonidos entrenados y mostraron diferencias entre tareas. Esto no equivale a demostrar producción comunicativa ni eficacia en toda población hispanohablante. [web:106]

Qué medir por separado

Dimensión	Prueba propuesta	Precaución
Explicación	Describir el contraste o anticipar qué información será relevante	Puede reflejar metalenguaje sin utilización
Discriminación	Decidir si dos o tres estímulos difieren	Controlar hablante, contexto y memoria requerida
Identificación	Elegir categoría o palabra	Controlar etiquetas, vocabulario y ortografía
Producción	Lectura, denominación y habla contextualizada	La repetición inmediata puede depender del modelo
Inteligibilidad	Qué palabra entiende un oyente que desconoce la respuesta	No sustituirla por semejanza a un acento
Comprensibilidad	Facilidad percibida de comprensión	Es diferente de acertar la palabra
Generalización	Nuevas palabras, voces y contextos	Separar dimensiones de novedad
Mantenimiento	Nuevas pruebas tras intervalos definidos	Registrar práctica adicional

La distinción entre constructo, forma de puntuación y producción controlada o espontánea ya está desarrollada en la investigación sobre pronunciación. Las mejoras suelen resultar mayores o más claras en medidas controladas y específicas que en juicios globales de habla espontánea. [web:56]

4.2. Entrenamiento fonético de alta variabilidad

El metaanálisis perceptivo de Uchihara, Karas y Thomson reunió 79 estudios. Encontró efectos de g=0,92 en comparaciones pre–post y g=0,67 en tratamiento–control, junto con evidencia de retención perceptiva y cierta generalización a estímulos nuevos. No deben confundirse ambos tamaños ni atribuirlos específicamente al contraste /ɪ/–/iː/. [web:15]

La evidencia sobre producción es más limitada:

• Metaanálisis de 31 estudios.

• Efectos inmediatos pequeños a moderados.

• Ganancias medias comunicadas del 10,50 % en ítems entrenados y 4,50 % en no entrenados.

• Sin apoyo fuerte para mantenimiento de producción ni generalización.

• Asociación percepción–producción insignificante a nivel de participante, aunque moderada a nivel de estudio. [web:10]

Esta diferencia es central para el MCR: una mejora perceptiva no permite asignar automáticamente una mejora productiva al mismo estudiante.

Además, la revisión recoge un metaanálisis previo donde la ventaja de múltiples hablantes frente a uno para producción fue prácticamente nula. Por ello, «más variabilidad» no significa que toda comparación o resultado favorezca siempre la máxima variación. [web:10]

4.3. Prosodia correctiva en diálogo

Ejemplo de tarea:

—“Did Marta buy the red guitar?”

—“No, MARTA bought the blue guitar.”

Ese enunciado, tal como está, puede inducir una corrección sobre quién actuó que no corresponde a la información que se pretende corregir. Precisamente por eso el diseño debe controlar el contexto discursivo.

Una versión más clara:

—“Marta bought the red guitar.”

—“No, Marta bought the BLUE guitar.”

Y otra condición:

—“Ana bought the blue guitar.”

—“No, MARTA bought the blue guitar.”

La capacidad objetivo no es «poner más énfasis», sino utilizar recursos prosódicos para que el interlocutor identifique qué información se corrige.

Propuesta de evaluación:

1. Comprender qué alternativa contradice el diálogo.

2. Identificar el foco en ejemplos nuevos.

3. Producir una corrección.

4. Pedir a oyentes ciegos que identifiquen el elemento corregido.

5. Variar hablante, palabra, posición y contexto.

6. Repetir en un seguimiento y en diálogo menos controlado.

La enseñanza de pronunciación incluye antecedentes sobre rasgos suprasegmentales; sin embargo, los resultados globales no validan específicamente esta secuencia para foco correctivo. No se ha localizado evidencia directa suficiente en esta búsqueda para atribuirle una magnitud de efecto propia. [web:54][web:56]

4.4. Dos usos distintos de la prosodia

Uso	Pregunta de investigación
Prosodia como objetivo	¿La persona comprende y produce una corrección que otro interlocutor interpreta adecuadamente?
Prosodia de la instrucción	¿Cambiar pausas, velocidad o realce en una instrucción mejora su interpretación y utilización?

En el segundo uso, la prosodia es una variable de presentación. Para estudiarla:

• Mantener idéntico el contenido verbal.

• Comparar versiones acústicamente documentadas.

• Medir ejecución de la instrucción y aprendizaje posterior.

• Registrar preferencias y accesibilidad.

• No tratar una versión como universalmente «más atencional».

No se ha localizado evidencia directa en esta búsqueda que demuestre que una configuración prosódica concreta mejore el aprendizaje y la transferencia de personas con TDAH.

4.5. Evaluación humana y automática

Un metaanálisis sobre ASR y pronunciación reunió 15 estudios y 38 tamaños de efecto, con g=0,69 global. Sus moderadores sugieren resultados distintos para segmentos y suprasegmentos. Esto evalúa intervenciones que utilizan ASR; no demuestra que la puntuación automática sea una medida válida de comprensión ni de inteligibilidad. [web:53][web:62]

Existen estudios que documentan sesgos de reconocimiento según edad, género y acento regional o no nativo. Debe validarse cada sistema para su población, tarea y versión. [web:109]

Reglas propuestas:

• Usar análisis acústico para describir señales, no para diagnosticar comprensión.

• Contrastar con oyentes humanos y resultados comunicativos.

• Separar error del reconocedor, diferencia de acento y problema de inteligibilidad.

• Registrar incertidumbre y permitir revisión humana.

• No inferir esfuerzo, atención, emoción o TDAH a partir de la voz.

• No convertir una prosodia atípica en evidencia de menor comprensión.

5. Comparación con CAST/DUA 3.0 y otros enfoques existentes

5.1. Lo que CAST recomienda explícitamente

Se examinó documentación explicativa, no solo el organizador gráfico.

Aspecto solicitado	Qué contempla DUA 3.0	Consecuencia para MCR
Patrones, rasgos críticos y relaciones	3.2: explorarlos y destacarlos; ejemplos, no ejemplos, organizadores y pistas. [web:22]	No constituye novedad conceptual del MCR
Múltiples formas de conocer y construir significado	3.3; la explicación de la pauta 3 trata conocimiento utilizable, conexiones, síntesis, preguntas y construcción colaborativa. [web:65]	No es correcto presentar CAST como transmisión pasiva
Desafío y apoyo	8.2: optimizar ambos mediante apoyos flexibles. [web:66]	La cuestión adicional sería cómo elegir y revisar el apoyo
Feedback	8.5: orientado a la acción. [web:66]	La mera inclusión de feedback no diferencia el protocolo
Planificación y seguimiento	6.1–6.4: metas, anticipación, organización y seguimiento. [web:67]	MCR debe compararse con estas funciones bien implementadas
Distracciones	7.4: abordar sesgos, amenazas y distracciones. [web:98]	No cabe atribuir a CAST una omisión general
Transferencia	3.4: práctica, analogías, apoyos de memoria, generalización explícita y revisión a lo largo del tiempo. [web:100]	Enseñar conexiones entre contextos ya está previsto
Agencia, colaboración e interdependencia	Agencia como finalidad; 8.3 incluye colaboración, interdependencia y aprendizaje colectivo. [web:24][web:66]	La autonomía no debe confundirse con trabajar sin herramientas ni personas
Expresión y apoyos graduados	5.1–5.4: modalidades, herramientas, retirada gradual y sesgos relacionados con expresión. [web:99]	No es novedoso aceptar demostraciones no exclusivamente verbales
Acceso	Las pautas organizan opciones de percepción, representación, interacción y expresión. [web:24]	El MCR no debe retirar apoyos de acceso para «probar comprensión»

No hay fundamento en lo consultado para afirmar que CAST ignora TDAH, autismo o altas capacidades.

5.2. Qué no especifican esas pautas generales

Las páginas examinadas no constituyen un manual único que determine:

• Cómo comparar explicaciones rivales de una dificultad.

• Qué prueba discrimina entre dos hipótesis concretas.

• Cuánta incertidumbre admite una decisión.

• Cómo estimar fiabilidad de un perfil por condiciones.

• Cómo validar una regla individualizada de selección de apoyos.

• Cómo auditar versiones de un LLM.

• Qué umbral estadístico obliga a abandonar una hipótesis.

Esto describe el alcance del material consultado, no una ausencia en toda la producción de CAST ni una prueba de originalidad del MCR.

5.3. Qué está desarrollado en otras tradiciones

Enfoque	Solapamiento	Diferencia o límite relevante
Evaluación dinámica	Mediación, ayudas graduadas, respuesta a enseñanza, transferencia	Es probablemente el antecedente metodológico más próximo. [web:37]
Evaluación formativa y enseñanza diagnóstica	Recoger evidencia para adaptar la enseñanza	La búsqueda aquí no cubrió exhaustivamente sus variantes; no puede declararse novedad frente a ellas
RTI	Ajustar intervención según progreso y respuesta	Puede requerir múltiples sesiones y criterios de respuesta específicos. [web:37]
Evaluación funcional	Formular hipótesis sobre relaciones entre condiciones y conducta	No equivale a medir comprensión ni permite inferir aprendizaje por reducción de conductas problemáticas. [web:83][web:85]
Tutores inteligentes	Adaptación, feedback y secuenciación	Su eficacia agregada no valida cualquier política adaptativa ni cualquier LLM. [web:60]
Modelado del estudiante y knowledge tracing	Inferir estados a partir de interacciones	Predecir aciertos no equivale a identificar causas ni comprensión; la revisión localizada sobre KT–LLM es un preprint. [web:96]
Aprendizaje perceptivo	Reconocimiento de rasgos y estructuras en casos variables	Solapamiento fuerte con A y B. [web:129][web:136]
Transferencia y analogía	Conectar estructuras entre tareas	La transferencia requiere condiciones y medidas explícitas; no es automática. [web:52][web:100]

5.4. Aportación adicional frente a cambio terminológico

Sería solo cambio terminológico si:

• «Horizonte» equivale a una tabla de aciertos por tarea.

• «Barrera contrastable» equivale a «probar otra explicación» sin predicción previa.

• «Comprensión enactiva» equivale a realizar una actividad.

• «Sistema relacional» equivale a un chatbot con instrucciones de dar ejemplos.

Podría aportar valor si demuestra:

1. Mejor acuerdo evaluativo.
2. Predicción incremental.
3. Selección de apoyos más beneficiosa.
4. Mejor mantenimiento o transferencia.
5. Igual resultado con menor carga o coste.
6. Mayor accesibilidad o menor tasa de errores relevantes.

6. Tabla de estudios y fuentes clave

Las referencias siguientes incluyen DOI cuando se verificó y, en los demás casos, una cita que conduce al registro estable. «Resumen» significa que no se examinó el artículo completo. «Texto recuperado» no implica una auditoría exhaustiva de todos sus suplementos.

Referencia y acceso	Pregunta, diseño y muestra	Resultados y seguimiento	Limitaciones; qué permite y qué no
Skemp, R. R. (1976). Relational Understanding and Instrumental Understanding. Mathematics Teaching, 77, 20–26. Registro ERIC; resumen. [web:39]	Distinción conceptual, no ensayo; muestra no aplicable	Qué hacer y por qué frente a reglas sin razones	Antecedente terminológico; no validación psicométrica o experimental del MCR
Gibson, E. J. (1969). Principles of Perceptual Learning and Development. Appleton-Century-Crofts. Registro y comentario bibliográfico, no libro completo. [web:124][web:125]	Teoría y síntesis del aprendizaje perceptivo	Diferenciación de rasgos e invariantes	Antecedente de B; no efecto estimable del MCR
Kellman, P. J., y Garrigan, P. (2009). Perceptual learning and human expertise. Physics of Life Reviews, 6, 53–84. DOI: 10.1016/j.plrev.2008.12.001. Resumen y extractos. [web:129][web:47]	Revisión teórica y empírica, no metaanálisis de una intervención única	Extracción de información y relaciones; reconocimiento implícito	Respalda antecedentes de A/B; no prueba unidad del constructo
Kahneman, D., y Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. American Psychologist, 64, 515–526. Registro PubMed; resumen. [web:36]	Síntesis sobre condiciones del juicio experto	Regularidad ambiental y oportunidad de aprender; confianza insuficiente	No ensayo educativo; no identifica comprensión individual
Grigorenko, E. L. (2009; publicación anticipada 2008). Dynamic Assessment and Response to Intervention: Two Sides of One Coin. Journal of Learning Disabilities, 42, 111–132. DOI: 10.1177/0022219408326207. Texto recuperado. [web:37]	Comparación conceptual e histórica	Evaluación e intervención integradas; ayudas y transferencia	Antecedente fuerte de C; no estimación causal agregada
Caffrey, E., Fuchs, D., y Fuchs, L. S. (2008). The Predictive Validity of Dynamic Assessment: A Review. DOI: 10.1177/0022466907310366. Resumen. [web:42]	Revisión de 24 estudios; 15 con análisis cuantitativo de correlaciones	Utilidad predictiva dependiente del formato, población y criterio	No justifica superioridad universal de todo perfil dinámico; efecto e IC no extraídos
Ashinoff, B. K., y Abu-Akel, A. (2021; online 2019). Hyperfocus: The forgotten frontier of attention. Psychological Research, 85, 1–19. DOI: 10.1007/s00426-019-01245-8. Resumen institucional. [web:73]	Revisión conceptual y empírica	Falta de consenso definicional y medición heterogénea	No demuestra hiperfoco → retención o transferencia
Morsink, S., Van der Oord, S., Antrop, I., Danckaerts, M., y Scheres, A. (2022; online 2021). Studying Motivation in ADHD: The Role of Internal Motives and the Relevance of Self Determination Theory. DOI: 10.1177/10870547211050948. Extractos y registro. [web:71][web:74]	Revisión sobre motivación en TDAH	Distingue motivos internos y acción motivada; revisa refuerzo	No ensayo del aprendizaje por intereses; sin efecto agregado utilizable aquí

Referencia y acceso	Pregunta, diseño y muestra	Resultados y seguimiento	Limitaciones; qué permite y qué no
Ma, I., van Duijvenvoorde, A., y Scheres, A. (2016). The interaction between reinforcement and inhibitory control in ADHD: A review and research guidelines. Clinical Psychology Review, 44, 94–111. DOI: 10.1016/j.cpr.2016.01.001. Resumen y referencias secundarias. [web:130][web:133]	Revisión y metaanálisis de refuerzo e inhibición	Mejoras de inhibición bajo determinadas condiciones	Muestra y efecto no extraídos; rendimiento de laboratorio no equivale a aprendizaje transferible
Yegencik, B., Bell, B. T., y Deniz, E. (2025). School-based randomized controlled trials for ADHD and accompanying impairments: a systematic review and meta-analysis. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1611145. Texto recuperado. [web:20]	26 ensayos; 22 en metaanálisis, n=1.962; edad escolar; intervenciones y controles diversos	Rendimiento académico d=0,37, IC [0,23; 0,50]; hiperactividad/impulsividad d=−0,09, no significativo; duración muy variable	Heterogeneidad, informantes, predominio de primaria; no síntesis de mantenimiento; no aislar interés o MCR
Carlet, A., y Cebrian, J. (2022). The roles of task, segment type, and attention in L2 perceptual training. Applied Psycholinguistics, 43, 271–299. Resumen editorial. [web:106]	Comparación de identificación/discriminación, grupos de bilingües español/catalán; n no extraído	Mejor identificación de objetivos, generalización y mantenimiento a dos meses	Pertinente para vocales; no demuestra producción espontánea ni efecto MCR
Uchihara, T., Karas, M., y Thomson, R. I. (2024). Does perceptual high variability phonetic training improve L2 speech production? A meta-analysis of perception-production connection. Applied Psycholinguistics, 45, 591–623. DOI: 10.1017/S0142716424000195. Texto recuperado. [web:10]	31 estudios; 43 efectos intraparticipantes y 17 entre grupos; entrenamiento perceptivo con feedback	Producción inmediata pequeña–moderada; seguimiento en 10 muestras, media 1,4 meses, rango 0,5–3; evidencia débil de mantenimiento/generalización	No todos los contrastes aleatorizados; tareas diversas; no convertir asociación por estudio en pronóstico individual
Uchihara, T., Karas, M., y Thomson, R. I. (2025). High variability phonetic training: A meta-analysis of L2 perceptual training studies. Studies in Second Language Acquisition. Resumen editorial. [web:15]	79 estudios; comparación pre–post y tratamiento–control	g=0,92 y g=0,67, respectivamente; retención perceptiva y cierta generalización	No extraídos IC ni n total; no equivale a producción ni al contraste específico
Lee, J., Jang, J., y Plonsky, L. (2015). The Effectiveness of Second Language Pronunciation Instruction: A Meta-Analysis. Applied Linguistics, 36, 345–366. Resumen. [web:54]	86 informes de instrucción de pronunciación	d=0,89 intragrupo y d=0,80 entre grupos; mayores efectos con feedback y medidas controladas	Moderadores no necesariamente causales; no atribuir el efecto a foco correctivo ni a un sistema automático
Saito, K., y Plonsky, L. (2019). Effects of Second Language Pronunciation Teaching Revisited: A Proposed Measurement Framework and Meta-Analysis. DOI: 10.1111/lang.12345. Resumen. [web:56]	Síntesis según constructo, puntuación y tipo de producción	Resultados más claros en producción monitorizada de rasgos específicos	Eficacia menos clara en juicios globales espontáneos; n/IC no extraídos

Esta tabla no proporciona una evaluación completa del riesgo de sesgo de cada estudio primario. Para una revisión publicable faltan doble cribado, extracción independiente, herramientas formales de sesgo y revisión de suplementos. Los datos no recuperados deben permanecer vacíos, no rellenarse con estimaciones.

7. Bases bibliográficas y conjuntos de datos

7.1. No son recursos intercambiables

Categoría	Recursos pertinentes	Función y acceso
Bases bibliográficas	ERIC, PubMed, PsycINFO, Scopus, Web of Science	Encontrar estudios; cobertura y acceso dependen de la base. En esta revisión se accedió por web a registros de ERIC/PubMed, no a todas las interfaces
Fuentes especializadas	Revistas de adquisición de L2, ASHA, actas de habla y documentación institucional	Buscar evidencia de pronunciación, evaluación oral y tecnología
Repositorios de texto	PMC y repositorios universitarios	Acceder a textos; estar depositado no determina por sí solo la calidad
Corpus de habla	L2-ARCTIC, AESOP-ILAS	Desarrollar o evaluar componentes técnicos
Datos longitudinales propios	Intentos, apoyos, evaluaciones diferidas y tareas nuevas	Validar aprendizaje, selección de apoyos y transferencia

7.2. Corpus verificados

Campo	L2-ARCTIC	AESOP-ILAS
Institución y fuente oficial	Texas A&M e Iowa State; PSI Lab. [web:31]	Institute of Linguistics, Academia Sinica; distribución ACLCLP. [web:46]
Versión	v5.0, anunciada en 2020; no confundir con el artículo de la versión inicial de 2018. [web:31]	AESOP-ILAS 1 y 2; liberación de 2015. No se verificó una versión posterior. [web:46]
Participantes y lenguas	24 hablantes; hindi, coreano, mandarín, español, árabe y vietnamita; cuatro por L1. [web:31]	540 registros de hablantes según documentación: parte 1, 12 L1 inglés y 488 L1 mandarín; parte 2, 10 y 30. No se verificó solapamiento entre partes. [web:46]
Tareas	Aproximadamente una hora de lectura por hablante; v5 incorpora habla no guionizada de 22 de los 24. [web:31]	Lectura, diálogo inducido y descripción de imágenes; unas 812 horas declaradas. [web:46]
Anotaciones	Transcripción, alineación automática; unas 150 emisiones por hablante con corrección manual y etiquetas de sustitución, omisión y adición. [web:31]	Texto y alineaciones HTK; algunas fronteras ajustadas manualmente. No se verificó etiquetado prosódico exhaustivo de todo el corpus. [web:46]
Longitudinalidad	No se documenta un ensayo longitudinal de aprendizaje. [web:31]	Fechas de grabación distintas no equivalen a seguimiento educativo de las mismas personas; no se documenta una intervención longitudinal. [web:46]
Acceso y licencia	Solicitud mediante formulario; CC BY-NC 4.0. Uso comercial requiere autorización aparte. [web:31]	Solicitud y acuerdo de licencia; investigación académica no comercial. [web:46]
Menores	La página examinada no establece una validación pediátrica ni autorización para nuevos usos con menores	La ficha examinada no permite determinar una validación pediátrica ni autorización para nuevos usos con menores
Adecuación a hispanohablantes	Contiene cuatro hablantes L1 español: útil, pero insuficiente para representar diversidad hispanohablante. [web:31]	No contiene una muestra hispanohablante documentada; riesgo claro de desajuste lingüístico. [web:46]
Utilidad técnica	Alineación, detección de desviaciones, pruebas de robustez por hablante	Análisis de prosodia L2 y tareas discursivas inducidas
Lo que no demuestra	Comprensión, progreso educativo, respuesta a apoyos, transferencia o eficacia del MCR	Lo mismo; cantidad de audio no sustituye evidencia educativa

La licencia de un corpus no autoriza automáticamente a enviar sus grabaciones a cualquier proveedor externo ni sustituye la evaluación ética de un nuevo estudio.

8. Programa de validación

8.1. Arquitectura provisional del sistema

No comenzaría entrenando un modelo fundacional. Comenzaría con un protocolo ejecutable mediante el mismo LLM disponible para los comparadores.

Componentes propuestos:

1. Biblioteca de capacidades y tareas con versiones.

2. Registro estructurado de condiciones, apoyos y respuestas.

3. Generación de hipótesis alternativas con revisión humana.

4. Política explícita de selección de pruebas y apoyos.

5. Evaluación independiente del tutor.

6. Calendario de mantenimiento y tareas nuevas.

7. Auditoría de errores, costes y decisiones.

Las instrucciones de proyecto, Skills y herramientas deben estar permitidas en el comparador. El objeto de investigación no es el contenedor, sino la regla de evaluación e intervención.

8.2. Datos mínimos por intento

Bloque	Campos
Identidad y temporalidad	Identificador seudonimizado, sesión, fecha, orden, intervalo desde práctica
Objetivo	Capacidad, relación objetivo, criterio y alcance de la interpretación
Tarea	Identificador, condición, versión, dominio, ítem, hablante y grado de novedad
Respuesta	Elección, actuación, producto, explicación y registro de voz cuando sea necesario
Apoyos de acceso	Formato, tecnología asistiva, tiempo, modalidad y condiciones ambientales
Ayudas específicas	Tipo, contenido, momento y grado de especificidad; si se mostró solución
Resultado	Puntuación por dimensión, criterio aplicado y evidencia utilizada
Evaluación	Evaluador humano/automático, versión, confianza o incertidumbre y desacuerdos
Hipótesis previa	Observación inicial, alternativas, predicción y prueba discriminante
Decisión	Apoyo seleccionado, razón, resultado esperado y criterio de revisión
Seguimiento	Resultado inmediato, diferido y en tareas nuevas; exposición adicional
Tecnología	Modelo y versión, instrucciones, herramientas, parámetros disponibles y cambios
Incidencias	Error técnico, abandono, pausa, interrupción, rechazo, malestar o contaminación

Distinguir apoyo de acceso y pista sobre la solución es esencial. Una persona puede demostrar autonomía utilizando una herramienta estable; retirar esa herramienta puede cambiar el constructo que se evalúa.

8.3. Estudio 1: medición

Objetivo: determinar si las interpretaciones son suficientemente estables y válidas.

Procedimiento propuesto:

• Elegir un dominio acotado.

• Elaborar varias tareas por dimensión y condición.

• Incorporar actuaciones correctas, errores plausibles y casos ambiguos.

• Evaluación ciega por varios jueces.

• Formas paralelas y repetición en un subgrupo.

• Entrevistas cognitivas o reconstrucción de decisiones cuando sean accesibles.

Análisis:

• Acuerdo categórico: kappa u otra medida adecuada a prevalencia y estructura.

• Puntuaciones continuas: ICC con modelo especificado.

• Separar variación de persona, ítem, tarea, hablante y evaluador.

• Examinar errores sistemáticos y diferencias por grupos.

• No calcular una puntuación global sin justificar estructura y uso.

La pregunta no es solo «¿hay consistencia?», sino «¿la evidencia permite interpretar este resultado como utilización de la relación y no como vocabulario, imitación o respuesta a pistas?». La investigación de pronunciación muestra precisamente que distintos métodos de medición pueden alterar la interpretación. [web:56][web:10]

8.4. Estudio 2: valor predictivo del perfil

Hipótesis: el perfil por condiciones predice mejor un resultado educativo futuro que una medida más simple.

Comparar:

• Modelo básico: conocimiento previo y puntuación global.

• Modelo ampliado: variables del perfil.

• Modelo con medidas dinámicas existentes.

Resultados:

• Predicción de retención.

• Producción o actuación independiente.

• Generalización a una condición no observada.

• Calibración de la incertidumbre.

Exigir evaluación fuera de muestra. Una mejora dentro de los datos utilizados para construir el perfil puede ser sobreajuste.

Criterio de fracaso: el perfil no mejora predicción o lo hace de manera trivial frente a su coste.

8.5. Estudio 3: selección de apoyos

Objetivo: saber si la información del perfil sirve para decidir, no solo para describir.

Diseño propuesto:

• Comparar selección mediante protocolo frente a selección competente mediante procedimientos existentes.

• Igualar número de pruebas, tiempo y repertorio de apoyos.

• Aleatorizar cuando sea viable.

• Para apoyos transitorios, considerar diseños intrapersona; para aprendizaje acumulativo, evitar asumir reversibilidad.

• Evaluar resultado posterior con independencia del tutor.

La evidencia decisiva sería una interacción perfil × apoyo: determinadas condiciones predicen qué apoyo beneficia más. Si un mismo apoyo resulta mejor para todos, podría no necesitarse la complejidad del perfil.

Una mejora tras un apoyo no prueba la causa postulada. Por ejemplo, instrucciones segmentadas pueden ayudar por memoria, claridad, inicio o carga de lectura.

8.6. Estudio 4: comparación educativa con un LLM bien configurado

Condición	Implementación
A. LLM pedagógicamente competente	Buenas instrucciones, materiales, herramientas, feedback, práctica, accesibilidad y verificación
B. Mismo LLM + protocolo MCR	Mismo entorno, con perfil estructurado, hipótesis previas y reglas explícitas
C. Protocolo sin IA generativa	Docente o sistema determinista que aplica el mismo procedimiento, cuando sea factible

Mantener comparables contenido, tiempo, recursos, supervisión, oportunidades de práctica y acceso a información.

Medir separadamente:

• Cumplimiento del protocolo.

• Calidad evaluativa.

• Aprendizaje independiente.

• Retención.

• Transferencia con y sin pistas.

• Experiencia y accesibilidad.

• Carga docente.

• Coste y errores.

La evidencia con IA obliga a esta separación: Bastani y colaboradores encontraron que mejorar durante práctica asistida puede coexistir con peor rendimiento posterior sin IA. Ese resultado no demuestra superioridad del MCR ni debe convertirse en el único comparador, pues el estudio distingue acceso sin restricciones y tutor con salvaguardas. [web:114]

8.7. Estudio 5: replicación por otros docentes

• Formación mediante manual y ejemplos.

• Aplicación sin presencia del autor.

• Centros y docentes diferentes.

• Evaluación ciega.

• Registro de desviaciones.

• Análisis de fidelidad y adaptaciones.

• Replicación en un segundo dominio solo después de resultados interpretables en el primero.

Si funciona únicamente con el creador, puede depender de su pericia, no de un protocolo transferible.

8.8. Separación de entrenamiento, validación y prueba

Separar dos procesos:

1. Aprendizaje humano: qué materiales ve el participante.

2. Desarrollo tecnológico: qué datos se utilizan para ajustar evaluadores y políticas.

Medidas propuestas:

• División por participante, no por grabaciones aleatorias del mismo participante.

• Reservar hablantes para evaluación fonética.

• Reservar familias de ítems y plantillas, no solo frases superficialmente distintas.

• Separación temporal para predicción longitudinal.

• Conjunto de prueba bloqueado antes de ajustar.

• Validación externa cuando sea posible.

• Documentar si los corpus públicos pudieron formar parte del preentrenamiento del modelo.

Usar el mismo LLM como tutor, generador de pruebas y juez principal introduce dependencia: los jueces humanos ciegos y las tareas externas deben tener un papel central.

8.9. Tamaño muestral

No procede fijar una cifra universal.

La planificación necesita:

• Resultado primario.

• Diferencia mínima educativamente relevante.

• Variabilidad y fiabilidad de la medida.

• Correlación entre mediciones.

• Agrupación por aula o docente.

• Número de condiciones.

• Pérdidas previstas.

• Magnitud plausible de interacciones.

• Precisión exigida para errores por subgrupos.

• Diseño de superioridad, equivalencia o no inferioridad.

Para modelos multinivel y políticas individualizadas, conviene simulación de potencia o precisión con escenarios. Un piloto debe estimar factibilidad y parámetros, no «demostrar eficacia» con una muestra de conveniencia.

8.10. Protección de datos

Propuesta mínima:

• Separar identificadores y datos de investigación.

• Minimizar diagnósticos; recogerlos solo con finalidad justificada.

• Cifrado, control de acceso y plazos de eliminación.

• Contratos y configuración de proveedores que impidan usos secundarios no autorizados.

• Consentimiento o base jurídica apropiada y revisión institucional.

• Protocolos específicos para menores, asentimiento y ausencia de penalización por no participar.

• No publicar voz identificable por defecto.

• Auditar transferencias internacionales y almacenamiento.

En la UE, la inferencia de emociones mediante IA en instituciones educativas está prohibida con excepciones médicas o de seguridad delimitadas. Por ello, no incorporaría clasificación emocional de voz al producto. [web:115][web:117]

La clasificación jurídica del sistema y sus obligaciones deben revisarse según su finalidad real: ayudar a practicar no es necesariamente equivalente a tomar decisiones educativas de alto impacto.

9. Explicaciones rivales y resultados que refutarían la propuesta

Hipótesis MCR	Explicación rival	Prueba o resultado adverso
El perfil revela capacidades diferenciadas	Diferencias de dificultad o fiabilidad entre tareas	El perfil desaparece con formas paralelas equivalentes
El perfil orienta mejor	Más información y más tiempo, no estructura relacional	Un comparador con igual tiempo obtiene las mismas decisiones
La hipótesis de barrera identifica un mecanismo	El apoyo tiene efectos inespecíficos	Mejoran por igual varias hipótesis rivales; no hay predicción diferencial
El protocolo mejora aprendizaje	Más práctica, expectativa o atención docente	La ventaja desaparece al igualar estos factores
El interés facilita aprendizaje	Solo mejora participación	Aumenta uso, pero no retención ni actuación independiente
Hay transferencia música → ciencias	Recuerdo de palabras o pista contextual	Solo aparece al nombrar explícitamente la analogía
Hay adaptación	Aplicación rígida de una regla	El participante aplica «cambiar una cosa» donde resulta insuficiente o inadecuado
El LLM aporta valor	Basta una lista o un docente	C iguala o supera B con menor coste
MCR aporta valor metodológico	Son buenas instrucciones ya disponibles	A iguala B bajo evaluación independiente
Existe una capacidad general	Rendimientos específicos por dominio	No hay convergencia entre dominios tras controlar conocimientos y demanda verbal
El sistema es accesible	Beneficia solo a quienes verbalizan bien	Errores sistemáticos en modos de expresión o grupos
El procedimiento es reproducible	Depende del autor	Docentes externos no obtienen acuerdo o beneficio

Reglas de revisión y abandono

No basta con un resultado «no significativo» para concluir que no hay efecto. Deben examinarse intervalos y precisión.

Abandonaría o simplificaría un componente cuando estudios suficientemente informativos mostraran que:

• No añade información fiable.

• No mejora decisiones frente a alternativas más simples.

• Su beneficio queda por debajo del mínimo relevante.

• Aumenta carga, desigualdad o errores.

• La mejora desaparece al retirar pistas sobre la solución.

• No se replica fuera del equipo creador.

Un fracaso de transferencia lejana no refuta toda la metodología: obliga a limitar la afirmación. En cambio, insistir en una capacidad general pese a resultados sistemáticamente específicos sí sería una defensa ad hoc.

10. Afirmaciones utilizables ahora y afirmaciones que debes evitar

Puedes utilizar

• «El MCR es una propuesta provisional de integración y operacionalización de principios con antecedentes en aprendizaje perceptivo, evaluación dinámica, apoyos graduados y transferencia». [web:129][web:37]

• «Su validación exige distinguir actuación asistida, aprendizaje mantenido y uso en condiciones nuevas».

• «El horizonte de discriminación se propone como un perfil por condiciones, no como un constructo validado».

• «La hipótesis de barrera contrastable pretende explicitar y hacer revisables decisiones educativas».

• «El programa estudiará su valor incremental frente a DUA bien aplicado y procedimientos individualizados existentes».

• «Los intereses personales se utilizarán como una condición experimental, sin asumir transferencia ni eficacia terapéutica».

• «La pronunciación se evaluará mediante medidas perceptivas, productivas y comunicativas diferenciadas». [web:56]

Debes evitar

• «He descubierto que comprender es establecer relaciones».

• «El DUA no contempla la comprensión práctica, el TDAH o la transferencia».

• «El MCR supera el DUA».

• «El horizonte mide la comprensión profunda».

• «El apoyo que funciona revela la causa».

• «El hiperfoco produce aprendizaje profundo».

• «La voz permite detectar atención, comprensión o TDAH».

• «Entrenar percepción garantiza producción».

• «Un corpus demuestra eficacia educativa».

• «Mi aplicación es superior a ChatGPT o Claude» sin comparación equitativa.

• «La afinidad con McDowell, Zahavi o el enactivismo valida experimentalmente el método».

La posición académica más defendible hoy es: propuesta metodológica con antecedentes identificados y un programa explícito para evaluar su utilidad incremental.

11. Estrategias de búsqueda reproducibles

11.1. Qué se hizo realmente

Búsqueda web dirigida el 21 de octubre de 2026, sin filtro temporal global. Se combinaron:

• Búsquedas temáticas.

• Localización de revisiones y metaanálisis.

• Verificación de antecedentes.

• Lectura de páginas explicativas oficiales.

• Recuperación de textos seleccionados y documentación de corpus.

Ejemplos de consultas efectivamente ejecutadas:

• ADHD systematic review meta analysis academic interventions motivation reinforcement transfer cognitive training randomized

• ADHD personal interest hyperfocus learning review reward choice autonomy

• Ashinoff Abu Akel hyperfocus forgotten frontier attention full text

• dynamic assessment graduated prompts meta analysis functional assessment intervention matching

• high variability phonetic training meta analysis perception production pronunciation prosody

• Carlet Cebrian high variability phonetic training Spanish Catalan English vowels

• automatic pronunciation assessment fairness bias non native accents

• CAST UDL Guidelines 3.0 relationships transfer distractions feedback

• L2 ARCTIC corpus official license AESOP corpus prosody license

• McDowell Dreyfus conceptual capacities second nature debate

• knowledge tracing systematic review student modeling validity LLM tutoring

No se dispone de un flujo PRISMA completo de esta búsqueda. No sería correcto inventar número de registros cribados, exclusiones o exhaustividad.

11.2. Estrategias para una revisión sistemática posterior

Adaptar sintaxis a cada base y registrar fecha, campos, filtros y número de resultados.

TDAH

```
(ADHD OR "attention deficit hyperactivity disorder"
OR TDAH OR "trastorno por déficit de atención")
AND
(interest OR motivation OR autonomy OR choice OR engagement
OR hyperfocus OR reinforcement OR "task relevance"
OR interés OR motivación OR autonomía OR elección OR hiperfoco)
AND
(learning OR retention OR transfer OR generalization
OR "practical skills" OR aprendizaje OR retención
OR transferencia OR generalización)
```

Ejecutar búsquedas adicionales sobre interrupción, reanudación y organización, porque una cadena demasiado restrictiva puede perder estudios pertinentes.

Fonética y prosodia

```
("high variability phonetic training" OR HVPT
OR "perceptual training" OR "pronunciation instruction"
OR "entrenamiento fonético" OR "enseñanza de pronunciación")
AND
(perception OR production OR intelligibility OR comprehensibility
OR prosody OR "contrastive focus" OR "corrective focus"
OR percepción OR producción OR inteligibilidad OR prosodia)
AND
(Spanish OR "Spanish-speaking" OR Catalan OR español OR hispanohablantes)
```

Repetir sin restricción de L1 para distinguir evidencia general de evidencia específica.

Evaluación y apoyos

```
("dynamic assessment" OR "graduated prompts"
OR "diagnostic teaching" OR "formative assessment"
OR "functional assessment" OR "data-based individualization"
OR "evaluación dinámica" OR "ayudas graduadas"
OR "enseñanza diagnóstica" OR "evaluación formativa")
AND
("instructional decision*" OR "treatment matching"
OR "support selection" OR "incremental validity"
OR "selección de apoyos" OR "validez incremental")
```

Transferencia

```
("analogical transfer" OR "structural learning"
OR "analogical comparison" OR "variability of practice"
OR "transferencia analógica" OR "aprendizaje de estructuras")
AND
(spontaneous OR prompted OR delayed OR generalization
OR espontánea OR pistas OR diferida OR generalización)
```

IA y evaluación

```
("large language model*" OR "generative AI"
OR "intelligent tutoring system*" OR "knowledge tracing"
OR "modelos de lenguaje" OR "tutores inteligentes")
AND
(learning OR retention OR transfer OR validity OR fairness
OR aprendizaje OR retención OR transferencia OR validez OR sesgo)
AND
(random* OR experiment* OR "systematic review" OR meta-analysis)
```

11.3. Inclusión, exclusión y extracción

Incluir:

• Síntesis con búsqueda y criterios explícitos.

• Ensayos y cuasiexperimentos con comparador interpretable.

• Estudios longitudinales.

• Diseños experimentales de caso único con medición repetida.

• Validaciones instrumentales.

• Documentación oficial para contenido del marco o licencia.

• Estudios observacionales cuando la pregunta sea descriptiva.

Excluir de conclusiones causales:

• Testimonios.

• Material comercial sin evaluación independiente.

• Estudios que solo miden satisfacción o uso.

• Mejoras pre–post sin control cuando se pretenda superioridad.

• Resultados únicamente asistidos cuando la afirmación sea aprendizaje independiente.

Identificar por separado:

• Preprints: por ejemplo, la revisión KT–LLM localizada en arXiv. [web:96]

• Argumentos y reseñas filosóficas.

• Documentación normativa.

• Corpus técnicos.

• Estudios educativos de intervención.

Para cada artículo seleccionado, completar una ficha con referencia, acceso, pregunta, diseño, muestra, contexto, intervención, comparador, resultados, efecto e IC, duración, seguimiento, sesgos, afirmación permitida y afirmación no permitida.

Decisión de desarrollo

El primer estudio más informativo no sería un ensayo de «todo el MCR» en varios dominios. Sería una validación acotada del perfil por condiciones, seguida de una prueba de selección de apoyos.

La fonética ofrece tareas controlables y antecedentes próximos; el caso TDAH música–ciencias representa una hipótesis de transferencia más exigente y debe investigarse sin convertir interés o implicación en sustitutos del aprendizaje. Si el perfil no añade información fiable ni mejora decisiones, convendrá simplificar el modelo antes de construir una plataforma compleja.

MÉTODO · TÉCNICA A TÉCNICA

Las tres capas,

explicadas una a una

Para cada técnica: qué fundamenta, con qué datos se usó, qué resultado dio y con qué criterio.

Diego Elvira Vásquez · Universidad de Salamanca · 20 de octubre de 2026

Cómo leer este documento

Cada técnica lleva cuatro cosas: **qué fundamenta** (qué pretende explicar), **los datos y el resultado**, y **cómo se usó con su criterio** de decisión. Marco el estatus: **(real)** = resultado que ya tenemos; **(aplicado)** = técnica usada en los estudios; **(previsto)** = plan; **(externo)** = evidencia de la literatura.

Capa 1

Cuantitativa y psicométrica

La pregunta: ¿la medida es fiable y qué relaciones hay?

Técnica · programa	Qué fundamenta / explica	Datos → resultado	Cómo se usó · criterio
Descriptivos: media, DT, % aciertos (SPSS / CORRECTOR)	El nivel real y su dispersión; distingue lo que el alumno cree de lo que hace.	ECODIES-40: actitud 7,8 vs competencia 5,0–5,4 (real).	Comparar la media con el punto medio de la escala (5) y el % de aciertos por ítem.
Correlación de Pearson (SPSS)	Si dos variables varían juntas (p. ej. actividad y aprobar).	OULAD: nota media ↔ aprobar r = 0,413; $R^2 \approx 0,17$ (real).	r con $p < 0,05$; magnitud según Cohen (0,10 / 0,30 / 0,50).
t de Student / ANOVA (SPSS)	Si las diferencias de medias entre grupos son reales o azar.	Por IMD y discapacidad en OULAD (previsto); con/sin IA, −17 % en Bastani (externo).	t para dos grupos, ANOVA para 3+; $p < 0,05$ y tamaño del efecto (d o η^2); post-hoc si ANOVA.
Dificultad del ítem, p (CORRECTOR)	Si un ítem es demasiado fácil o difícil.	Prueba de 2019 y ECODIES (aplicado).	p entre 0,30 y 0,85 = aceptable; fuera de ese rango se revisa.
Discriminación / ítem-resto corregida (CORRECTOR / SPSS)	Si el ítem separa a quien domina de quien no.	ECODIES y prueba 2019 (aplicado).	Ítem-resto ≥ 0,30 = bueno; < 0,20 = eliminar o reescribir.
Fiabilidad: α de Cronbach, α ordinal, Theta de Armor (SPSS / Excel de Domínguez-Lara)	La consistencia interna: si los ítems miden lo mismo.	ECODIES: α ordinal = 0,929 (real, excelente).	≥ 0,70 aceptable · ≥ 0,80 bueno · ≥ 0,90 excelente. α ordinal cuando los ítems son ordinales/dicotómicos.
Fiabilidad si se elimina el ítem (SPSS)	Qué ítems restan consistencia a la escala.	ECODIES (aplicado).	Si α sube al quitar un ítem, ese ítem es candidato a revisión.
KMO y prueba de Bartlett (SPSS / FACTOR)	Si los datos sirven para un análisis factorial.	Instrumentos de competencia (aplicado/previsto).	KMO ≥ 0,60 (≥ 0,80 bueno); Bartlett $p < 0,05$.
Componentes principales + rotación Varimax (SPSS)	Cuántas dimensiones hay y qué ítem pertenece a cuál.	ECODIES (aplicado).	Autovalores > 1 o análisis paralelo; cargas ≥ 0,40. Aviso: el PCA no equivale a validación completa.
Regresión logística (SPSS)	Predecir un sí/no (aprobar) desde la actividad.	OULAD: 45,9 % de los «Withdrawn» sin ninguna entrega (real).	Odds ratio y Wald $p < 0,05$; pseudo-R^2 y tabla de clasificación.
AFE robusto: policóricas + análisis paralelo (FACTOR)	Estructura del constructo cuando el PCA se queda corto.	Instrumento de Comprensión Relacional (previsto).	Correlaciones policóricas; retención por análisis paralelo.
Pesos replicados + valores plausibles (IEA IDB Analyzer)	Usar bien evaluaciones internacionales como contexto.	ICILS 2023 / PIRLS (previsto).	Error estándar con pesos replicados; estimación con valores plausibles.

Capa 2

Cualitativa clásica

La pregunta: ¿qué razona el alumno, y qué dicen los expertos?

Técnica · programa	Qué fundamenta / explica	Datos → resultado	Cómo se usó · criterio
Codificación abierta y axial (NVivo / ATLAS.ti)	Qué relaciones expresa el alumno y cuáles revisa.	Entrevistas y explicaciones; material de escucha (aplicado).	Libro de códigos con definiciones; se codifica hasta la saturación.
Sistema de categorías / framework (NVivo)	Organizar los códigos en dimensiones comparables.	Corpus de entrevistas (aplicado).	Fusión y división de categorías; definiciones operativas por categoría.
Triangulación de fuentes (NVivo)	Si distintas voces coinciden o se contradicen.	Alumnado / docentes / coordinación (aplicado).	Convergencia entre fuentes = mayor credibilidad; divergencia = matiz a explicar.
Acuerdo intercodificador: kappa de Cohen	Que la codificación no dependa de quién codifica.	Submuestra codificada por dos personas (previsto).	κ ≥ 0,60 aceptable; ≥ 0,75 bueno. Por debajo, se afina el libro de códigos.
Frecuencia de referencias (NVivo)	El peso relativo de cada tema en el corpus.	Entrevistas (aplicado).	Se reporta, pero sin confundir frecuencia con importancia.
Método Delphi (panel de expertos)	Validez de contenido: que los indicadores midan lo que dicen.	Panel de expertos, en rondas (aplicado en el pasado).	Índice de validez de contenido (CVI/IVC de Lawshe); acuerdo ≥ 80 % y estabilidad entre rondas.

Capa 2b

Cualitativa con IA

La pregunta: ¿cómo sintetizar un corpus enorme sin perder el control?

Técnica · programa	Qué fundamenta / explica	Datos → resultado	Cómo se usó · criterio
Síntesis temática automática (Skimle / Evidano)	Temas candidatos a partir de un corpus grande.	Transcripciones anonimizadas de muchas sesiones (nuevo).	La IA propone; el investigador audita y refina. Se valida contra codificación manual en una submuestra.
Repositorio y etiquetado con IA (Dovetail)	Rastrear relaciones y revisiones a lo largo del tiempo.	Corpus de interacciones (nuevo).	El investigador confirma o corrige cada etiqueta antes de usarla.
Síntesis continua (Listen Labs / GetWhy)	Actualizar los temas a medida que crece el corpus.	Sesiones que se cargan de forma incremental (nuevo).	Re-auditoría periódica; control de deriva de los temas.
Anonimización y RGPD (todas)	Proteger al menor: minimizar y pseudonimizar.	Voz y datos educativos (nuevo).	Sin audio crudo fuera del dispositivo; base jurídica y consentimiento antes de subir nada.

El criterio que atraviesa las tres capas

Ninguna señal —ni un número, ni un tema de IA— **certifica comprensión por sí sola**. La capa cuantitativa dice **si la medida es fiable**; la cualitativa clásica, **qué significa**; la cualitativa con IA, **cómo escalarlo con auditoría humana**. La decisión se justifica cuando las tres convergen.

Nota de honestidad: los resultados marcados (real) proceden de ECODIES-40 y del reanálisis de OULAD; (aplicado) son técnicas usadas en los estudios disponibles; (previsto) son plan de análisis; (externo) es evidencia publicada. No se presentan como demostrados los resultados aún no obtenidos.

KAIROS / MCR

De un catálogo de técnicas a un programa de inferencia y contrastación

Ampliación del documento «KAIROS_Capas_Tecnica_a_Tecnica-6.docx» · 21 de octubre de 2026

Finalidad: utilizar las herramientas previstas para describir capacidades, formular hipótesis revisables y evaluar decisiones educativas. No se atribuye validación a los conceptos MCR ni se transfieren resultados de otros instrumentos como evidencia propia.

Lectura y estatus de las evidencias

Etiqueta	Significado
DOC — Declarado en el documento	Cifra o uso que aparece en el archivo aportado. No se ha comprobado aquí con datos brutos, sintaxis o publicación de origen.
EXT — Evidencia externa	Resultado o argumento metodológico de una fuente identificada. Respalda una afirmación delimitada, no valida por extensión el MCR.
PLAN — Propuesto	Procedimiento o análisis que todavía requiere datos propios y, cuando proceda, prerregistro.
SIM — Simulado	Ejemplo didáctico inventado para probar el procedimiento. Nunca se mezcla con observaciones reales.

La etiqueta original «real» se sustituye por DOC cuando solo se dispone de la tabla aportada. «Aplicado» describe un uso declarado y no demuestra una ejecución correcta ni que ese análisis se haya realizado sobre el MCR.

1. Qué se puede inferir y con qué lógica

No hay una técnica que demuestre por sí sola la teoría. La inferencia defendible conecta: capacidad y relación objetivo → situación y apoyos → observación → explicaciones rivales → predicción previa → prueba → resultado → revisión. Las técnicas cuantitativas, cualitativas y de IA responden a preguntas diferentes.

Nivel	Pregunta	Inferencia permitida	Salto que debe evitarse
Descripción	¿Qué ocurre y bajo qué condiciones?	Describir desempeño y variación.	Explicar causas mediante porcentajes.
Abducción	¿Qué explicaciones podrían producirlo?	Proponer alternativas plausibles.	Tratar la explicación preferida como hecho.
Predicción	¿Qué resultado anticipa cada alternativa?	Contrastar pronósticos en datos nuevos.	Confundir buen ajuste retrospectivo con validación.
Intervención	¿Cambiar una condición mejora un resultado?	Estimar efecto del cambio bajo el diseño aplicado.	Inferir automáticamente el mecanismo.
Mecanismo	¿Qué proceso explica el cambio?	Comparar patrones y manipular alternativas cuando sea viable.	Dar por causal una mediación correlacional.
Utilidad incremental	¿Mejora decisiones frente a alternativas competentes?	Valorar beneficio, coste, accesibilidad y errores.	Comparar solo con ausencia de apoyos.

2. Registro de cifras disponibles y límites de utilización

Dato	Estatus	Uso posible	Verificación o límite
ECODIES-40: actitud 7,8 frente a competencia 5,0–5,4	DOC	Ilustrar la necesidad de separar autoinforme y actuación.	Comprobar origen, n, escala, incertidumbre y comparabilidad. Distintas escalas no permiten concluir sobreestimación por diferencia bruta.
ECODIES: α ordinal = 0,929	DOC	Antecedente de análisis de consistencia en un instrumento ajeno.	No es fiabilidad del MCR ni demuestra unidimensionalidad o validez [S1].
OULAD: nota media y aprobar, r=0,413	DOC	Ejercicio de asociación que requiere reconstrucción.	No es asociación entre actividad y aprobar. Precisar codificación, selección y dependencia de la clasificación final respecto a las notas.
OULAD: 45,9 % de Withdrawn sin entregas	DOC	Descripción de un grupo si se reproduce.	No es un resultado de regresión ni identifica barrera; precisar denominador, fecha y exclusiones [S4].
Bastani: −17 % sin IA	DOC/EXT pendiente de especificación	Antecedente para separar desempeño asistido y prueba posterior.	No trasladar como efecto esperado del MCR; verificar contraste, métrica, versión y corrección del artículo [S12].
Intervenciones escolares TDAH: 26 ensayos; 22 en metaanálisis, n=1.962	EXT	Antecedente de intervenciones escolares multicomponente.	No prueba interés → transferencia; no son datos propios [S10].
HVPT perceptivo → producción: 31 estudios	EXT	Justifica medir percepción y producción por separado.	No implica que un alumno con mejora perceptiva mejore productivamente; mantenimiento y generalización limitados [S11].

No se ha recalculado ninguna cifra DOC: el archivo aportado contiene un resumen, no las bases de datos o salidas necesarias para reproducirlas. No se puede rellenar con números propios del MCR porque todavía no se han aportado observaciones MCR.

3. Correcciones del documento de partida

• Cambiar «diferencias reales o azar» por «estimación de diferencias bajo un modelo, con incertidumbre, supuestos y diseño». Un $p<0,05$ no demuestra causalidad ni relevancia educativa.

• No interpretar α alto como «los ítems miden lo mismo». Alpha no establece dimensionalidad; examinar estructura y precisión según el uso [S1].

• No eliminar automáticamente ítems por aumentar α o por baja correlación ítem-resto. Podrían representar contenidos necesarios o dimensiones diferentes.

• No utilizar componentes principales como sustituto de un modelo de variables latentes. PCA puede resumir; la interpretación de constructos necesita otra justificación.

• KMO y Bartlett son diagnósticos parciales, no certificados de idoneidad o validez. No sustituyen tamaño y calidad muestral, estructura ni adecuación del modelo.

• Separar CVR de Lawshe e índices CVI. El criterio CVR depende del tamaño del panel; no hay un 80 % universal equivalente [S2].

• No convertir rangos de dificultad, cargas o kappa en reglas universales. Justificar por propósito, consecuencias, precisión y tipo de tarea.

• No exigir saturación y acuerdo intercodificador a toda investigación cualitativa. Elegir y justificar tradición: análisis con libro de códigos frente a análisis temático reflexivo [S3].

• La discrepancia entre fuentes puede ser un hallazgo. La triangulación no exige convergencia ni votación por mayoría [S5].

• Pseudonimización no equivale a anonimización. No afirmar cumplimiento RGPD por no subir audio crudo: revisar también transcripciones, diagnósticos, metadatos y proveedores.

• La generalizabilidad psicométrica de una puntuación no equivale a transferencia del aprendizaje a otro dominio [S6].

4. Capa 1 ampliada: cuantitativa y psicométrica

Programas: SPSS y FACTOR ya previstos; otras implementaciones solo si la versión y el módulo permiten el análisis. CORRECTOR, hojas de cálculo e IDB Analyzer se vinculan a su función, no constituyen evidencia por sí mismos.

Técnica	Herramienta	Datos MCR	Pregunta	Criterio revisado	Resultado que debilita
Descriptivos y perfiles por condiciones	SPSS / CORRECTOR	Respuesta, modalidad, hablante, apoyo, sesión, criterio y demora.	A/B: describir diferencias entre explicar, reconocer, producir y adaptar.	Porcentajes e intervalos por condición; no promediar indiscriminadamente.	La variación desaparece en tareas paralelas; perfil no repetible.
Pearson / alternativas apropiadas	SPSS	Variables con escala y relación adecuadas; codificación explícita.	A/B: examinar asociaciones entre dimensiones.	IC y gráficos; distinguir correlación biserial puntual si una variable es binaria.	La asociación depende de pocos casos, techo, selección o circularidad.
t / ANOVA / ANCOVA	SPSS	Grupos, pretest, postest, estructura de dependencia.	Comparar resultados MCR frente a alternativa competente.	Efecto e IC; ajustar diseño, multiplicidad y covariables previas.	No beneficio relevante o perjuicio bajo comparación equitativa.
Dificultad del ítem	CORRECTOR / SPSS	Respuestas por ítem, condición y población.	Revisar cobertura y capacidad informativa.	No descartar ítems fáciles que evalúan acceso ni difíciles necesarios por regla fija.	El ítem mide lectura o familiaridad en vez de la relación.
Ítem-resto corregida	CORRECTOR / SPSS	Ítems de una dimensión justificadamente común.	Diagnóstico de funcionamiento, no criterio de comprensión.	Revisión sustantiva y estadística; comprobar dimensionalidad.	Baja asociación por multidimensionalidad prevista, no por mala calidad.
α, α ordinal, theta; omega si procede	SPSS / FACTOR / hoja verificada	Matriz adecuada y modelo de medida explícito.	Precisión de subescalas interpretables.	IC y supuestos; evitar α global por defecto [S1].	Consistencia alta pero cobertura estrecha o estructura incoherente.
Fiabilidad si se elimina ítem	SPSS	Ítems, contenido y errores.	Detectar posibles anomalías.	No optimizar solo α ni eliminar relaciones distintas por ser distintas.	Aumenta α a costa de validez de contenido.
KMO / Bartlett	SPSS / FACTOR	Matriz y muestra.	Diagnóstico preliminar.	No constituyen validación ni selección automática del modelo.	Buen KMO con modelo sustantivamente inadecuado.
PCA / Varimax	SPSS	Variables a resumir.	Exploración descriptiva de patrones.	No interpretar componentes como capacidades latentes demostradas.	Componentes inestables o dependientes del muestreo.
AFE robusto y análisis paralelo; AFC posterior	FACTOR / software compatible	Ítems, tamaño muestral justificado, escala de respuesta.	A: contrastar dimensiones separadas o relacionadas.	No forzar un factor. Policóricas para ordinales; tetra-córicas para binarias, si el modelo es adecuado.	Sin estructura replicable; factor general no explica usos propuestos.

Técnica	Herramienta	Datos MCR	Pregunta	Criterio revisado	Resultado que debilita
Regresión logística	SPSS	Resultado binario y predictores disponibles antes del resultado.	B: pronóstico; C: respuesta diferencial a apoyo.	OR con IC, calibración y validación; evitar fuga [S4].	Predicción no mejora base simple o usa datos posteriores.
Pesos replicados / valores plausibles	IEA IDB Analyzer	Ficheros y manual de la evaluación internacional elegida.	Contextualización poblacional.	Aplicar pesos y combinaciones específicas; no crear medidas MCR a partir de competencias no observadas.	No hay variables que operacionalicen las hipótesis MCR.
Modelos mixtos — añadir	SPSS GENLINMIXED / MIXED, si disponible	Intentos repetidos anidados/cruzados por persona, ítem, docente y sesión.	B/C: efectos por condiciones y evolución.	Familia adecuada: binaria, ordinal o continua; estructura y contrastes previos.	Ganancia desaparece al modelar dependencia o no se replica.
Acuerdo entre evaluadores — añadir	SPSS / software compatible	Doble codificación ciega de actuaciones.	A: consistencia de la interpretación.	Kappa para categorías; ponderado si procede; ICC para puntuaciones con modelo indicado.	Discrepancia persistente en decisiones educativas críticas.
Teoría de generalizabilidad — añadir	Software con componentes de varianza	Diseño que cruce personas, tareas, evaluadores y ocasiones.	Estimar qué fuentes afectan precisión [S6].	Definir universo y qué condiciones son señal y no error.	Predomina interacción persona×tarea y no puede generalizarse como se pretendía.
Validación predictiva incremental — añadir	Software estadístico con validación adecuada	Perfil basal, comparadores y resultados posteriores.	B: añadir utilidad a puntuación global y evaluación dinámica existente.	Fuera de muestra; precisión, calibración, coste y utilidad, no solo p.	Sin mejora relevante frente a medición más simple.
Interacción perfil×apoyo — añadir	Modelos mixtos / experimento	Perfil previo, apoyo asignado, resultado posterior independiente.	C: seleccionar mejor que apoyo general.	Preferir asignación aleatoria cuando viable; contraste definido antes.	Un mismo apoyo funciona igual para todos o emparejamiento no aporta.
Equivalencia / no inferioridad y análisis de coste — añadir	Software estadístico y registro de recursos	Efecto, tiempo, carga, errores y costes.	MCR puede tener valor por eficiencia, no solo superioridad.	Margen educativamente justificado antes de analizar.	Coste superior sin beneficio o incertidumbre demasiado amplia.

5. Capa 2 ampliada: cualitativa clásica

Técnica / herramienta	Aplicación MCR propuesta	Criterio y límites
Codificación abierta y axial / NVivo, ATLAS.ti	Examinar qué relaciones identifica, utiliza, revisa u omite la persona.	No denominar teoría fundamentada a cualquier codificación; explicar enfoque y procedencia de categorías.
Framework / NVivo	Matriz caso×condición×sesión: observación, alternativas, pista, actuación y revisión.	Combinar categorías previstas con hallazgos emergentes y casos negativos.
Triangulación	Cruzar actuación, entrevista, juicio docente y registro de apoyos.	Informar convergencia, complementariedad, silencio y contradicción [S5].
Kappa intercodificador	Auditar código categorial estructurado de apoyos o respuestas.	Precisar unidad, entrenamiento, prevalencia, desacuerdos e IC; no universalizar umbrales.
Frecuencia de referencias	Contar casos o episodios con un patrón definido.	Indicar denominador y unidad; muchas referencias pueden proceder de una sola persona muy verbal.
Delphi / panel	Revisar relevancia, claridad, cobertura, accesibilidad y alternativas explicativas.	Distinguir CVR/CVI; criterios según panel [S2]. Consenso no demuestra aprendizaje ni validez predictiva.
Análisis de episodios y casos negativos — añadir	Reconstruir secuencias donde explicación, actuación y transferencia divergen.	Buscar activamente casos que contradicen hipótesis, no solo citas ilustrativas favorables.
Entrevistas cognitivas y recuerdo estimulado — añadir	Examinar interpretación de instrucciones, pistas y criterios de respuesta.	No tratar autoinforme retrospectivo como acceso infalible al mecanismo. Pensar en voz alta puede modificar la tarea.

6. Capa 2b ampliada: cualitativa con IA

Se conservan los nombres de herramientas propuestos, pero no se ha verificado aquí la disponibilidad, versión, funciones, alojamiento, contratos o adecuación a menores de Skimle, Evidano, Dovetail, Listen Labs o GetWhy. No se recomienda contratar ni cargar datos sensibles sin esa comprobación.

Técnica / herramienta propuesta	Función que puede investigarse	Validación necesaria
Síntesis temática automática / Skimle, Evidano	Proponer temas o recuperar episodios candidatos.	Conjunto manual reservado; omisiones, falsos positivos, citas inventadas, diferencias por grupo y coste de corrección.
Repositorio y etiquetado / Dovetail	Organizar episodios longitudinales enlazados con intentos.	Proveniencia de cada etiqueta, versionado, reversión y revisión humana de decisiones sensibles.
Síntesis continua / Listen Labs, GetWhy	Actualizar resúmenes al incorporar sesiones.	Congelar versiones analíticas; conservar excepciones; auditoría de deriva temática.
Clasificación de explicaciones / LLM	Distinguir regla repetida, relación aplicada, revisión y límites.	Rúbrica humana independiente. Controlar longitud, vocabulario, modalidad y sesgo de familiaridad del modelo.
Generación de hipótesis rivales / LLM	Sugerir alternativas y pruebas, sin diagnóstico automatizado.	Revisión experta, predicción previa, restricciones sobre voz/diagnóstico y registro de errores.
Privacidad / todas	Minimizar, seudonimizar y separar datos identificativos.	Revisión jurídica y ética de audio, texto, salud, menores, proveedores, retención y transferencias; no basta una opción de interfaz.

7. Añadir una capa de contraste longitudinal y experimental

Las tres capas originales no bastan para estimar eficacia o selección causal de apoyos. Añadir una función explícita de intervención y seguimiento: mantener, retirar solo pistas específicas cuando sea apropiado, variar condiciones y evaluar nuevas tareas. No retirar apoyos de acceso necesarios.

Hipótesis	Diseño propuesto	Resultado primario	Comparador	Resultado adverso
H1: explicación y uso no son equivalentes	Batería cruzada, varias tareas y evaluadores.	Divergencias reproducibles que no se expliquen por demanda verbal o dificultad.	Modelos de una dimensión frente a dimensiones distintas.	Diferencias no repetibles o explicadas por tareas.
H2: perfil añade valor predictivo	Seguimiento y validación fuera de muestra.	Predicción de actuación diferida/nueva.	Puntuación global y medidas dinámicas existentes.	Sin mejora útil o alto coste.
H3: procedimiento selecciona apoyos mejores	Comparación aleatorizada o diseño experimental adecuado.	Aprendizaje independiente y decisión correcta.	Selección competente con mismo tiempo y repertorio.	No interacción perfil×apoyo ni beneficio del procedimiento.
H4: interés facilita aprendizaje y no solo uso	Contexto de interés frente a contexto comparable; conexiones explícitas como factor adicional si viable.	Retención y actuación práctica.	Igual estructura, práctica y feedback.	Más participación sin retención.
H5: estructura musical se utiliza en ciencias	Prueba espontánea antes de pistas; formas paralelas.	Diseño correcto y límites reconocidos.	Práctica sin puente y alternativas competentes.	Solo repetición o transferencia tras pista.
H6: protocolo aporta al LLM	Mismo modelo A/B y protocolo sin IA C.	Aprendizaje, mantenimiento, transferencia, coste.	LLM con buenas instrucciones, herramientas y materiales.	B no mejora A; C iguala B con menor coste.

8. Dos fichas ya rellenadas con evidencia externa y decisiones pendientes

8.1. Fonética: /ɪ/–/iː/

• Objetivo: distinguir identificación perceptiva, producción e interpretación del interlocutor, sin equipararlas.

• Antecedente externo: metaanálisis de 31 estudios sobre entrenamiento perceptivo HVPT y producción; ganancias productivas inmediatas pequeñas–moderadas y evidencia limitada de mantenimiento/generalización [S11].

• Predicción MCR: un perfil de percepción, producción, voces y palabras nuevas podría anticipar necesidades diferentes. PLAN: todavía no contrastada.

• Datos: participante, L1, tarea, ítem, hablante, respuesta, apoyo, evaluación humana, versión automática, sesión y demora.

• Análisis: modelo mixto por resultado; doble evaluación; predicción fuera de muestra; nuevos hablantes y familias de ítems reservados.

• Alternativas: vocabulario, ortografía, familiaridad con voz, imitación, problemas del reconocedor.

• Fracaso relevante: el perfil no predice producción o no mejora selección del entrenamiento frente a un protocolo competente sencillo.

8.2. TDAH: producción musical → diseño de comparaciones

• Objetivo: formular pregunta, manipular una condición, mantener comparabilidad, observar y limitar conclusiones.

• Antecedente externo: síntesis de intervenciones escolares con 26 ensayos; programas multicomponente, no prueba directa de la transferencia propuesta [S10].

• La revisión previa no localizó evidencia directa de esta cadena específica en TDAH. Interés e hiperfoco no se introducen como pruebas de aprendizaje.

• Predicción: instrucción contextualizada y puente explícito podrían facilitar utilización posterior; PLAN, no resultado.

• Pruebas: regla verbal, ejecución con lista, pista analógica, aplicación espontánea y adaptación a límites. No asumir una escala única.

• En ciencias, diferenciar velocidad de disolución y solubilidad; controlar condiciones relevantes. La instrucción no debe introducir errores conceptuales.

• Registrar edad, conocimientos previos, comorbilidades pertinentes, contexto y tratamiento; no inferir causa del diagnóstico.

• Fracaso relevante: más uso sin retención; transferencia solo con pista; coste elevado; adaptación rígida o falta de replicación.

9. Plantilla mínima por intento y matriz integrada

Campo	Contenido a registrar
Identificador	Participante seudonimizado; sesión y orden.
Objetivo	Capacidad y relación; criterio y alcance.
Condición	Tarea, versión, modalidad, ítem, contexto, hablante y novedad.
Respuesta	Elección, producto, actuación o explicación; evitar texto como única vía.
Acceso	Herramientas, formato, tiempo y apoyos estables.
Pistas	Contenido, grado y momento; distinguir acceso de solución.
Hipótesis previa	Observación, alternativas y predicción registrada antes de la prueba.
Prueba	Qué resultado distingue al menos dos alternativas.
Evaluación	Criterio, evaluador, versión, incertidumbre y desacuerdo.
Decisión	Apoyo, razón y criterio de revisión.
Tiempo	Inmediato, diferido, nueva tarea; exposición adicional.
Tecnología	Modelo, instrucciones, herramientas y versiones.
Incidencias	Interrupción, fallo, rechazo, malestar, abandono y datos ausentes.

Integración propuesta por caso: perfil cuantitativo | episodio cualitativo | hipótesis rivales | predicción | intervención | seguimiento | decisión | incertidumbre. La fuente de cada dato permanece enlazada al intento; una síntesis del LLM no sustituye el registro original.

10. Salvaguardas analíticas y condiciones de abandono

• Prerregistrar resultados primarios, contrastes, mínimo relevante y análisis exploratorios. No fijar n arbitrario: planificar por precisión/potencia, agrupación, fiabilidad y pérdidas.

• No dividir aleatoriamente intentos del mismo participante entre entrenamiento y prueba como si fueran personas independientes. Reservar participantes, hablantes, familias de ítems y tiempos según la pregunta.

• No utilizar información futura o definitoria del resultado como predictor temprano. En OULAD, respetar fecha de corte y estructura de calificaciones [S4].

• Conservar ausencias, interrupciones y abandonos como eventos interpretables; no imputar automáticamente desconocimiento.

• Contrastar exactitud y errores por grupos y modalidades. No asignar estados mentales o diagnóstico a partir de voz.

• Un resultado no significativo no demuestra equivalencia. Examinar intervalos y mínimo relevante.

• Simplificar o abandonar perfiles que no añadan predicción o utilidad, categorías sin acuerdo suficiente o políticas con mayor coste y daño.

• La replicación por otros docentes es una prueba del protocolo, no un añadido opcional al relato de éxito.

11. Secuencia de trabajo recomendada

Paso	Producto	Condición para avanzar
1. Auditar antecedentes propios	Origen, sintaxis, denominadores y ficheros para las cifras DOC.	Reproducibilidad o retirada de la cifra.
2. Delimitar un dominio	Capacidad, relaciones, condiciones y rúbrica.	Sin constructo global impuesto.
3. Pilotar medición	Tareas paralelas, jueces y accesibilidad.	Interpretaciones suficientemente estables y pertinentes.
4. Evaluar perfil	Predicción de desempeño diferido/nuevo.	Valor incremental frente a alternativa simple.
5. Probar apoyos	Regla explícita y comparador competente.	Beneficio de selección, no solo mejora pre–post.
6. Comparar implementaciones	Mismo LLM con/sin protocolo; protocolo sin IA.	Aprendizaje y costes favorables.
7. Replicar	Docentes y contextos externos.	Efecto o utilidad replicable con límites claros.

Redacción utilizable: «Se propone un programa de métodos mixtos para operacionalizar y contrastar componentes del MCR. La evidencia externa orienta tareas y comparadores; los datos propios determinarán fiabilidad, valor predictivo y utilidad de las decisiones. Los resultados de ECODIES y OULAD no se presentan como validación de los constructos MCR».

12. Fuentes y trazabilidad de esta ampliación

Documento de partida: KAIROS_Capas_Tecnica_a_Tecnica-6.docx, aportado por el usuario. Consulta del texto recuperado en esta conversación. Las fuentes externas siguientes sustentan correcciones o antecedentes concretos. La selección no es una revisión sistemática; no se consultaron interfaces de suscripción de forma directa.

[S1] The Problem with Cronbach’s Alpha: Comment on Sijtsma and Van der Ark (2015). Texto disponible en PMC. Se utilizaron pasajes recuperados sobre consistencia y dimensionalidad.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4351779/

[S2] Ayre, C., y Scally, A. J. (2014). Critical Values for Lawshe’s Content Validity Ratio: Revisiting the Original Methods of Calculation. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(1), 79–86. DOI: 10.1177/0748175613513808. Resumen editorial y tabla recuperada del repositorio.

https://bradscholars.brad.ac.uk/server/api/core/bitstreams/7be04343-7bdd-4053-affd-98a462b689e3/content

[S3] Braun y Clarke. Resources for Thematic Analysis. Documentación de autoras: diferencias entre enfoques, saturación y fiabilidad de codificación.

https://www.thematicanalysis.net/resources-for-ta/

[S4] Open University. Open University Learning Analytics Dataset — documentación oficial. Registro, evaluaciones, resultados e interacciones. No se descargó ni reanalizó la base para esta ampliación.

https://research.stem.open.ac.uk/ouanalyse/open-dataset-more/

[S5] O’Cathain, A., Murphy, E., y Nicholl, J. (2010). Three techniques for integrating data in mixed methods studies. BMJ, 341, c4587. DOI: 10.1136/bmj.c4587. Extracto metodológico recuperado.

https://www.bmj.com/content/341/bmj.c4587

[S6] National Research Council (1991). Performance Assessment for the Workplace, Volume I, capítulo sobre fiabilidad y generalizabilidad. Extracto recuperado; publicación de 1991, no fecha de renderizado web.

https://www.nationalacademies.org/read/1862/chapter/8

[S7] Grigorenko, E. L. (2009). Dynamic Assessment and Response to Intervention: Two Sides of One Coin. Antecedente de la revisión previa.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3575109/

[S8] Kellman, P. J., y Garrigan, P. (2009). Perceptual learning and human expertise. DOI: 10.1016/j.plrev.2008.12.001. Antecedente de la revisión previa.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20416846/

[S9] CAST. UDL Guidelines 3.0. Documentación oficial consultada en la revisión previa; no se atribuye superioridad a MCR.

https://udlguidelines.cast.org/

[S10] Yegencik, B., Bell, B. T., y Deniz, E. (2025). School-based randomized controlled trials for ADHD and accompanying impairments: a systematic review and meta-analysis. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1611145. Fuente de la revisión previa.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2025.1611145

[S11] Uchihara, T., Karas, M., y Thomson, R. I. (2024). Does perceptual high variability phonetic training improve L2 speech production? A meta-analysis of perception-production connection. DOI: 10.1017/S0142716424000195. Fuente de la revisión previa.

https://www.cambridge.org/core/journals/applied-psycholinguistics/article/does-perceptual-high-variability-phonetic-training-improve-l2-speech-production-a-metaanalysis-of-perceptionproduction-connection/E38D8F5CE65DC708137B0E95F97C6BC7

[S12] Bastani et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. DOI: 10.1073/pnas.2422633122. Corrección publicada: DOI 10.1073/pnas.2518204122. Fuente de la revisión previa; no se reextrae aquí el −17 %.

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422633122

MÉTODO · TÉCNICA A TÉCNICA

Las tres capas,

explicadas una a una

Para cada técnica: qué fundamenta, con qué datos se usó, qué resultado dio y con qué criterio.

Diego Elvira Vásquez · Universidad de Salamanca · 20 de octubre de 2026

Cómo leer este documento

Cada técnica lleva cuatro cosas: **qué fundamenta** (qué pretende explicar), **los datos y el resultado**, y **cómo se usó con su criterio** de decisión. Marco el estatus: **(real)** = resultado que ya tenemos; **(aplicado)** = técnica usada en los estudios; **(previsto)** = plan; **(externo)** = evidencia de la literatura.

Capa 1

Cuantitativa y psicométrica

La pregunta: ¿la medida es fiable y qué relaciones hay?

Técnica · programa	Qué fundamenta / explica	Datos → resultado	Cómo se usó · criterio
Descriptivos: media, DT, % aciertos (SPSS / CORRECTOR)	El nivel real y su dispersión; distingue lo que el alumno cree de lo que hace.	ECODIES-40: actitud 7,8 vs competencia 5,0–5,4 (real).	Comparar la media con el punto medio de la escala (5) y el % de aciertos por ítem.
Correlación de Pearson (SPSS)	Si dos variables varían juntas (p. ej. actividad y aprobar).	OULAD: nota media ↔ aprobar r = 0,413; $R^2 \approx 0,17$ (real).	r con $p < 0,05$; magnitud según Cohen (0,10 / 0,30 / 0,50).
t de Student / ANOVA (SPSS)	Si las diferencias de medias entre grupos son reales o azar.	Por IMD y discapacidad en OULAD (previsto); con/sin IA, −17 % en Bastani (externo).	t para dos grupos, ANOVA para 3+; $p < 0,05$ y tamaño del efecto (d o η^2); post-hoc si ANOVA.
Dificultad del ítem, p (CORRECTOR)	Si un ítem es demasiado fácil o difícil.	Prueba de 2019 y ECODIES (aplicado).	p entre 0,30 y 0,85 = aceptable; fuera de ese rango se revisa.
Discriminación / ítem-resto corregida (CORRECTOR / SPSS)	Si el ítem separa a quien domina de quien no.	ECODIES y prueba 2019 (aplicado).	Ítem-resto ≥ 0,30 = bueno; < 0,20 = eliminar o reescribir.
Fiabilidad: α de Cronbach, α ordinal, Theta de Armor (SPSS / Excel de Domínguez-Lara)	La consistencia interna: si los ítems miden lo mismo.	ECODIES: α ordinal = 0,929 (real, excelente).	≥ 0,70 aceptable · ≥ 0,80 bueno · ≥ 0,90 excelente. α ordinal cuando los ítems son ordinales/dicotómicos.
Fiabilidad si se elimina el ítem (SPSS)	Qué ítems restan consistencia a la escala.	ECODIES (aplicado).	Si α sube al quitar un ítem, ese ítem es candidato a revisión.
KMO y prueba de Bartlett (SPSS / FACTOR)	Si los datos sirven para un análisis factorial.	Instrumentos de competencia (aplicado/previsto).	KMO ≥ 0,60 (≥ 0,80 bueno); Bartlett $p < 0,05$.
Componentes principales + rotación Varimax (SPSS)	Cuántas dimensiones hay y qué ítem pertenece a cuál.	ECODIES (aplicado).	Autovalores > 1 o análisis paralelo; cargas ≥ 0,40. Aviso: el PCA no equivale a validación completa.
Regresión logística (SPSS)	Predecir un sí/no (aprobar) desde la actividad.	OULAD: 45,9 % de los «Withdrawn» sin ninguna entrega (real).	Odds ratio y Wald $p < 0,05$; pseudo-R^2 y tabla de clasificación.
AFE robusto: policóricas + análisis paralelo (FACTOR)	Estructura del constructo cuando el PCA se queda corto.	Instrumento de Comprensión Relacional (previsto).	Correlaciones policóricas; retención por análisis paralelo.
Pesos replicados + valores plausibles (IEA IDB Analyzer)	Usar bien evaluaciones internacionales como contexto.	ICILS 2023 / PIRLS (previsto).	Error estándar con pesos replicados; estimación con valores plausibles.

Capa 2

Cualitativa clásica

La pregunta: ¿qué razona el alumno, y qué dicen los expertos?

Técnica · programa	Qué fundamenta / explica	Datos → resultado	Cómo se usó · criterio
Codificación abierta y axial (NVivo / ATLAS.ti)	Qué relaciones expresa el alumno y cuáles revisa.	Entrevistas y explicaciones; material de escucha (aplicado).	Libro de códigos con definiciones; se codifica hasta la saturación.
Sistema de categorías / framework (NVivo)	Organizar los códigos en dimensiones comparables.	Corpus de entrevistas (aplicado).	Fusión y división de categorías; definiciones operativas por categoría.
Triangulación de fuentes (NVivo)	Si distintas voces coinciden o se contradicen.	Alumnado / docentes / coordinación (aplicado).	Convergencia entre fuentes = mayor credibilidad; divergencia = matiz a explicar.
Acuerdo intercodificador: kappa de Cohen	Que la codificación no dependa de quién codifica.	Submuestra codificada por dos personas (previsto).	κ ≥ 0,60 aceptable; ≥ 0,75 bueno. Por debajo, se afina el libro de códigos.
Frecuencia de referencias (NVivo)	El peso relativo de cada tema en el corpus.	Entrevistas (aplicado).	Se reporta, pero sin confundir frecuencia con importancia.
Método Delphi (panel de expertos)	Validez de contenido: que los indicadores midan lo que dicen.	Panel de expertos, en rondas (aplicado en el pasado).	Índice de validez de contenido (CVI/IVC de Lawshe); acuerdo ≥ 80 % y estabilidad entre rondas.

Capa 2b

Cualitativa con IA

La pregunta: ¿cómo sintetizar un corpus enorme sin perder el control?

Técnica · programa	Qué fundamenta / explica	Datos → resultado	Cómo se usó · criterio
Síntesis temática automática (Skimle / Evidano)	Temas candidatos a partir de un corpus grande.	Transcripciones anonimizadas de muchas sesiones (nuevo).	La IA propone; el investigador audita y refina. Se valida contra codificación manual en una submuestra.
Repositorio y etiquetado con IA (Dovetail)	Rastrear relaciones y revisiones a lo largo del tiempo.	Corpus de interacciones (nuevo).	El investigador confirma o corrige cada etiqueta antes de usarla.
Síntesis continua (Listen Labs / GetWhy)	Actualizar los temas a medida que crece el corpus.	Sesiones que se cargan de forma incremental (nuevo).	Re-auditoría periódica; control de deriva de los temas.
Anonimización y RGPD (todas)	Proteger al menor: minimizar y pseudonimizar.	Voz y datos educativos (nuevo).	Sin audio crudo fuera del dispositivo; base jurídica y consentimiento antes de subir nada.

El criterio que atraviesa las tres capas

Ninguna señal —ni un número, ni un tema de IA— **certifica comprensión por sí sola**. La capa cuantitativa dice **si la medida es fiable**; la cualitativa clásica, **qué significa**; la cualitativa con IA, **cómo escalarlo con auditoría humana**. La decisión se justifica cuando las tres convergen.

Nota de honestidad: los resultados marcados (real) proceden de ECODIES-40 y del reanálisis de OULAD; (aplicado) son técnicas usadas en los estudios disponibles; (previsto) son plan de análisis; (externo) es evidencia publicada. No se presentan como demostrados los resultados aún no obtenidos.

Contenido del documento ampliado

Parte II. Desarrollo ampliado y revisado de herramientas

1. Desarrollo principal: SPSS aplicado al MCR

2. Desarrollo complementario: NVivo o ATLAS.ti

3. Integración SPSS–análisis cualitativo

4. Guion metodológico, aprendizaje y entregables

5. Fuentes de la ampliación

Las secciones 1–4 de la Parte II desarrollan SPSS, NVivo/ATLAS.ti e integración de resultados. Se conserva íntegramente el documento de partida en la Parte I.

Parte II. Desarrollo ampliado y revisado de herramientas

La Parte I reproduce el documento de partida. La Parte II amplía su aplicación al MCR y matiza sus criterios: las cifras declaradas no han sido recalculadas; α no demuestra unidimensionalidad; CVR y CVI se distinguen; los ejemplos y análisis son propuestos. Las formulaciones revisadas prevalecen sobre las simplificaciones del original.

1. Desarrollo principal: SPSS aplicado al MCR

Este bloque amplía la explicación técnica del programa. No describe análisis ya ejecutados. Su finalidad es que cada procedimiento quede asociado a una pregunta, unos datos, una interpretación y una limitación. Las rutas son orientativas: comprobar idioma, versión y licencia. Los ejemplos de sintaxis son plantillas didácticas y deben adaptarse a una base real antes de ejecutarlos [S13–S17].

1.1. Separar programa, metodología, técnica y procedimiento

Nivel	Qué significa	Ejemplo MCR
Metodología	Lógica general de construcción de evidencia.	Métodos mixtos para estudiar actuación, condiciones y experiencias.
Diseño	Cómo se organizan participantes, tiempos y comparaciones.	Comparación longitudinal entre un LLM competente y el mismo modelo con protocolo.
Técnica	Procedimiento específico de análisis.	Descriptivos, prueba t, regresión o modelo mixto.
Herramienta	Programa que implementa operaciones.	SPSS; no constituye una metodología.
Procedimiento	Secuencia concreta y reproducible.	Importar, comprobar, definir variables, ejecutar sintaxis y revisar salida.
Inferencia	Conclusión delimitada por datos y diseño.	El perfil añade predicción; no necesariamente identifica la causa.

La presentación metodológica debe comenzar por la pregunta y terminar en la interpretación. «Utilizaré SPSS» es una información instrumental, no una justificación científica.

1.2. Qué preguntas puede ayudarte a responder

Pregunta	Variables propuestas	Análisis candidato	Límite
¿Qué logra y con qué apoyos?	Resultados por condición y tipo de pista.	Frecuencias, proporciones e intervalos.	No explica causas.
¿Explica y utiliza de manera diferente?	Pruebas paralelas de explicación y utilización.	Tabla conjunta y análisis apropiado al diseño.	Controlar dificultad y demanda verbal.
¿Hay cambio mantenido?	Mediciones previas, inmediatas y diferidas.	Comparación relacionada o modelo longitudinal.	La mejora pre–post sola no atribuye efecto al MCR.
¿MCR añade beneficio?	Grupo, momento, pretest, resultado.	Contraste entre condiciones con ajuste apropiado.	No comparar solo significación dentro de cada grupo.
¿El perfil predice?	Perfil basal y resultado posterior.	Modelo predictivo y validación reservada.	Predicción no es causalidad.
¿Ayuda a seleccionar apoyos?	Perfil, apoyo asignado y resultado.	Experimento y contraste perfil×apoyo.	El apoyo recibido puede depender de la dificultad.

1.3. Construcción de la base: una fila no siempre es una persona

Para el registro de aprendizaje se propone una fila por intento. Para una comparación sencilla de puntuaciones personales puede derivarse una base con una fila por participante. No deben confundirse ambos formatos. Varias filas de una persona no multiplican el número de participantes independientes.

Variable	Tipo propuesto	Contenido y precaución
id_persona	Texto; nominal	Identificador seudonimizado; separado de datos identificativos.
id_intento	Texto; nominal	Identificador único y enlazable al material cualitativo.
grupo	Numérico con etiquetas; nominal	1: comparador competente; 2: protocolo MCR; no representa orden.
sesion	Numérico	Índice temporal; conservar fecha e intervalo real.
momento	Categoría	Previa, inmediata, diferida; no tratar códigos como cantidades por defecto.
dominio	Categoría	Música, ciencias, fonética u otro dominio definido.
id_tarea / version	Identificadores	Controlar familia de ítem y forma paralela.
tipo_prueba	Categoría	Explicación, ejecución, tarea nueva; criterios específicos.
apoyo_acceso	Categoría o conjunto de indicadores	Formato y recursos que hacen accesible la tarea.
pista_especifica	Categoría	Ninguna, general o específica; registrar contenido y momento.
resultado	Binario o puntuación justificada	Cumple/no cumple criterio; no equivale a comprensión global.
criterio_control	Binario	Mantiene comparables condiciones relevantes según rúbrica.
criterio_limites	Binario	Reconoce límites de la conclusión.
evaluador	Identificador	Juez, versión de rúbrica e incertidumbre.
incidencia	Categoría y texto	Fallo técnico, pausa, interrupción o rechazo; no puntuar automáticamente como error.
modelo_version	Texto	Modelo, instrucciones y herramientas utilizados.

No introducir «comprensión profunda» como juicio intuitivo de una casilla. Registrar primero actuaciones observables, criterios y condiciones. La interpretación se construye y contrasta después.

1.4. Preparación y revisión de datos

• En Vista de variables, definir nombres, etiquetas, valores y datos ausentes; el nivel de medida no sustituye la justificación conceptual.

• Verificar duplicados de id_intento y coherencia entre persona, sesión y tarea.

• Comprobar valores imposibles: porcentajes fuera de rango, categorías no previstas, sesiones posteriores al resultado que se desea predecir.

• Distinguir respuesta incorrecta, dato ausente y tarea no presentada. Mantener una variable con el motivo de ausencia.

• Revisar denominadores: número de participantes, de tareas y de intentos; informar los tres cuando sea necesario.

• Conservar la base original sin sobrescritura y registrar cambios mediante sintaxis o un historial de transformaciones.

• Utilizar el botón Pegar/Paste de los cuadros de diálogo para conservar la sintaxis que genera la versión instalada.

1.5. Frecuencias y descriptivos: construir el primer perfil

Pregunta: ¿qué consigue cada participante o grupo y bajo qué condiciones? Ruta orientativa: Analizar → Estadísticos descriptivos → Frecuencias / Explorar. Frecuencias resume variables categóricas; Explorar ayuda a revisar distribuciones antes de análisis posteriores [S13].

Procedimiento: seleccionar resultados y condiciones, revisar datos ausentes y representar por separado explicación, ejecución y uso en tareas nuevas. Si existe una puntuación continua defendible, describir su distribución y dispersión, no solo su media.

```
FREQUENCIES VARIABLES=grupo momento tipo_prueba pista_especifica resultado.
EXAMINE VARIABLES=puntuacion BY grupo
/PLOT=BOXPLOT
/STATISTICS=DESCRIPTIVES
/MISSING=LISTWISE.
```

La segunda instrucción supone que existe una variable puntuacion justificada. No debe crearse sumando dimensiones incompatibles. La exclusión listwise del ejemplo afecta al procedimiento; revisar si es adecuada y documentar cuántos casos excluye.

Redacción utilizable: «Se describió el desempeño por condición, diferenciando resultados independientes y apoyados. Se informaron los datos ausentes y las incidencias que afectaron a la interpretación».

No escribir: «El porcentaje bajo demuestra una barrera de comprensión». El mismo patrón puede deberse a instrucciones, acceso, conocimientos, expresión o circunstancias de la sesión.

1.6. Tablas cruzadas: localizar discrepancias informativas

Pregunta: ¿hay participantes que explican correctamente, pero no utilizan la relación? Para un primer resumen personal pueden crearse indicadores separados, siempre con criterios y oportunidades de evaluación comparables. Ruta orientativa: Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas cruzadas [S13].

	Aplica en tarea nueva	No aplica en tarea nueva
Explica	Coincidencia observada entre explicación y aplicación.	Explicación sin aplicación observada.
No explica	Aplicación sin explicación suficiente.	No demuestra ninguna en las pruebas utilizadas.

```
CROSSTABS
/TABLES=explica BY aplica_nueva
/CELLS=COUNT ROW COLUMN.
```

Esta sintaxis describe la distribución; no añade una prueba inferencial. Para probar asociación hay que considerar frecuencias esperadas e independencia. Para comparar cambios binarios emparejados se necesita otro contraste

que respete el emparejamiento. No tratar varios intentos de la misma persona como casos independientes.

Valor para MCR: localizar casos que merecen revisión cualitativa y comprobar si las discrepancias persisten en formas paralelas. Límite: una prueba verbal más fácil que la tarea práctica puede producir ese patrón sin revelar capacidades distintas.

1.7. Correlaciones: estudiar relación sin confundir equivalencia

Pregunta: ¿cómo se relacionan dos medidas? Antes de elegir Pearson, comprobar escala, forma de la relación, valores extremos y dependencia. Una correlación alta no convierte dos medidas en equivalentes; una baja puede reflejar poca fiabilidad o restricción del rango.

```
CORRELATIONS
/VARIABLES=explicacion_score ejecucion_score
/PRINT=TWOTAIL
/MISSING=PAIRWISE.
```

La plantilla requiere puntuaciones interpretables y observaciones apropiadas. La exclusión por pares puede generar distintos tamaños muestrales según correlación; informarlos. No seleccionar variables por producir asociaciones favorables.

En OULAD, nota media y resultado final requieren especial cautela: la clasificación final puede depender de esas notas. Esa asociación no es lo mismo que actividad digital y aprendizaje. Las cifras del documento base siguen siendo DOC hasta reproducirlas.

1.8. Pruebas t: distinguir cambio personal y diferencia entre grupos

SPSS distingue pruebas de una muestra, de muestras independientes y de muestras relacionadas. La elección depende de quién aporta cada medición, no de qué resultado resulte más favorable [S14].

Situación	Procedimiento candidato	Pregunta y precaución
Mismas personas antes y después	t relacionada	Estima cambio medio; no atribuye causalidad por sí sola.
Dos grupos diferentes	t independiente	Compara medias; revisar distribución, varianzas y diseño.
Una media frente a un valor	t de una muestra	El valor de referencia debe tener significado sustantivo, no ser un punto medio arbitrario.

```
T-TEST PAIRS=pre WITH diferido (PAIRED)
/CRITERIA=CI(.95).
T-TEST GROUPS=grupo(1 2)
/VARIABLES=diferido
/CRITERIA=CI(.95).
```

Plantillas para una base con una fila por participante. La primera compara dos momentos de las mismas personas. La segunda compara grupos en un resultado; no ajusta diferencias basales ni demuestra que el cambio sea distinto entre grupos.

Al interpretar: diferencia en unidades originales, IC, tamaño del efecto cuando esté disponible, supuestos y relevancia educativa. «MCR fue significativo y control no» no es una prueba de que ambos grupos difieran entre sí.

1.9. ANOVA, medidas repetidas y ajuste por nivel previo

Si existen varios grupos o momentos, la comparación debe representar esa estructura. Puede ser pertinente un análisis con factores de grupo y tiempo o un modelo que ajuste por pretest. La elección se realiza según diseño, resultado, datos ausentes y supuestos, no por una jerarquía automática de técnicas.

Preguntas distintas: efecto de grupo, efecto de tiempo e interacción grupo×tiempo. Para el valor añadido educativo interesa el contraste entre condiciones; un cambio general podría reflejar práctica, maduración u otras experiencias.

- Definir antes los contrastes principales: mantenimiento, transferencia o ambos con control de multiplicidad.
- No utilizar ANOVA ordinario sobre respuestas binarias por comodidad.
- No imponer intervalos iguales a categorías o rúbricas sin justificación.

• Los supuestos y la estructura del diseño deben revisarse también cuando el programa produce una tabla sin advertencias.

1.10. Modelos mixtos: sesiones, tareas y personas

Para tu registro por intentos, los modelos mixtos pueden ser especialmente pertinentes. IBM contempla observaciones correlacionadas, efectos fijos y estructuras de medidas repetidas. El modelo concreto debe construirse según los datos y la pregunta [S15].

Elemento	Ejemplo propuesto	Función
Resultado	Puntuación específica o cumplimiento binario.	Qué se quiere explicar o predecir.
Efectos fijos	Grupo, momento, dominio y contrastes definidos.	Diferencias sistemáticas de interés.
Interacción	Grupo×momento o perfil×apoyo.	Diferencia de cambio o de respuesta al apoyo.
Variación por persona	Varios intentos de un participante.	Dependencia y variación individual.
Variación por tarea	Mismo ítem en varias personas.	Dificultad y particularidades de las tareas.
Otras agrupaciones	Docente o aula, si el diseño lo exige.	Dependencias adicionales.

Si resultado=0/1, un modelo mixto generalizado binomial con enlace logit puede ser adecuado; SPSS permite especificar distribución y enlace [S16]. No se proporciona una sintaxis definitiva sin conocer diseño y estructura: sería fácil fijar una dependencia o efecto aleatorio incorrecto.

El número de intentos no sustituye al de participantes. No todos los diseños permiten estimar simultáneamente una estructura muy compleja. Planificar identificabilidad, precisión, convergencia y simplificaciones justificadas.

Una asociación entre pista y éxito no es automáticamente el efecto causal de la pista. Las personas con más dificultad suelen recibir más ayuda; para estudiar beneficio de selección hace falta un diseño que distinga estas posibilidades.

1.11. Fiabilidad y acuerdo: dos preguntas distintas

Pregunta	Datos	Análisis posible	Error a evitar
¿Es precisa una subescala?	Ítems de una dimensión justificada.	Consistencia y estructura; α u otros estimadores pertinentes.	Un α alto no demuestra comprensión ni unidimensionalidad.
¿Puntúan igual dos jueces?	Mismas actuaciones, evaluación independiente.	Kappa para categorías; ICC para puntuaciones con modelo explícito.	Usar α como sustituto del acuerdo.
¿Depende mucho de tarea/ocasión?	Diseño cruzado o anidado suficiente.	Componentes de varianza/generalizabilidad.	Considerar error toda diferencia contextual relevante.

Ruta orientativa de consistencia: Analizar → Escala → Análisis de fiabilidad. La documentación de SPSS incorpora estos procedimientos, pero la interpretación debe sostenerse en el modelo de medida [S13; S1].

```
RELIABILITY
/VARIABLES=item1 item2 item3 item4
/SCALE('Subescala_especifica') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR.
```

Usar solo si esos ítems y su puntuación pertenecen a una subescala defendible. No incluir aquí interés, percepción, producción y transferencia por el solo hecho de formar parte del MCR. No se presentan coeficientes simulados como reales.

1.1. Estructura factorial: investigar sin imponer unidad

La pregunta es si las respuestas son compatibles con dimensiones diferenciadas, relacionadas o con una estructura común. El análisis no debe comenzar imponiendo un factor general MCR.

• Comprobar contenido, escala y variabilidad de los indicadores antes del análisis.

• Distinguir componentes principales, útil para resumen, de análisis factorial con variables latentes.

• No utilizar KMO o Bartlett como certificados de validez.

• Justificar matriz de correlaciones y estimador; para ordinales o binarias puede convenir FACTOR u otra implementación adecuada.

• Examinar estabilidad y replicación, no solo ajuste en la muestra de desarrollo.

• Mantener abierta la conclusión de que no procede una puntuación global.

1.2. Predicción incremental: la prueba del horizonte

Comparar un modelo básico con conocimientos previos y puntuación global, otro con el perfil por condiciones y, cuando sea factible, un comparador con medidas dinámicas existentes. El resultado debe observarse después de los predictores.

• Reservar datos por participantes y, según la pregunta, por familias de ítems y hablantes.

• No escoger el perfil en toda la muestra y después afirmar que la predicción fue independiente.

• Evaluar calibración y error, además de capacidad discriminativa cuando proceda.

• Comprobar si la mejora es relevante y compensa el tiempo de recoger el perfil.

• No interpretar un buen pronóstico como identificación de un mecanismo.

1.3. Cómo redactar resultados sin inventar números

Análisis	Plantilla de redacción
Descriptivo	«En la condición [X], [n/N] actuaciones cumplieron el criterio. Se registraron [n] datos ausentes por [motivo]».
Comparación	«La diferencia estimada fue [valor] [unidad], con IC [límites]. Su relevancia se valoró respecto a [mínimo definido]».
Acuerdo	«Las actuaciones fueron evaluadas independientemente por [jueces]. El acuerdo se estimó mediante [estadístico y modelo], con [IC]».
Predicción	«Añadir el perfil modificó [métrica] en datos reservados. La mejora fue [interpretación], con un coste de recogida de [recurso]».
Resultado adverso	«El intervalo no permite distinguir entre ausencia de beneficio y beneficio pequeño; se requiere mayor precisión».
No inferioridad	«La interpretación depende de un margen previamente justificado; la falta de significación no demuestra equivalencia».

1.4. Archivos que conviene conservar

Producto	Contenido
Base original	Copia intacta de los datos recibidos.
Diccionario	Variables, categorías, criterios, ausencias y versiones.
Base preparada	Transformaciones documentadas y trazables.
Sintaxis SPSS	Importación, limpieza, recodificación y análisis.
Salida	Tablas y advertencias de la ejecución.
Registro de decisiones	Cambios, exclusiones y su justificación.
Informe	Resultados delimitados, supuestos, limitaciones y datos pendientes.

2. Desarrollo complementario: NVivo o ATLAS.ti

2.1. Función y elección

Se propone utilizar un solo programa cualitativo de entrada. La elección puede depender de licencia institucional, experiencia del equipo, formatos y necesidades de colaboración. No se afirma superioridad universal. NVivo organiza casos, atributos y consultas; ATLAS.ti trabaja con documentos, citas, códigos y memos [S17–S20].

La función no es «leer la mente» del alumno. Consiste en conservar y examinar los materiales que permiten interpretar patrones, formular alternativas y localizar casos que contradicen una hipótesis.

2.2. Qué materiales analizar

• Explicaciones orales o escritas, con transcripción y revisión cuando sea necesaria.

• Productos de tareas: diseños, esquemas, comparaciones y correcciones.

• Registro de instrucciones y pistas, incluidas las del LLM.

• Observaciones contextualizadas y notas de incidencias.

• Entrevistas y reconstrucciones de decisiones, diferenciando observación y autoinforme.

• Pruebas diferidas y episodios de aplicación nueva, no solo sesiones exitosas.

2.3. Unidad de codificación

Delimitar si se codifica una frase, una respuesta, un intento o un episodio completo. Para estudiar cambio tras una pista puede ser necesario el episodio: respuesta inicial → ayuda → respuesta posterior. Fragmentos demasiado cortos pueden ocultar la secuencia y producir coocurrencias engañosas.

2.4. Libro de códigos inicial aplicado al MCR

Código	Definición propuesta	Incluir	No inferir
REGLA_VERBAL	Formula una regla pertinente.	«Hay que cambiar una cosa».	Que sabe utilizarla.
RELACION_UTILIZADA	La actuación satisface el criterio de relación.	Mantiene comparables condiciones relevantes.	Una capacidad general en otros dominios.
CONDICION_OMITIDA	No considera una condición necesaria según rúbrica.	Cambia temperatura y agitación sin reconocerlo.	Causa diagnóstica o desinterés.
PISTA_RECIBIDA	Ayuda externa identificable.	Lista de comprobación o recordatorio.	Que la ayuda fue comprendida o causal.
RESPUESTA_TRAS_PISTA	Cambio después de una pista documentada.	Reorganiza comparación tras recordatorio.	Transferencia espontánea.
REVISION_JUSTIFICADA	Revisa utilizando información pertinente.	Corrige conclusión por detectar otra variable.	Que cualquier cambio es comprensión.
LIMITE_RECONOCIDO	Delimita qué no se puede concluir.	Distingue asociación y atribución causal.	Que exige una frase única.
ACCESO_INSTRUCCION	Dificultad o facilitación observada de acceso.	Solicita aclaración y entiende otra formulación.	Diagnóstico automático de la causa.
CASO_NEGATIVO	Contradice una predicción registrada.	Predicción de éxito sin apoyo no se cumple.	Que debe eliminarse como anomalía.
INCERTIDUMBRE	Evidencia insuficiente para asignar interpretación.	Respuesta ambigua o registro incompleto.	Fracaso o ausencia de capacidad.

Estas categorías no son un instrumento validado. Añadir ejemplos, contraejemplos, reglas de segmentación y condiciones de revisión. No todas son excluyentes: un episodio puede contener regla verbal y error de aplicación.

2.5. Ejemplo de análisis de un episodio

Ejemplo hipotético, no observado: el participante dice «solo hay que cambiar una cosa», pero modifica temperatura, cantidad de soluto y agitación. Tras una lista identifica dos cambios adicionales. En la tarea diferida vuelve a modificar varias condiciones.

Momento	Codificación provisional	Interpretación limitada
Explicación inicial	REGLA_VERBAL	Recuerda una formulación pertinente.
Diseño inicial	CONDICION_OMITIDA	La actuación no cumple el criterio.
Ayuda	PISTA_RECIBIDA	Se documenta una intervención específica.
Revisión inmediata	RESPUESTA_TRAS_PISTA	Éxito apoyado si cumple criterio; revisar también justificación.
Seguimiento	CASO_NEGATIVO si contradice predicción	No se demuestra mantenimiento en esa tarea.

Alternativas: instrucciones, conocimiento científico, ejecución, recuerdo de la pauta o transferencia. El episodio no selecciona automáticamente una causa. Puede orientar una prueba posterior que distinga algunas de esas alternativas.

2.6. Procedimiento en NVivo

• Crear un proyecto y registrar versión y estructura del corpus.

• Importar materiales seudonimizados con identificadores coherentes.

• Crear casos para participantes y atributos pertinentes; NVivo distingue casos y códigos [S17].

• Crear códigos y aplicar definiciones a fragmentos recuperables.

• Construir una consulta matricial: códigos de respuesta × condiciones o atributos [S18].

• Abrir el contenido de las celdas y comprobar qué episodios sostienen el patrón.

• Registrar decisiones y cambios; no confundir cantidad de referencias con número de personas.

Ejemplo de consulta propuesta: episodios de REVISION_JUSTIFICADA por condición de pista. La matriz localiza diferencias, pero no controla automáticamente duración de sesiones, oportunidades de respuesta, participantes o dificultad.

2.7. Procedimiento en ATLAS.ti

• Importar documentos y agruparlos según sesión, tarea y condición.

• Delimitar citas; preservar el enlace al episodio y al intento.

• Aplicar códigos con definiciones y reglas de inclusión.

• Crear memos con observación, interpretación y explicaciones rivales; se pueden vincular a citas y códigos [S19].

• Examinar la tabla código–documento para comparar distribución de códigos.

• Examinar coocurrencias como vía de recuperación de fragmentos, no prueba causal [S20].

• Exportar resultados conservando identificadores y unidad analítica [S21].

Una cita con PISTA_RECIBIDA y REVISION_JUSTIFICADA puede reflejar una secuencia interesante. No demuestra que la pista haya causado la revisión: revisar contexto y diseño antes de atribuirla.

2.8. Calidad y coherencia del análisis

Para categorías estructuradas puede ser útil doble codificación independiente, discusión de discrepancias y estimación de acuerdo. Para análisis temático reflexivo no deben imponerse automáticamente los mismos criterios: justificar tradición y papel del investigador [S3].

• Conservar casos favorables y contrarios a la hipótesis.

• Distinguir observación directa, afirmación del participante e interpretación del investigador.

• No dar mayor peso a participantes más verbales por producir más fragmentos.

• No convertir frecuencia de código en importancia psicológica.

• Documentar incertidumbre y límites; revisar códigos cuando no permiten decisiones consistentes.

3. Integración SPSS–análisis cualitativo

3.1. Identificador compartido

Usar la cadena participante → sesión → tarea → intento → fragmento. El registro cuantitativo y el fragmento cualitativo deben poder localizarse mutuamente sin incluir identidad real. No unir bases mediante nombres personales o descripciones ambiguas.

3.2. Matriz integrada por caso

Dato cuantitativo	Episodio cualitativo	Hipótesis provisional	Prueba posterior
Cumple después de una pista.	Explica qué cambió.	Puede utilizar la relación con apoyo.	Nueva tarea sin esa pista, manteniendo acceso.
No cumple en tarea nueva.	Interpreta de otro modo una instrucción.	Posible dificultad de instrucción.	Forma equivalente con instrucción contrastada.
Cumple sin pista.	Reconoce un límite.	Evidencia favorable de adaptación situada.	Caso nuevo donde la misma regla tiene límites.
Interés alto; retención baja.	Describe disfrute, no recupera estructura.	Participación y aprendizaje pueden disociarse.	Práctica equivalente y prueba diferida.
Predicción del perfil falla.	Surge condición no registrada.	Perfil insuficiente o hipótesis errónea.	Revisión explícita, sin cambiar retrospectivamente la predicción.

Las filas son ejemplos de razonamiento, no datos del estudio. La integración busca contrastar explicaciones; no requiere que todas las fuentes coincidan. Discrepancias y silencios también se informan [S5].

3.3. Exportación: evitar pseudorreplicación

ATLAS.ti ofrece exportaciones de entidades y resultados; según la exportación, una fila puede representar una cita, no un participante [S21]. Antes de importar a SPSS, decidir si se resume por persona, se conserva estructura por episodios o se utiliza un modelo que represente la dependencia.

No contar 200 fragmentos de 10 personas como 200 participantes. Tampoco interpretar cinco referencias a un tema como cinco ocasiones independientes si provienen de la misma respuesta.

3.4. Dos aplicaciones articuladas

Caso	SPSS	NVivo / ATLAS.ti	Evidencia pendiente
Fonética /ɪ/–/iː/	Resultados perceptivos, productivos y comunicativos por voz, palabra y momento; fiabilidad del juicio.	Episodios de estrategia, explicación y respuesta a feedback.	Valor predictivo del perfil y selección de entrenamiento; no inferir estados mentales de la voz.
TDAH música→ciencias	Interés separado de desempeño; prueba inmediata, diferida y nueva; comparación entre condiciones.	Episodios de identificación estructural, uso de pistas y reconocimiento de límites.	Transferencia espontánea y adaptación no demostradas; no producto terapéutico.

4. Guion metodológico, aprendizaje y entregables

4.1. Texto que puedes adaptar a tu proyecto

«SPSS se utilizará para describir el desempeño por condiciones, examinar medidas específicas y analizar cambios y diferencias entre condiciones educativas. Cuando existan observaciones repetidas se emplearán modelos adecuados a su dependencia y al tipo de resultado. La estructura del perfil y su valor predictivo se contrastarán sin imponer una puntuación global».

«El análisis cualitativo, asistido por NVivo o ATLAS.ti, examinará relaciones expresadas y utilizadas, respuestas a apoyos y casos que contradigan las hipótesis iniciales. Las categorías se definirán y revisarán de forma explícita. Los resultados se integrarán por participante, sesión e intento para contrastar interpretaciones y orientar pruebas posteriores».

«La evidencia de otros instrumentos y corpus se empleará como antecedente, no como validación del MCR. Se distinguirán análisis previstos, resultados propios, datos simulados y evidencia externa».

4.2. Orden de aprendizaje recomendado

Bloque	Competencia práctica	Entregable
1. Datos	Importar, etiquetar, comprobar valores y ausencias.	Diccionario y base limpia reproducible.
2. Descripción	Tablas y gráficos por condiciones.	Perfil sin puntuación global injustificada.
3. Comparación	Distinguir grupos independientes, medidas relacionadas y datos repetidos.	Análisis elegido por diseño, no por menú.
4. Medición	Distinguir consistencia, acuerdo y estructura.	Informe de precisión y límites.
5. Cualitativo	Crear casos/citas, códigos y memos en un programa.	Libro de códigos y episodios enlazados.
6. Integración	Construir matriz mixta y estudiar casos negativos.	Informe de hipótesis y pruebas pendientes.
7. Avanzado	Modelos mixtos, validación y selección de apoyos.	Análisis preregistrado y evaluación fuera de muestra.

4.3. Qué comprobar antes de afirmar un resultado

- ¿Se está hablando de personas, intentos o fragmentos?
- ¿El resultado es independiente, apoyado, diferido o en tarea nueva?
- ¿Los apoyos de acceso se distinguen de pistas sobre la solución?
- ¿La comparación respeta la dependencia y el tipo de variable?
- ¿La predicción utiliza solo información disponible antes del resultado?
- ¿La incertidumbre permite descartar un beneficio relevante o los datos son insuficientes?
- ¿Se han examinado explicaciones rivales y casos negativos?
- ¿El coste y la carga se comparan con una alternativa competente?
- ¿El análisis se puede reproducir mediante datos, sintaxis, rúbrica y versión?
- ¿Se está informando evidencia sobre MCR o únicamente sobre un antecedente?

Prioridad inicial: base bien estructurada, perfil descriptivo, rúbrica con evaluación independiente y análisis de episodios en un solo programa cualitativo. Solo después, cuando los datos y el diseño lo permitan, modelos más complejos. La complejidad del análisis no compensa ambigüedad de la medida.

5. Fuentes de la ampliación

[S1] Consistencia interna no equivale a dimensionalidad. The Problem with Cronbach’s Alpha: Comment on Sijtsma and Van der Ark.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4351779/

[S3] Braun y Clarke. Recursos sobre enfoques del análisis temático.

https://www.thematicanalysis.net/resources-for-ta/

[S5] O’Cathain, Murphy y Nicholl (2010). Three techniques for integrating data in mixed methods studies. DOI 10.1136/bmj.c4587.

https://www.bmj.com/content/341/bmj.c4587

[S13] IBM SPSS Statistics Base 31. Documentación de frecuencias y procedimientos básicos; rutas orientativas, no afirmación de versión más reciente.

https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_31.0.0/pdf/IBM_SPSS_Statistics_Base.pdf

[S14] IBM. Overview (T-TEST command), documentación de SPSS Statistics 30. Distingue pruebas de una muestra, independientes y relacionadas.

https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/30.0.0?topic=test-overview-t-command

[S15] IBM. Linear Mixed Models, documentación de SPSS Statistics 30. Estructura de efectos y medidas repetidas.

https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/30.0.0?topic=statistics-linear-mixed-models

[S16] IBM SPSS Advanced Statistics 31. Respuestas continuas, conteos y binarias; distribución y enlace.

https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_31.0.0/pdf/IBM_SPSS_Advanced_Statistics.pdf

[S17] NVivo. The key concepts: casos, archivos y códigos. Documentación funcional consultada en la conversación.

https://help-nv.qsrinternational.com/14/win/Content/concepts-strategies/understand-the-key-concepts.htm

[S18] NVivo. Matrix coding query. Consultas sobre intersecciones entre listas de elementos.

https://help-nv.qsrinternational.com/15/win/Content/queries/matrix-coding-query.htm

[S19] ATLAS.ti Windows User Manual. Working with Memos.

https://manuals.atlasti.com/Win/en/manual/Memos/MemosWorkingWith.html

[S20] ATLAS.ti User Manual. Code Co-Occurrence Table.

https://doc.atlasti.com/ManualMac/CodeCooccurrence/CodeCoOccurrenceTable.html

[S21] ATLAS.ti Windows User Manual. Exporting Data. Comprobar unidad de las exportaciones antes de integrar en SPSS.

https://manuals.atlasti.com/Win/en/manual/MainConcepts/MainConceptsExport.html

MÉTODO · TÉCNICA A TÉCNICA

Las tres capas,

explicadas una a una

Para cada técnica: qué fundamenta, con qué datos se usó, qué resultado dio y con qué criterio.

Diego Elvira Vásquez · Universidad de Salamanca · 20 de octubre de 2026

Cómo leer este documento

Cada técnica lleva cuatro cosas: **qué fundamenta** (qué pretende explicar), **los datos y el resultado**, y **cómo se usó con su criterio** de decisión. Marco el estatus: **(real)** = resultado que ya tenemos; **(aplicado)** = técnica usada en los estudios; **(previsto)** = plan; **(externo)** = evidencia de la literatura.

Capa 1

Cuantitativa y psicométrica

La pregunta: ¿la medida es fiable y qué relaciones hay?

Técnica · programa	Qué fundamenta / explica	Datos → resultado	Cómo se usó · criterio
Descriptivos: media, DT, % aciertos (SPSS / CORRECTOR)	El nivel real y su dispersión; distingue lo que el alumno cree de lo que hace.	ECODIES-40: actitud 7,8 vs competencia 5,0–5,4 (real).	Comparar la media con el punto medio de la escala (5) y el % de aciertos por ítem.
Correlación de Pearson (SPSS)	Si dos variables varían juntas (p. ej. actividad y aprobar).	OULAD: nota media ↔ aprobar r = 0,413; $R^2 \approx 0,17$ (real).	r con $p < 0,05$; magnitud según Cohen (0,10 / 0,30 / 0,50).
t de Student / ANOVA (SPSS)	Si las diferencias de medias entre grupos son reales o azar.	Por IMD y discapacidad en OULAD (previsto); con/sin IA, −17 % en Bastani (externo).	t para dos grupos, ANOVA para 3+; $p < 0,05$ y tamaño del efecto (d o η^2); post-hoc si ANOVA.
Dificultad del ítem, p (CORRECTOR)	Si un ítem es demasiado fácil o difícil.	Prueba de 2019 y ECODIES (aplicado).	p entre 0,30 y 0,85 = aceptable; fuera de ese rango se revisa.
Discriminación / ítem-resto corregida (CORRECTOR / SPSS)	Si el ítem separa a quien domina de quien no.	ECODIES y prueba 2019 (aplicado).	Ítem-resto ≥ 0,30 = bueno; < 0,20 = eliminar o reescribir.
Fiabilidad: α de Cronbach, α ordinal, Theta de Armor (SPSS / Excel de Domínguez-Lara)	La consistencia interna: si los ítems miden lo mismo.	ECODIES: α ordinal = 0,929 (real, excelente).	≥ 0,70 aceptable · ≥ 0,80 bueno · ≥ 0,90 excelente. α ordinal cuando los ítems son ordinales/dicotómicos.
Fiabilidad si se elimina el ítem (SPSS)	Qué ítems restan consistencia a la escala.	ECODIES (aplicado).	Si α sube al quitar un ítem, ese ítem es candidato a revisión.
KMO y prueba de Bartlett (SPSS / FACTOR)	Si los datos sirven para un análisis factorial.	Instrumentos de competencia (aplicado/previsto).	KMO ≥ 0,60 (≥ 0,80 bueno); Bartlett $p < 0,05$.
Componentes principales + rotación Varimax (SPSS)	Cuántas dimensiones hay y qué ítem pertenece a cuál.	ECODIES (aplicado).	Autovalores > 1 o análisis paralelo; cargas ≥ 0,40. Aviso: el PCA no equivale a validación completa.
Regresión logística (SPSS)	Predecir un sí/no (aprobar) desde la actividad.	OULAD: 45,9 % de los «Withdrawn» sin ninguna entrega (real).	Odds ratio y Wald $p < 0,05$; pseudo-R^2 y tabla de clasificación.
AFE robusto: policóricas + análisis paralelo (FACTOR)	Estructura del constructo cuando el PCA se queda corto.	Instrumento de Comprensión Relacional (previsto).	Correlaciones policóricas; retención por análisis paralelo.
Pesos replicados + valores plausibles (IEA IDB Analyzer)	Usar bien evaluaciones internacionales como contexto.	ICILS 2023 / PIRLS (previsto).	Error estándar con pesos replicados; estimación con valores plausibles.

Capa 2

Cualitativa clásica

La pregunta: ¿qué razona el alumno, y qué dicen los expertos?

Técnica · programa	Qué fundamenta / explica	Datos → resultado	Cómo se usó · criterio
Codificación abierta y axial (NVivo / ATLAS.ti)	Qué relaciones expresa el alumno y cuáles revisa.	Entrevistas y explicaciones; material de escucha (aplicado).	Libro de códigos con definiciones; se codifica hasta la saturación.
Sistema de categorías / framework (NVivo)	Organizar los códigos en dimensiones comparables.	Corpus de entrevistas (aplicado).	Fusión y división de categorías; definiciones operativas por categoría.
Triangulación de fuentes (NVivo)	Si distintas voces coinciden o se contradicen.	Alumnado / docentes / coordinación (aplicado).	Convergencia entre fuentes = mayor credibilidad; divergencia = matiz a explicar.
Acuerdo intercodificador: kappa de Cohen	Que la codificación no dependa de quién codifica.	Submuestra codificada por dos personas (previsto).	κ ≥ 0,60 aceptable; ≥ 0,75 bueno. Por debajo, se afina el libro de códigos.
Frecuencia de referencias (NVivo)	El peso relativo de cada tema en el corpus.	Entrevistas (aplicado).	Se reporta, pero sin confundir frecuencia con importancia.
Método Delphi (panel de expertos)	Validez de contenido: que los indicadores midan lo que dicen.	Panel de expertos, en rondas (aplicado en el pasado).	Índice de validez de contenido (CVI/IVC de Lawshe); acuerdo ≥ 80 % y estabilidad entre rondas.

Capa 2b

Cualitativa con IA

La pregunta: ¿cómo sintetizar un corpus enorme sin perder el control?

Técnica · programa	Qué fundamenta / explica	Datos → resultado	Cómo se usó · criterio
Síntesis temática automática (Skimle / Evidano)	Temas candidatos a partir de un corpus grande.	Transcripciones anonimizadas de muchas sesiones (nuevo).	La IA propone; el investigador audita y refina. Se valida contra codificación manual en una submuestra.
Repositorio y etiquetado con IA (Dovetail)	Rastrear relaciones y revisiones a lo largo del tiempo.	Corpus de interacciones (nuevo).	El investigador confirma o corrige cada etiqueta antes de usarla.
Síntesis continua (Listen Labs / GetWhy)	Actualizar los temas a medida que crece el corpus.	Sesiones que se cargan de forma incremental (nuevo).	Re-auditoría periódica; control de deriva de los temas.
Anonimización y RGPD (todas)	Proteger al menor: minimizar y pseudonimizar.	Voz y datos educativos (nuevo).	Sin audio crudo fuera del dispositivo; base jurídica y consentimiento antes de subir nada.

El criterio que atraviesa las tres capas

Ninguna señal —ni un número, ni un tema de IA— **certifica comprensión por sí sola**. La capa cuantitativa dice **si la medida es fiable**; la cualitativa clásica, **qué significa**; la cualitativa con IA, **cómo escalarlo con auditoría humana**. La decisión se justifica cuando las tres convergen.

Nota de honestidad: los resultados marcados (real) proceden de ECODIES-40 y del reanálisis de OULAD; (aplicado) son técnicas usadas en los estudios disponibles; (previsto) son plan de análisis; (externo) es evidencia publicada. No se presentan como demostrados los resultados aún no obtenidos.

Parte II. Desarrollo de SPSS, NVivo y ATLAS.ti

Esta parte desarrolla la aplicación de las herramientas al MCR. El documento de partida queda conservado en la Parte I. Las formulaciones siguientes matizan sus simplificaciones: las cifras allí declaradas no han sido recalculadas, alpha no prueba unidad del constructo y los criterios estadísticos no son certificados automáticos de validez.

1. Lógica metodológica y registro de datos

La secuencia es pregunta → diseño → observación → análisis → interpretación → prueba posterior. SPSS es una herramienta, no una metodología; un ANOVA es una técnica, no un diseño. Una codificación cualitativa es una interpretación documentada, no una lectura directa de la comprensión.

Unidad principal propuesta: una fila por intento, con participante, sesión, tarea, condición, respuesta, apoyos, criterio, evaluador, predicción previa y seguimiento. Una base derivada puede resumir por participante, pero no debe confundirse con el registro longitudinal.

Campo	Qué registrar
Identificación	Persona seudonimizada; sesión; tarea; intento único.
Objetivo	Relación y capacidad; versión del criterio.
Condición	Modalidad, contexto, ítem, hablante y grado de novedad.
Respuesta	Actuación o producto; explicación cuando sea pertinente.
Acceso	Apoyos estables y formato de participación.
Pista	Contenido, especificidad y momento de ayudas sobre solución.
Evaluación	Criterio, juez, incertidumbre y desacuerdo.
Hipótesis	Observación, alternativas, predicción anterior a la prueba.
Seguimiento	Inmediato, diferido y tarea nueva; exposición adicional.
Tecnología	Modelo, instrucciones, herramientas y versiones.
Incidencia	Fallo, interrupción, rechazo y motivo de ausencia.

2. SPSS: preparación y calidad del archivo

- Conservar original intacto; crear diccionario y base de trabajo.
- Definir etiquetas y valores; revisar duplicados, rangos, denominadores y tiempos.
- No convertir categorías numéricas en escala por comodidad.
- Distinguir incorrecto, ausente y no presentado; no imputar falta de comprensión.
- Guardar sintaxis mediante Pegar/Paste y registrar exclusiones.
- No tratar intentos de una persona como participantes independientes.

3. SPSS: técnicas, procedimientos y límites

Técnica	Pregunta / procedimiento	Qué permite y qué no
Descriptivos	Frecuencias y Explorar; perfil por condición.	Describe resultados, dispersión y ausencias; no identifica causas.
Tablas cruzadas	Explica sí/no × aplica sí/no, con unidad explícita.	Localiza discrepancias; controlar dificultad y repetición.
Correlaciones	Relación entre puntuaciones defendibles; revisar gráfico y valores extremos.	Asociación no implica equivalencia ni causalidad.
t relacionada	Mismas personas en dos momentos; base adecuada.	Estima cambio, no efecto causal MCR por sí solo.
t independiente	Dos grupos distintos; revisar supuestos.	Estima diferencia entre condiciones; no sustituye ajuste basal.
ANOVA / ajuste basal	Varios grupos, momentos o comparación con pretest.	Contrastar directamente diferencia entre condiciones, no comparar significación separada.
Modelos mixtos	Intentos anidados/cruzados por persona, tarea y sesión.	Representan dependencia; planificar estructura e identificabilidad.
Mixtos generalizados	Resultado binario: distribución binomial y logit si procede.	No usar automáticamente modelo lineal para aciertos.
Fiabilidad	Subescala con contenido y estructura defendibles.	Alpha no demuestra unidimensionalidad o comprensión.
Acuerdo de jueces	Doble evaluación ciega; kappa o ICC según resultado y modelo.	No sustituir por consistencia interna.
AFE / estructura	Indicadores suficientes y matriz/estimador adecuados.	No imponer un factor global; PCA no equivale a factor latente.
Predicción	Perfil basal frente a global y medidas existentes.	Exigir evaluación reservada y utilidad incremental.
Perfil×apoyo	Prueba de selección de apoyos con diseño apropiado.	Recibir más ayuda puede ser consecuencia de más dificultad.
Coste y equivalencia	Tiempo, carga, errores, margen previo.	No significación no demuestra equivalencia.

Rutas orientativas: Analizar → Estadísticos descriptivos; Comparar medias; Escala → Análisis de fiabilidad; Modelos mixtos. Comprobar versión, idioma y módulos. El diseño y los supuestos determinan la elección; el menú no los valida.

3.1. Sintaxis didáctica para adaptar

```
FREQUENCIES VARIABLES=grupo momento resultado.
CROSSTABS /TABLES=explica BY aplica_nueva
/CELLS=COUNT ROW COLUMN.
T-TEST PAIRS=pre WITH diferido (PAIRED)
/CRITERIA=CI(.95).
T-TEST GROUPS=grupo(1 2) /VARIABLES=diferido
/CRITERIA=CI(.95).
```

No ejecutar estas instrucciones sobre una base sin esas variables. Las pruebas t suponen puntuaciones apropiadas y unidad personal; no aplicarlas directamente a filas repetidas por intento. No se ha ejecutado aquí ningún análisis de esos datos.

3.2. Interpretar y redactar

• Informar diferencia en unidades originales, IC, efecto cuando proceda y relevancia educativa.

• No afirmar superioridad porque un grupo mejora significativamente y otro no; contrastar la diferencia directamente.

• No eliminar ítems solo por aumentar alpha; preservar contenido relevante.

• No utilizar KMO/Bartlett como prueba de validez.

• Reservar participantes, familias de ítems y hablantes según la pregunta predictiva.

• Conservar incertidumbre y resultados contrarios; no inventar cifras para rellenar tablas.

4. NVivo o ATLAS.ti: análisis de episodios

Elegir un programa de entrada, según licencia y equipo. Materiales: explicaciones, productos, observaciones, instrucciones, pistas y seguimientos. Definir unidad: frase, respuesta, intento o episodio. Para estudiar respuesta a una ayuda conservar la secuencia anterior y posterior.

Código propuesto	Cuándo se aplica	Qué no demuestra
REGLA_VERBAL	Expresa una regla pertinente.	Que sabe utilizarla.
RELACION_UTILIZADA	Actuación cumple criterio.	Capacidad general en otros contextos.
CONDICION_OMITIDA	No considera condición necesaria.	Causa diagnóstica.
PISTA_RECIBIDA	Ayuda documentada.	Que fue causal o comprendida.
RESPUESTA_TRAS_PISTA	Cambio después de ayuda.	Transferencia espontánea.
REVISION_JUSTIFICADA	Cambia por evidencia pertinente.	Que cualquier cambio es comprensión.
LIMITE_RECONOCIDO	Delimita conclusión.	Que exige una frase única.
CASO_NEGATIVO	Contradice predicción previa.	Que se deba excluir.
INCERTIDUMBRE	Evidencia insuficiente.	Ausencia de capacidad.

Categorías propuestas, no validadas. Añadir ejemplos, contraejemplos y reglas de segmentación. Distinguir enfoque con libro de códigos y análisis temático reflexivo; no imponer saturación o acuerdo como requisitos universales.

Paso	NVivo	ATLAS.ti
Organizar	Archivos, casos y atributos.	Documentos y grupos.
Codificar	Aplicar códigos a segmentos.	Citas y códigos.
Interpretar	Notas y consultas.	Memos vinculados a citas y códigos.
Comparar	Consulta matricial y lectura de fragmentos.	Código–documento y coocurrencias.
Auditar	Revisar casos negativos y decisiones.	Rastrear memos, discrepancias y citas.

Ni una frecuencia de código es importancia psicológica ni una coocurrencia es causalidad. La fuente puede ser más verbal o aportar más oportunidades. Comparar episodios y denominadores, no solo recuentos.

5. Integración y programa de validación

Vincular participante → sesión → tarea → intento → fragmento. La matriz integrada reúne resultado cuantitativo, episodio cualitativo, hipótesis rival, predicción y prueba posterior. Convergencia, complementariedad y contradicción se informan; no se exige acuerdo artificial.

Hipótesis MCR	Prueba	Resultado que obliga a revisar
Explicar y utilizar no equivalen	Tareas paralelas, evaluadores y repetición.	Divergencia desaparece al controlar dificultad o demanda verbal.
Perfil añade información	Predicción fuera de muestra frente a medida simple.	Sin mejora relevante o coste excesivo.
Selecciona apoyos mejores	Comparación competente e interacción perfil×apoyo.	No mejora decisiones o un mismo apoyo basta.
Interés favorece aprender	Separar uso, retención y actuación independiente.	Más participación sin retención.
Música→ciencias	Prueba espontánea antes de pistas y seguimiento.	Solo regla repetida o aplicación con pista.

Hipótesis MCR	Prueba	Resultado que obliga a revisar
Protocolo aporta al LLM	Mismo modelo con/sin protocolo y protocolo sin IA.	Sin beneficio educativo/coste frente a comparador competente.

No fijar n arbitrario: planificar precisión o potencia según resultado primario, mínimo relevante, agrupación, fiabilidad y pérdidas. Un producto educativo no se presenta como tratamiento TDAH. No inferir comprensión, emoción o diagnóstico desde voz.

Documentación funcional de las herramientas

IBM SPSS Statistics Base

IBM modelos mixtos

NVivo consultas matriciales

ATLAS.ti memos

Parte III. Bases de datos: enlaces y guía práctica de utilización

Actualización: 21 de octubre de 2026. Esta parte incorpora los recursos enumerados en la conversación y explica un uso propuesto de cada uno. Se consultó la documentación oficial seleccionada; no se han descargado ni analizado aquí las bases completas. Las sintaxis son plantillas y los ejercicios son propuestas, no resultados obtenidos. No se ha accedido directamente a bases bibliográficas de suscripción.

Guía de lectura

Cada ficha distingue: acceso, materiales, preparación, programa, análisis, producto esperado, vínculo con MCR y límites. Los marcadores [D1–D14] remiten a enlaces oficiales clicables. Las condiciones de acceso deben comprobarse antes de descargar o transferir datos.

Apartado	Contenido
6	Mapa de recursos y prioridades.
7	Student Performance: primer ejercicio de SPSS.
8	OULAD: tablas, fechas y predicción.
9	UK Data Service: datos docentes y cualitativos.
10	L2-ARCTIC: preparación de una base fonética.
11	AESOP-ILAS: prosodia y límites.
12	Bases bibliográficas: búsqueda y extracción.
13	Datos propios necesarios para MCR.
14	Ruta práctica, entregables y control de calidad.
15	Directorio de enlaces y trazabilidad.

6. Qué tipo de recurso necesitas

Tipo	Recurso	Programa / función	Qué no sustituye
Datos cuantitativos	Student Performance; OULAD; colecciones UKDS.	SPSS: descripción, comparación, predicción.	No son medidas MCR por contener información educativa.
Datos cualitativos	Materiales UKDS y colecciones de entrevistas.	NVivo o ATLAS.ti: codificación e interpretación.	No son episodios propios de tu intervención.
Corpus de habla	L2-ARCTIC; AESOP-ILAS.	Preparación acústica/anotación → tabla analítica → SPSS.	No demuestran eficacia educativa.
Bibliografía	ERIC, PubMed, PsycInfo, Scopus, Web of Science.	Localizar, cribar y extraer estudios.	No contienen necesariamente datos individuales descargables.
Datos longitudinales propios	Registro MCR por intento y seguimiento.	Integrar resultados, episodios y condiciones.	No pueden rellenarse con resultados de otros participantes.

Orden sugerido: Student Performance para aprender SPSS; recursos docentes UKDS para ampliar técnicas; OULAD para bases relacionadas; materiales cualitativos para practicar un programa; corpus si se desarrolla la línea de habla; datos propios para contrastar MCR.

7. Student Performance: cómo lo utilizaría con SPSS

[D1] Student Performance — UCI — https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance

7.1. Qué contiene y qué descargar

La ficha de UCI describe datos de dos centros portugueses recogidos mediante informes escolares y cuestionarios, con dos asignaturas: Matemáticas y Portugués. Proporciona student-mat.csv y student-por.csv, variables familiares/educativas y calificaciones G1, G2 y G3. La licencia indicada es CC BY 4.0; citar el conjunto mediante DOI 10.24432/C5TG7T [D1].

Descargar el archivo comprimido y leer su documentación. Para el primer ejercicio elegir solo student-mat.csv. No sumar archivos suponiendo estudiantes independientes: las dos asignaturas pueden compartir personas. La ficha general muestra 649 instancias; no utilizar esa cifra como tamaño de cada archivo sin comprobarlo.

7.2. Importación y revisión

• Guardar una copia original sin cambios y anotar fecha de descarga y licencia.

• Abrir el CSV desde el asistente de importación de texto de SPSS; seleccionar el separador que realmente utiliza el archivo (comprobar punto y coma) y el delimitador de texto.

• Comprobar que cada columna corresponde a una variable y que la primera fila se interpreta correctamente como encabezado.

• Revisar school, age, studytime, absences y G1/G2/G3; no asignar nivel de escala a una categoría solo porque esté codificada con números.

• Guardar una copia .sav con etiquetas y conservar la sintaxis de importación generada por la versión instalada.

• Comprobar rangos y número real de registros. La ficha declara ausencia de valores perdidos, pero revisar que la importación no introduzca errores.

7.3. Primer ejercicio: describir resultados

Pregunta propuesta: ¿cómo se distribuyen calificación final, ausencias y categorías de tiempo de estudio? La variable studytime representa intervalos, no horas exactas. G1/G2/G3 son calificaciones de 0 a 20 [D1].

```
FREQUENCIES VARIABLES=school studytime schoolsup.
DESCRIPTIVES VARIABLES=age absences G1 G2 G3
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
EXAMINE VARIABLES=G3 BY school
/PLOT=BOXPLOT
/STATISTICS=DESCRIPTIVES.
```

Interpretación: describir nivel y dispersión por archivo y contexto. No llamar aprendizaje profundo a una nota ni interpretar studytime como medición directa de atención. Registrar valores extremos antes de decidir si son válidos.

7.4. Segundo ejercicio: grupos y asociaciones

Ejercicio propuesto: comparar G3 según schoolsup (apoyo educativo adicional). La variable es observacional: quienes reciben apoyo pueden partir de más dificultades. Una diferencia no estima automáticamente el efecto del apoyo. Una correlación entre absences y G3 tampoco identifica una causa [D1].

```
CORRELATIONS
/VARIABLES=absences G3
/PRINT=TWOTAIL
/MISSING=PAIRWISE.
```

Antes de interpretar Pearson, revisar distribución, relación y valores extremos; considerar otra estrategia si no resulta adecuada. Para comparar grupos, definir su codificación y comprobar supuestos. No se incluye una t definitiva sin revisar los tipos importados y el diseño.

7.5. Tercer ejercicio: predicción con y sin notas previas

UCI advierte expresamente de la fuerte relación entre G3 y G1/G2 y señala que predecir sin esas notas es más difícil, pero puede ser más útil [D1]. Plantearía dos escenarios temporales: predicción temprana sin información todavía no disponible y predicción posterior con notas conocidas. No todo uso de G1/G2 es fuga: depende del momento que se pretende representar.

Procedimiento: definir fecha de decisión, separar participantes para ajuste y evaluación antes de seleccionar predictores, construir modelos modestos y comparar error en datos reservados. No ajustar muchas variables a una muestra limitada sin planificación. Los resultados evaluados en la misma base usada para seleccionar el

modelo no prueban capacidad de generalización.

Producto: informe breve con diccionario, descriptivos, pregunta, análisis, incertidumbre y límites. Vínculo MCR: aprendizaje del procedimiento estadístico. No valida comprensión relacional, horizonte ni selección individualizada de barreras.

8. OULAD: cómo lo utilizaría con SPSS

[D2] OULAD — UCI — https://archive.ics.uci.edu/dataset/349/open+university+learning+analytics+dataset

[D3] OULAD — documentación Open University — https://research.stem.open.ac.uk/ouanalyse/open-dataset-more/

8.1. Qué contiene y acceso

OULAD ofrece tablas CSV relacionadas mediante identificadores de estudiantes, módulos y presentaciones. UCI indica siete módulos y más de 30.000 estudiantes; el número de filas no debe interpretarse como número de personas distintas en cada análisis. La licencia es CC BY 4.0 [D2–D3].

Para citar: Kuzilek, Hlosta y Zdrahal (2017), Open University Learning Analytics dataset, Scientific Data, 4, 170171, DOI 10.1038/sdata.2017.171. El registro del conjunto en UCI utiliza DOI 10.24432/C5KK69 [D2–D3].

Archivo	Contenido documentado	Uso propuesto
studentInfo.csv	Información del estudiante y resultado en módulo/presentación.	Base inicial de descripción y resultado.
studentRegistration.csv	Fechas de registro y retirada.	Cronología; evitar usar retirada posterior como predictor temprano.
assessments.csv	Tipo, fecha y peso de evaluación.	Asignar contexto a entregas.
studentAssessment.csv	Resultado y fecha de entrega; is_banked.	Trayectorias de evaluación con contexto.
studentVle.csv	Interacciones por estudiante, recurso y día.	Resúmenes temporales, no comprensión directa.
vle.csv	Características de recursos.	Tipos de actividad y contexto.
courses.csv	Módulos, presentaciones y duración.	Delimitar cohortes y estructura temporal.

8.2. Empezar por una cohorte

Elegir un módulo y una presentación antes de preparar todo el conjunto. Las presentaciones B y J pueden tener estructuras distintas; la documentación recomienda analizarlas por separado como buena práctica, con excepciones y cautelas descritas [D3].

• Importar primero studentInfo.csv y courses.csv.

• Definir unidad: estudiante–módulo–presentación. Una persona puede aparecer en varias combinaciones.

• Describir final_result y datos ausentes por variable.

• Conservar las categorías originales antes de crear resultados derivados.

• No interpretar disability como diagnóstico específico de TDAH ni imd_band como capacidad individual.

8.3. Unir archivos sin multiplicar filas por error

La documentación muestra que studentAssessment contiene id_assessment e id_student, mientras assessments aporta módulo/presentación y características de la evaluación. Primero se incorpora ese contexto por id_assessment; después se puede resumir por estudiante–módulo–presentación [D3].

• Comprobar unicidad de cada clave en cada tabla antes de fusionar.

• No fusionar directamente una tabla de muchas entregas y otra de muchos clics solo por estudiante: se pueden multiplicar filas.

• Preparar resúmenes al nivel de análisis y entonces unirlos a la base estudiante–módulo–presentación.

• Usar en SPSS la combinación de archivos y agregación cuando proceda; conservar sintaxis y contar filas antes y después.

• Revisar correspondencias no encontradas y diferencias entre ausencia de registro y dato perdido.

8.4. Construir indicadores temporales

Ejemplo didáctico: fijar como corte el día 28 desde el inicio. Es una elección propuesta, no un criterio validado. Filtrar entregas por date_submitted e interacciones por date; nunca utilizar después información futura para representar predicción temprana [D3].

Indicador propuesto	Construcción	Límite
Entregas observadas hasta corte	Contar registros elegibles.	No equivale a proporción de tareas requeridas sin conocer oportunidades.
Media de notas hasta corte	Promedio de score elegible, indicando ponderación.	No sustituye nota oficial ponderada.
Días con interacción registrada	Contar fechas distintas con actividad elegible.	No equivale a tiempo atento.
Clics acumulados	Sumar sum_click hasta corte.	No son duración, interés ni comprensión.
Sin entregas registradas	Indicador explícito, acompañado del contexto.	No imputar automáticamente desconocimiento.
Historial reconocido	Tratar is_banked por separado o según criterio definido.	Una nota transferida puede no corresponder a aprendizaje del curso actual.

No entregar se representa por ausencia de resultado en studentAssessment; la documentación también advierte de resultados de examen no almacenados. No convertir cualquier ausencia en cero sin estudiar el mecanismo [D3].

8.5. Análisis propuestos

• Descriptivos: resultado final por cohorte y disponibilidad de información.

• Comparaciones: diferencias observadas por características registradas, sin atribución causal automática.

• Predicción: definir si se predice retirada, suspenso o éxito; especificar cómo se tratan Distinction y categorías restantes.

• Logística u otro modelo apropiado: datos disponibles antes del resultado, validación por participante y, si interesa, por presentación futura.

• Trayectorias: modelos que representen repetición y tiempos cuando se conserve información longitudinal.

Producto: base analítica reproducible, reglas de unión, corte temporal, indicadores y evaluación reservada. No usar p, tabla de clasificación o pseudo-R^2 como único criterio. Comparar con una predicción básica y examinar calibración, errores y carga.

Vínculo MCR: entrenamiento en análisis longitudinal y decisiones. No identifica barreras de inicio, comprensión, acceso o expresión por observar retirada. Tampoco proporciona por sí mismo pruebas de transferencia entre dominios.

9. UK Data Service: cómo lo utilizaría

[D4] UK Data Service — Teach with real data — https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/teach-with-real-data/

[D5] UK Data Service — catálogo — https://datacatalogue.ukdataservice.ac.uk/

[D6] UK Data Service — datos cualitativos — https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/qualitative-data/

9.1. Selección y acceso

No es una única base: es un servicio con colecciones y recursos. Los conjuntos docentes simplifican datos reales; algunos recursos incluyen ejercicios de SPSS sobre descriptivos, correlación y regresión. Sus materiales cualitativos incorporan contexto, fragmentos y actividades [D4].

Las condiciones dependen de la colección. El servicio distingue datos abiertos, safeguarded y categorías de acceso más restringido. No se debe asumir que todos son abiertos ni redistribuibles; special licence y controlled no se utilizan para docencia según la página consultada [D4].

9.2. Uso cuantitativo con SPSS

• Seleccionar una base docente con pregunta y documentación próximas al objetivo.

• Revisar licencia, requisitos, versión y formato; elegir .sav si la colección lo ofrece, o importar el formato disponible.

• Leer cuestionario y diccionario; identificar unidad, selección de participantes, ponderaciones y ausencias.

• Empezar por reproducir un ejercicio documentado antes de cambiar variables.

• Para encuestas complejas, no asumir que una prueba ordinaria representa correctamente el diseño: revisar pesos y estratos si existen.

• Entregar un informe que separe la población de la encuesta de la población objetivo del MCR.

9.3. Uso cualitativo con NVivo o ATLAS.ti

Para comenzar elegiría un recurso docente de entrevistas o métodos no basados en entrevistas, no una colección enorme sin contexto. Los materiales de UKDS contienen extractos y preguntas; el conjunto completo, si está disponible y autorizado, se obtiene desde el catálogo [D4].

Paso	NVivo	ATLAS.ti
Importar	Archivos como fuentes y casos cuando proceda.	Documentos con identificadores y grupos.
Contextualizar	Atributos del caso y notas.	Grupos y memos sobre contexto.
Codificar	Fragmentos con un libro de códigos definido.	Citas con códigos y memos.
Comparar	Consultas matriciales y revisión de fragmentos.	Tablas código–documento y recuperación de citas.
Auditar	Revisión manual, casos negativos y decisiones.	Memos, discrepancias y evidencias contrarias.
Exportar	Informes y tablas con unidad explícita.	Informes de citas y tablas; no tratar citas como personas.

Si las entrevistas no tratan aprendizaje, no imponer categorías como transferencia o comprensión relacional. Utilizarlas para practicar el procedimiento y desarrollar sensibilidad metodológica, no para producir hallazgos MCR ajenos a su contenido.

9.4. Ejercicio y producto

Ejercicio propuesto: seleccionar varios fragmentos contextualizados, definir una pregunta descriptiva, crear códigos iniciales, anotar decisiones y contrastar interpretaciones. Si se estudia acuerdo, utilizar categorías y unidades coherentes; si se emplea análisis temático reflexivo, justificar otros criterios de calidad.

Producto: proyecto cualitativo, libro de códigos, memos, matriz de comparación y una nota sobre límites del análisis secundario. La anonimización y licencia original no autorizan sin más cargar textos en servicios de IA externos.

10. L2-ARCTIC: del audio a una tabla analizable

[D7] L2-ARCTIC — acceso y licencia — https://psi.engr.tamu.edu/l2-arctic-corpus/

[D8] L2-ARCTIC — documentación — https://psi.engr.tamu.edu/l2-arctic-corpus-docs/

10.1. Qué contiene y restricciones

La página oficial anuncia v5.0, con 24 hablantes de seis L1, incluidos cuatro de español; unas 150 emisiones por hablante tienen anotaciones manuales de parte del material. Incluye audio, transcripciones y alineaciones. La versión añade habla no guionizada de 22 hablantes [D7].

Acceso: revisar licencia, completar nombre, correo y afiliación y recibir el enlace. CC BY-NC 4.0: el uso comercial no está cubierto sin autorización adicional. No presentar solicitudes o licencias como si ya estuvieran concedidas

[D7].

10.2. Preparación: SPSS no sustituye la anotación acústica

No se comienza abriendo archivos WAV en SPSS. Primero se prepara un inventario y se revisan audio y anotaciones con herramientas apropiadas. Después se exportan variables a una tabla. Esta preparación es propuesta; no se han extraído aquí medidas del corpus.

• Inventariar hablante, L1, archivo, texto, tipo de habla y anotación disponible.

• Localizar las ocurrencias pertinentes del contraste /ɪ/–/iː/; comprobar cuántas y cuáles hay antes de diseñar la comparación.

• Revisar fronteras y etiquetas: alineación automática no equivale a verdad de referencia.

• Definir medidas acústicas o juicios humanos y sus criterios; no introducir índices globales sin validación.

• Exportar tabla por token con identificador de hablante y contexto.

• Separar hablantes y familias de ítems entre desarrollo y prueba de sistemas; comparar errores por condiciones.

Columna propuesta	Significado	Precaución
id_hablante / L1	Contexto lingüístico.	Cuatro hablantes L1 español no representan toda la diversidad.
id_archivo / id_token	Trazabilidad al audio.	Varias vocales de un archivo no son observaciones independientes.
categoria_objetivo	Vocal prevista por palabra/contexto.	No confundir con realización observada.
medida_acustica	Variable definida y extraída con procedimiento documentado.	Controlar voz, contexto y normalización cuando corresponda.
juicio_humano	Respuesta o criterio de evaluación ciego.	Separar inteligibilidad y acento.
evaluacion_automatica	Predicción y versión del sistema.	No es comprensión ni atención.
incertidumbre	Problemas de frontera, etiqueta o juicio.	No eliminar silenciosamente casos difíciles.

10.3. Qué analizaría y qué no

En SPSS: descriptivos por hablante y contexto, acuerdo de jueces y modelos que representen repetición. En el programa cualitativo: anotaciones y episodios discursivos cuando el objetivo lo requiera. No inferir estados emocionales, esfuerzo, TDAH o comprensión desde la voz.

Producto: base fonética y evaluación técnica. El corpus no registra por sí mismo enseñanza y seguimientos MCR; no permite concluir aprendizaje mantenido o transferencia educativa. Para ello hacen falta datos propios.

11. AESOP-ILAS: uso para prosodia

[D9] AESOP-ILAS — ficha oficial — https://www.aclclp.org.tw/doc/aesop_e.pdf

La ficha oficial describe AESOP-ILAS 1 y 2, inglés L2 de hablantes de mandarín de Taiwán y comparadores L1 inglés. Incluye lectura, diálogo inducido y descripción de imágenes; audio, texto y alineaciones HTK parcialmente corregidas. Declara aproximadamente 812 horas y 540 hablantes sumados en sus partes; no se ha verificado solapamiento entre partes [D9].

Acceso: solicitud y acuerdo para investigación académica no comercial. La ficha no autoriza uso comercial ni establece validación con menores o población hispanohablante [D9].

• Antes de solicitar, definir la pregunta: por ejemplo, qué recursos prosódicos aparecen en una tarea discursiva disponible.

• Comprobar si los diálogos contienen correcciones informativas relevantes: que haya diálogo no garantiza ejemplos del fenómeno buscado.

• Revisar tareas y anotaciones reales; no asumir que existe una etiqueta completa de foco correctivo.

• Si es necesario crear etiquetas, definir criterio y evaluación humana independiente.

• Preparar tabla por episodio o enunciado con hablante, tarea, contexto, medidas y juicio del interlocutor cuando esté disponible.

• Analizar en SPSS con dependencia por hablante; conservar contexto y decisiones de anotación en NVivo/ATLAS.ti si procede.

Objeto de aprendizaje: usar el énfasis para corregir información. Variable de instrucción: modificar prosodia de una consigna. Son investigaciones diferentes. AESOP puede informar el análisis del habla, pero no demuestra que cambiar la prosodia de instrucciones mejore el aprendizaje de personas con TDAH.

12. Bases bibliográficas: cómo utilizaría cada una

Estas bases se utilizan para encontrar y organizar estudios, no para importar directamente puntuaciones de estudiantes. Las estrategias siguientes son propuestas para su interfaz; adaptar sintaxis, campos y filtros. No se ha ejecutado aquí una búsqueda directa en PsycInfo, Scopus o Web of Science.

[D10] ERIC — https://eric.ed.gov/

[D11] PubMed — https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

[D12] APA PsycInfo — https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo

[D13] Scopus — https://www.scopus.com/

[D14] Web of Science — https://www.webofscience.com/

Base	Pregunta prioritaria MCR	Búsqueda inicial propuesta	Qué revisar
ERIC	Evaluación educativa, ayudas y transferencia.	"dynamic assessment" AND transfer; "formative assessment" AND feedback.	Diseño, población, resultados y acceso al informe.
PubMed	TDAH, cognición e intervención.	ADHD AND learning AND transfer; ADHD AND reinforcement.	Síntomas vs aprendizaje; población; ensayo/revisión.
APA PsycInfo	Procesos psicológicos, constructos e instrumentos.	"perceptual learning"; "dynamic assessment"; ADHD AND motivation.	Descriptores, propiedades de medida y mecanismos.
Scopus	Cruce educación–psicología–IA–habla.	"intelligent tutoring" AND transfer; "pronunciation assessment" AND validity.	Antecedentes y trabajos que citan un estudio clave.
Web of Science	Redes de citas y replicación.	Términos equivalentes y búsqueda de citas.	Seguimiento, correcciones y estudios contradictorios.

12.1. Flujo común de búsqueda y extracción

• Definir pregunta y criterios antes de filtrar por resultados favorables.

• Anotar base, fecha, cadena exacta, campos, filtros y número de resultados.

• Exportar referencias al gestor bibliográfico o tabla de cribado; eliminar duplicados de modo trazable.

• Leer título/resumen y después texto completo cuando sea accesible; indicar el nivel de acceso.

• Extraer diseño, población, n, intervención, comparador, resultado, efecto/IC, seguimiento y límites.

• Registrar preprints, opiniones y material comercial de forma separada.

• Conservar resultados nulos y negativos; no interpretar ausencia en una búsqueda como inexistencia universal.

12.2. Cuándo llevar la bibliografía a NVivo o SPSS

NVivo o ATLAS.ti pueden apoyar la codificación de métodos y definiciones de artículos cuando el diseño lo requiera y los derechos lo permitan. SPSS puede analizar una matriz de características de estudios. No mezclar participantes de artículos diferentes como si procedieran de un único estudio; un metaanálisis necesita un modelo específico que respete tamaños de efecto y dependencias.

PsycInfo, Scopus y Web of Science pueden requerir acceso institucional. Comprobar los recursos contratados por tu universidad; no se ha verificado aquí qué suscripciones concretas tienes disponibles.

13. Qué base propia necesitas para contrastar MCR

Ninguno de los recursos anteriores sustituye una recogida longitudinal que observe tus hipótesis. Propuesta mínima: participante, relación objetivo, tarea/versión, contexto, respuesta, apoyos de acceso, pistas, criterio, evaluador/incertidumbre, hipótesis/predicción previa, decisión, seguimiento y versión tecnológica.

Hipótesis	Datos necesarios	Recurso externo que ayuda	Lo que sigue pendiente
Explicación y uso diferenciables	Pruebas comparables y repetidas en las mismas personas.	Entrenamiento técnico y antecedentes bibliográficos.	Evidencia propia de estabilidad e interpretación.
Perfil añade predicción	Perfil previo y resultado diferido o nuevo.	OULAD enseña principios de preparación temporal.	Variables MCR y validación propia.
Mejor selección de apoyos	Asignación, predicción previa y resultado independiente.	Literatura de evaluación dinámica.	Comparador competente y contraste experimental.
Transferencia música→ciencias	Pruebas espontáneas, con pistas y diferidas.	Estudios de analogía y transferencia.	No hay registros de esa cadena en los recursos seleccionados.
Evaluación oral válida	Juicios comunicativos, audio y datos de tarea.	L2-ARCTIC y AESOP para desarrollo técnico.	Validación poblacional y educativa propia.

14. Ruta práctica y entregables

Etapa	Acción	Producto verificable
A	Elegir student-mat.csv y comprobar importación.	Diccionario, .sav y sintaxis de preparación.
B	Describir y analizar una pregunta acotada.	Informe que distinga asociación y causa.
C	Practicar un recurso cualitativo UKDS.	Proyecto en un programa, códigos y memos.
D	Preparar una cohorte OULAD y corte temporal.	Tabla unida sin duplicación y registro de decisiones.
E	Seleccionar corpus solo si responde al objetivo.	Inventario de tareas, licencia y plan de anotación.
F	Diseñar piloto propio MCR.	Tareas, rúbrica, consentimiento/base jurídica y plan de análisis.
G	Reservar prueba y evaluar incertidumbre.	Resultado independiente y criterios de revisión.

14.1. Lista de comprobación antes de analizar

- ¿La base contiene la variable que quiero investigar o solo un indicador indirecto?
- ¿Tengo derecho de acceso y reutilización y puedo transferirla al proveedor elegido?
- ¿Qué representa una fila y qué personas aparecen varias veces?
- ¿Los datos eran conocidos en el momento de la predicción?
- ¿He documentado ausencias, uniones y exclusiones?
- ¿El tamaño y la estructura permiten el modelo previsto?
- ¿Puedo separar resultados propios, datos de práctica y literatura externa?
- ¿Qué resultado me haría revisar la interpretación?

15. Directorio de enlaces y trazabilidad

Fuentes consultadas para esta ampliación: fichas UCI de Student Performance y OULAD; documentación Open University de OULAD; página docente UKDS; página oficial L2-ARCTIC y ficha AESOP-ILAS. Los enlaces bibliográficos y otros recursos se incorporan desde la conversación previa. No se han descargado las bases completas, ejecutado análisis de sus registros ni comprobado licencias individuales de todas las colecciones UKDS.

[D1] Student Performance — UCI — https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance

[D2] OULAD — UCI — https://archive.ics.uci.edu/dataset/349/open+university+learning+analytics+dataset

[D3] OULAD — documentación Open University — https://research.stem.open.ac.uk/ouanalyse/open-dataset-more/

[D4] UK Data Service — Teach with real data — https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/teach-with-real-data/

[D5] UK Data Service — catálogo — https://datacatalogue.ukdataservice.ac.uk/

[D6] UK Data Service — datos cualitativos — https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/qualitative-data/

[D7] L2-ARCTIC — acceso y licencia — https://psi.engr.tamu.edu/l2-arctic-corpus/

[D8] L2-ARCTIC — documentación — https://psi.engr.tamu.edu/l2-arctic-corpus-docs/

[D9] AESOP-ILAS — ficha oficial — https://www.aclclp.org.tw/doc/aesop_e.pdf

[D10] ERIC — https://eric.ed.gov/

[D11] PubMed — https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

[D12] APA PsycInfo — https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo

[D13] Scopus — https://www.scopus.com/

[D14] Web of Science — https://www.webofscience.com/

Nota: los enlaces apuntan a páginas de acceso o documentación, no a archivos descargados en esta sesión. Si un enlace cambia, localizar el recurso por nombre o DOI en la institución oficial. Todas las propuestas deben adaptarse a la documentación y versiones vigentes.

KAIROS / MCR

Cuaderno complementario de desarrollo metodológico

Medición, decisiones estadísticas, experimentación, auditoría y protocolos de campo

21 de octubre de 2026 · Documento independiente

Complementa los Word anteriores sobre SPSS, NVivo/ATLAS.ti y bases de datos. Desarrolla los principales aspectos que habían quedado enunciados o necesitaban mayor precisión. No pretende certificar que se haya agotado toda cuestión posible ni sustituye un protocolo adaptado a datos, población, versión de software y revisión ética concretos.

Estatus: propuesta de trabajo. No se han recogido datos MCR, ejecutado análisis SPSS ni validado instrumentos en esta elaboración. Las plantillas no son resultados. No se atribuye originalidad, unidad de constructo o superioridad sobre DUA al MCR.

Contenido

1. Mapa de ampliaciones y límites
2. Modelo de medida: qué se puede puntuar
3. Construcción del instrumento y Delphi
4. Ítems, estructura y fiabilidad
5. Acuerdo, estabilidad y fuentes de variación
6. Decisiones estadísticas y lectura de resultados
7. Datos ausentes, incidencias y sensibilidad
8. Predicción, incertidumbre y selección de apoyos
9. Diseños experimentales y caso único
10. Potencia, precisión y factibilidad
11. Protocolo de campo: TDAH y transferencia
12. Protocolo de campo: fonética y prosodia
13. Comparación con LLM y auditoría tecnológica
14. NVivo/ATLAS.ti e IA cualitativa: control avanzado
15. FACTOR, CORRECTOR, Excel e IDB Analyzer
16. Datos, privacidad, accesibilidad y sesgos
17. Paquete reproducible y plantillas de informe
18. Criterios de revisión, prioridades y pendientes
19. Fuentes y alcance de la consulta

1. Mapa de ampliaciones y límites

Ya desarrollado	Ampliación de este cuaderno	Producto
SPSS: funciones y ejemplos básicos.	Decidir modelo, interpretar incertidumbre y revisar errores.	Árbol de decisiones y plantillas.
Perfil por condiciones.	Definir si es perfil, subescala o variable latente.	Argumento de medida y límites de puntuación.
NVivo/ATLAS.ti: codificación.	Auditar coherencia, casos negativos e IA.	Libro de códigos versionado y matriz de discrepancias.
Bases públicas.	Delimitar relación con datos propios.	No transferir resultados ajenos al MCR.
Validación futura.	Ordenar estudios, comparadores y reglas de abandono.	Programa por puertas de decisión.
Protección de datos.	Responsabilidades, almacenamiento y publicación.	Lista para revisión ética y con DPD.

Una afinidad filosófica formula preguntas; un modelo psicológico propone mecanismos; una medida traduce conceptos a observaciones; un experimento estima efectos bajo condiciones concretas. No son niveles intercambiables. El aprendizaje perceptivo es un antecedente sustancial de reconocimiento de estructuras; las variantes de cognición corporizada/enactiva no constituyen una validación experimental del MCR [R21–R22].

2. Modelo de medida: qué se puede puntuar

2.1. Perfil, escala reflectiva y compuesto

Antes de calcular coeficientes, decidir qué relación se supone entre indicadores y concepto. Estas alternativas se presentan como decisiones de diseño, no como estructura ya demostrada del MCR.

Opción	Interpretación	Consecuencia
Perfil por condiciones	Resultados distintos según tarea, apoyo y contexto.	No necesita una suma total ni alta correlación entre todas las celdas.
Subescala reflectiva	Los ítems son manifestaciones de una dimensión común.	Necesita argumento estructural; consistencia interna pertinente bajo supuestos.
Compuesto definido	Una puntuación combina componentes diferentes por una regla.	Justificar selección y pesos; alpha no es certificado adecuado.
Modelo multidimensional	Dimensiones distintas relacionadas.	Examinar cada interpretación y su utilidad; no imponer factor general.

COSMIN distingue contenido, estructura y consistencia; esta última requiere coherencia con el modelo y la dimensionalidad. Su ámbito principal son medidas de resultado informadas por pacientes: se aprovechan distinciones metodológicas, no se trasplantan sin más estándares clínicos a actuación educativa [R1–R2].

2.2. Interpretación por condición

• Definir capacidad, relación, situación y oportunidad de respuesta.

• Distinguir falta de evidencia de evidencia de ausencia.

• No tratar una ejecución asistida como equivalente a ejecución sin pista.

• La autonomía puede incluir herramientas de acceso estables; no exigir retirada de tecnología asistiva para demostrar capacidad.

• No generar una puntuación global porque facilite gráficos o análisis factoriales.

3. Construcción del instrumento y Delphi

3.1. Tabla de especificaciones y entrevistas cognitivas

Propuesta: construir una tabla que cruce contenido, capacidad, condición y criterio. Revisar que cada tarea realmente exige la relación y no se resuelve por señales irrelevantes. Incluir ejemplos, no ejemplos y casos límite. Pilotar cómo se interpretan instrucciones y opciones; pensar en voz alta puede modificar la actuación, por lo que su uso debe diferenciarse de la evaluación principal.

Componente	Pregunta del panel	Evidencia posterior
Relevancia	¿Es pertinente para el objetivo?	No basta consenso; observar funcionamiento.
Cobertura	¿Falta una dimensión importante?	Examinar tareas y errores no previstos.
Claridad	¿Se entiende qué debe hacerse?	Entrevistas y prueba de instrucciones.
Accesibilidad	¿La expresión impone barreras innecesarias?	Pilotaje multimodal y análisis de errores.
Discriminación de alternativas	¿Distingue comprensión de pista, imitación o familiaridad?	Pruebas cruzadas y condiciones nuevas.

3.2. Delphi, CVR y CVI

Delphi organiza consulta iterativa; CVR y CVI son cálculos de valoración de contenido que pueden integrarse, pero no son sinónimos. Registrar selección de expertos, conflictos, rondas, abandonos, cambios y disenso. El usuario final aporta evidencia de comprensión de tareas que no sustituye un panel experto, y viceversa.

CVR de Lawshe: CVR = (ne − N/2) / (N/2), donde ne es el número que juzga el ítem esencial y N el número de jueces. El valor crítico depende del panel y del criterio inferencial elegido; consultar tablas pertinentes en lugar de aplicar 80 % universal [R9].

Si se emplea CVI, especificar escala y regla de recuento, si el índice es por ítem o global y cómo se agrega. No mezclar en una sola casilla «CVI de Lawshe». Un panel puede considerar esencial una tarea que luego no produce medidas válidas: contenido y funcionamiento empírico se contrastan por separado [R1–R2; R9].

4. Ítems, estructura y fiabilidad

4.1. Dificultad y discriminación

La proporción de aciertos depende de población y condiciones. Un ítem fácil puede ser necesario para comprobar acceso o una capacidad básica; un ítem difícil puede cubrir un límite relevante. No aplicar automáticamente el rango 0,30–0,85 como ley universal.

La correlación ítem-resto se interpreta dentro de una medida coherente. Un ítem de adaptación puede correlacionar poco con recuerdo y seguir siendo necesario en un perfil multidimensional. Revisar errores de codificación, oportunidad de respuesta y contenido antes de eliminarlo. No optimizar el instrumento solo en la muestra de desarrollo.

4.2. PCA, AFE, AFC y rotación

Técnica	Finalidad	Precaución
PCA	Resumir variación mediante componentes.	No demuestra variables latentes.
AFE	Explorar estructura cuando no está clara.	Elegir matriz, extracción y retención según datos.
AFC	Contrastar una estructura formulada previamente.	No equivale a confirmación definitiva; revisar alternativas y replicar.
Análisis paralelo	Orientar número de dimensiones en un marco definido.	No sustituye contenido, estabilidad o utilidad.
Rotación ortogonal	Representar dimensiones no correlacionadas.	No usar Varimax por defecto si se espera relación.
Rotación oblicua	Permitir correlación entre dimensiones.	Interpretar cargas y correlaciones, no solo etiquetas.

COSMIN prefiere una prueba de estructura formulada previamente cuando existe una hipótesis y distingue exploración de confirmación. Esto no autoriza usar sus umbrales clínicos como decisiones automáticas para toda batería MCR [R1–R2].

4.3. Alpha, ordinal, omega y theta

Alpha no prueba unidad ni validez. Un valor alto puede reflejar redundancia o longitud. La elección entre correlaciones observadas, policóricas/tetracóricas y un modelo factorial cambia el objeto estimado y sus supuestos; no afirmar que un alpha ordinal sea automáticamente la precisión de cualquier suma observada [R1–R2].

Omega requiere un modelo defendible; no es una palabra que resuelva mala estructura. Theta de Armor es un índice relacionado con componentes y no equivale al parámetro de capacidad theta de modelos IRT. No se recomienda aquí una plantilla concreta de cálculo de theta sin verificar el procedimiento original y el archivo de implementación.

• Informar estimador, población, puntuación, intervalo cuando sea posible y supuestos.

• Revisar estructura antes de interpretar consistencia.

• No eliminar contenido necesario para aumentar un coeficiente.

• No exigir consistencia interna a un perfil deliberadamente heterogéneo.

5. Acuerdo, estabilidad y fuentes de variación

5.1. Acuerdo entre evaluadores

Definir unidad, número y selección de jueces, si se generaliza a otros jueces y si importa acuerdo absoluto o solo consistencia. Dos evaluadores pueden ordenar igual y uno puntuar siempre más alto: alta consistencia no implica acuerdo absoluto. SPSS distingue estos tipos y modelos de ICC [R3–R4].

Resultado	Estrategia candidata	Qué documentar
Categoría nominal	Kappa y tabla de desacuerdos.	Prevalencia, categorías, denominadores e incertidumbre.
Categoría ordinal	Acuerdo con ponderación justificada u otro modelo adecuado.	Coste relativo de discrepancias.
Puntuación	ICC con modelo definido.	Aleatorio/fijo, absoluto/consistencia, juez único/promedio.
Decisión sensible	Tasa y naturaleza de desacuerdos críticos.	No ocultarlos tras un coeficiente global.

Plantillas SPSS: requieren una fila por actuación puntuada y columnas juez1/juez2. Si varias actuaciones pertenecen a una persona, considerar la dependencia para intervalos y generalización. No son análisis ya ejecutados.

```
CROSSTABS
/TABLES=juez1 BY juez2
/STATISTICS=KAPPA
/CELLS=COUNT ROW COLUMN.
RELIABILITY
/VARIABLES=juez1 juez2
/SCALE('Juicios') ALL
/ICC=MODEL(RANDOM) TYPE(ABSOLUTE) CIN(95).
```

La segunda plantilla ilustra jueces aleatorios y acuerdo absoluto; no constituye elección por defecto. Seleccionar el modelo por el universo de jueces previsto y distinguir en la salida medidas individuales y promedio [R3–R4].

5.2. Estabilidad y generalizabilidad

Repetir forma idéntica puede introducir memoria; una forma paralela puede cambiar dificultad. Planificar ambos riesgos. Si tarea, evaluador y ocasión varían, estimar sus contribuciones cuando el diseño lo permita. No llamar error a toda variación: el contexto puede ser precisamente el contenido del horizonte. La generalizabilidad de una puntuación no demuestra transferencia de aprendizaje.

6. Decisiones estadísticas y lectura de resultados

6.1. Árbol de decisión

Situación	Análisis candidato	Comprobación necesaria
Dos mediciones continuas, mismas personas	Comparación relacionada.	Diferencias, casos completos, valores extremos y distribución.
Dos grupos, puntuación continua	Comparación entre grupos; ajuste basal si procede.	Diseño, variabilidad, agrupación y resultado primario.
Resultado sí/no emparejado	Análisis de cambios binarios emparejados.	No sustituir por chi-cuadrado independiente.
Intentos repetidos sí/no	Modelo generalizado que represente dependencia.	Número de personas, tareas y estructura suficiente.
Rúbrica ordinal	Modelo ordinal u otra estrategia justificada.	No asumir intervalos iguales automáticamente.
Aulas o docentes agrupados	Análisis que respete la asignación y agrupación.	No contar cada alumno como aleatorización independiente.
Predicción	Modelo con validación reservada.	Información disponible a tiempo y calibración.

Los modelos mixtos de SPSS ofrecen estructuras para observaciones correlacionadas. No garantizan por sí mismos una especificación correcta: revisar convergencia, complejidad, diagnósticos y sensibilidad [R23].

6.2. Supuestos, alternativas y multiplicidad

• Revisar supuestos del modelo relevante, no hacer una colección automática de tests para elegir el que dé p menor.

• No interpretar no significación de una prueba de normalidad como garantía.

• Las pruebas por rangos tampoco son automáticamente pruebas de medianas ni eliminan dependencia o confusión.

• Identificar resultado y contraste primarios; marcar secundarios y exploratorios.

• Definir cómo se controla multiplicidad cuando hay varias decisiones confirmatorias.

• No convertir un análisis descubierto tras ver datos en hipótesis confirmatoria sin declararlo.

6.3. Lectura de p, intervalos y relevancia

Propuesta de reporte: estimación en unidades de la tarea, intervalo, tamaño estandarizado cuando sea útil, calidad de datos y comparación con un mínimo relevante definido antes. El valor p no es la probabilidad de que la teoría sea falsa ni mide la importancia educativa. Un intervalo frecuentista no es por sí mismo probabilidad posterior del parámetro.

Superioridad, equivalencia y no inferioridad son preguntas distintas. Si no se identifica diferencia, distinguir ausencia de beneficio relevante respaldada por precisión de simple falta de información. No elegir el margen después de observar el resultado.

7. Datos ausentes, incidencias y sensibilidad

IBM recomienda estudiar patrones de ausencia antes de imputar y analizar con procedimientos que combinen adecuadamente las imputaciones. Sustituir todo por una media o generar una sola base completada no equivale a imputación múltiple [R5–R6].

Situación MCR	Registro mínimo	Decisión propuesta
Fallo técnico	Momento, sistema y pérdida.	No puntuar comprensión; estudiar impacto.
Rechazo o malestar	Contexto y decisión voluntaria.	No etiquetar como desconocimiento.
No termina	Parte observada e interrupción.	Describir evidencia disponible y alternativas.
Abandono del estudio	Fecha y motivo cuando se conozca.	Comparar pérdidas y sensibilidad.
Tarea no presentada	Regla de secuenciación.	Distinguir ausencia por diseño.
Resultado diferido ausente	Seguimiento y contactos permitidos.	No asumir que equivale a retención cero.

Plan propuesto: separar ausencia estructural y datos que se pretendían medir; describir por grupo/momento; formular supuestos; comparar análisis adecuados y escenarios plausibles. Las categorías MCAR/MAR/MNAR describen mecanismos bajo supuestos: no se demuestra MAR simplemente con un test.

En SPSS: revisar análisis de valores perdidos y patrones; si se decide imputación múltiple, especificar variables, restricciones y estructura, y comprobar qué procedimientos devuelven resultados combinados. No utilizar la función automática como justificación sustantiva. Registrar versión y módulo [R5].

8. Predicción, incertidumbre y selección de apoyos

8.1. Modelo explicativo y modelo predictivo

Un predictor puede ser útil sin ser causa y una causa puede predecir poco en determinadas condiciones. Para el horizonte, especificar si la meta es describir, pronosticar o elegir apoyo. No usar un mismo coeficiente como prueba de las tres cosas.

Plantilla de logística para un resultado futuro binario, con una fila independiente por unidad. Requiere codificación y variables comprobadas; no es apropiada sin adaptación para intentos dependientes.

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES=exito_diferido
/METHOD=ENTER previo perfil
/PRINT=CI(95)
/SAVE=PRED.
```

Comprobar qué categoría se considera evento. SPSS puede guardar probabilidades y permite modificar el umbral de clasificación; el valor por defecto no resuelve costes educativos. Una odds ratio no es una razón de probabilidades ni la probabilidad individual de aprender [R7–R8].

8.2. Validación y utilidad

• Separar selección de variables y evaluación; toda transformación aprendida se ajusta sin usar el conjunto de prueba.

• Reservar participantes y familias de tareas; hablantes cuando se evalúa habla.

• Comparar modelo básico, perfil y alternativas dinámicas existentes.

• Informar error y calibración, no solo clasificación global.

• Evaluar incertidumbre en subgrupos; no concluir ausencia de sesgo por muestras pequeñas.

• Considerar tiempo y coste de medir el perfil.

8.3. Selección de apoyos: prueba decisiva

La evaluación dinámica y respuesta a la intervención son antecedentes claros: combinar evaluación e instrucción no comienza con MCR [R18]. La aportación propuesta requiere que la información cambie decisiones con beneficio.

Alternativa	Predicción previa	Prueba propuesta	Revisión
Instrucción poco clara	Una reformulación mejora interpretación.	Versiones equivalentes, criterio de comprensión.	Si no cambia, considerar otras alternativas.
Dificultad de inicio	El siguiente paso visible facilita comenzar sin dar solución.	Apoyo de inicio y evaluación posterior.	Comenzar no demuestra aprender.
Contenido no adquirido	Ayuda organizativa no basta; enseñanza específica puede mejorar.	Prueba de contenido y aprendizaje diferido.	Éxito solo por imitación mantiene incertidumbre.
Demanda expresiva	Otra modalidad permite demostrar relación.	Comparación accesible con criterio equivalente.	No atribuir toda diferencia a expresión.

Estas son hipótesis y pruebas candidatas, no diagnósticos validados. Una intervención puede actuar por varios mecanismos. Comparar emparejamiento perfil–apoyo frente a selección competente con igual tiempo y repertorio; examinar interacción y decisiones erróneas, no solo mejora posterior.

9. Diseños experimentales y caso único

9.1. Experimento entre condiciones

Plan: mismo contenido, oportunidad de práctica, tiempo, apoyos de acceso y supervisión. Aleatorización cuando sea viable; especificar nivel de asignación. Evaluadores de resultado ciegos al grupo si se puede. Documentar intervención, formación, cambios y fidelidad con una estructura inspirada en TIDieR [R11].

No ajustar sin justificación por variables posteriores que puedan ser mecanismos del efecto, como uso de pistas o motivación tras intervención. Diferenciar la pregunta por ofrecer el protocolo de la pregunta por cumplirlo perfectamente.

9.2. Caso único experimental

Un caso descriptivo, una trayectoria y un diseño experimental de caso único no son equivalentes. Propuesta para apoyos: medidas repetidas, fases justificadas y replicación del cambio entre conductas, tareas o participantes cuando el diseño lo permita. No recomendar ABAB para desaprender una habilidad adquirida ni retirar apoyos necesarios. SCRIBE orienta cómo informar caso único; no convierte un diseño débil en prueba causal [R12].

- Definir conducta/capacidad y criterio antes de observar el cambio.
- Examinar nivel, tendencia, variabilidad y cambios de fase; considerar dependencia temporal.
- No usar el número de observaciones como si fuera número de participantes.
- Prever efectos de práctica, historia y orden.
- Informar daños, cambios y falta de respuesta, no solo una gráfica de éxito.

10. Potencia, precisión y factibilidad

No se propone n universal ni una regla de participantes por ítem. Antes de calcular potencia o precisión completar la ficha siguiente. Este es un plan de trabajo, no un cálculo realizado.

Entrada	Decisión necesaria
Resultado primario	Capacidad y tarea, unidad y momento.
Diferencia mínima relevante	Cambio que justificaría adopción o coste.
Variabilidad/fiabilidad	Datos piloto o rangos razonables; no efecto inflado de un piloto pequeño.
Dependencia	Persona, ítem, aula, docente y correlación temporal.

Entrada	Decisión necesaria
Interacciones	Qué selección diferencial se pretende estimar.
Pérdidas	Seguimiento y ausencias previsibles.
Multiplicidad	Número de decisiones confirmatorias.
Diseño	Superioridad, equivalencia, precisión o caso único.
Subgrupos	Qué estimaciones necesitan precisión propia.
Recursos	Centros, jueces, sesiones, tiempo y coste.

Simular escenarios puede ser más apropiado para modelos mixtos o selección de apoyos. El piloto evalúa viabilidad, dispersión, incidencias y carga; no se presenta automáticamente como prueba de eficacia. No prolongar la recogida hasta obtener significación sin una regla secuencial definida.

11. Protocolo de campo: TDAH y transferencia

11.1. Sesión propuesta

Fase	Acción	Dato
Acceso	Confirmar instrucciones, recursos y condiciones de participación.	Modalidad y apoyos; no asumir preferencias por diagnóstico.
Línea inicial	Comparación breve sin enseñar la respuesta.	Regla, actuación, ayuda requerida.
Práctica musical	Pregunta, manipulación, comparabilidad y límites.	Productos e intervenciones.
Contraste de hipótesis	Probar apoyo con predicción previa.	Resultado e incertidumbre.
Nueva tarea	Ciencias sin mencionar primero la analogía.	Transferencia espontánea en esa oportunidad.
Ayuda graduada	Pista general y después específica si se requiere.	Nivel de ayuda, no espontaneidad.
Seguimiento	Forma paralela tras demora planificada.	Retención, práctica adicional y condiciones.

La literatura escolar revisada reúne intervenciones multicomponente; no demuestra la cadena interés musical→transferencia científica. No se ha localizado evidencia directa de esa cadena en la búsqueda previa [R20].

11.2. Separar resultados

• Interés: valoración o elección, no aprendizaje.

• Motivación e implicación: indicadores definidos, no tiempo de pantalla.

• Atención sostenida: solo si existe medición apropiada; no inferir por mirada o voz.

• Hiperfoco/flow: no tratar como equivalentes ni como objetivos obligatorios.

• Rendimiento: actuación durante condiciones de ayuda.

• Aprendizaje mantenido: prueba diferida definida.

• Transferencia: dimensiones de novedad descritas; música→ciencias puede ser una transferencia entre dominios con estructura enseñada, no automáticamente «lejana» en todo sentido.

Registrar edad, experiencia, contexto, comorbilidades pertinentes y tratamiento cuando esté justificado. No manipular tratamiento clínico desde el producto. Ofrecer pausa/reanudación y estudiar su efecto sin convertir completar la tarea en objetivo principal.

12. Protocolo de campo: fonética y prosodia

12.1. Percepción y producción /ɪ/–/iː/

El metaanálisis previo distingue ganancias perceptivas y productivas y límites de mantenimiento/generalización: medir una no sustituye la otra [R19]. Propuesta: discriminar, identificar, producir, comprobar inteligibilidad y repetir con material nuevo.

Prueba	Control	Interpretación
Identificación	Voces, palabras y etiquetas.	Categoriza bajo esas condiciones.
Discriminación	Diferencia real y demanda de memoria.	Distingue estímulos de esa prueba.
Producción	Repetición frente a denominación/contexto.	No igualar imitación y uso autónomo.
Oyente	Juicio ciego y respuesta comunicativa.	Inteligibilidad y comprensibilidad separadas.
Nueva condición	Palabras/hablantes/contextos reservados.	Delimitar generalización.
Seguimiento	Demora y práctica adicional.	No suponer mantenimiento por postest inmediato.

No reducir el contraste únicamente a longitud ni fijar un umbral acústico universal de corrección. Definir variedad objetivo, contexto y validación humana. Evaluación automática: registrar modelo y error, no confundir fallo ASR con menor comprensión.

12.2. Prosodia y foco correctivo

Tarea propuesta: «Marta bought the red guitar» → «No, Marta bought the BLUE guitar». La prueba es si el interlocutor identifica qué se corrige, no si sube mucho el tono. Variar foco y contexto; no usar una realización acústica única como norma de comprensión.

Para modificar instrucciones orales, mantener contenido verbal y variar prosodia con control documentado. Medir interpretación y actuación; no deducir atención o emoción. Ese experimento no es el mismo que enseñar prosodia como objeto lingüístico.

13. Comparación con LLM y auditoría tecnológica

13.1. Comparador competente

Condición	Qué incorpora	Qué igualar
A: LLM pedagógico	Buenas instrucciones, materiales y herramientas.	Modelo, tiempo, recursos, acceso y supervisión.
B: mismo LLM + protocolo	Perfil, hipótesis previas, pruebas y reglas de decisión.	Repertorio de apoyos y contenido.
C: protocolo sin IA	Docente o implementación no generativa cuando factible.	Dosis y formación; registrar diferencias inevitables.

Skills e instrucciones de proyecto están permitidas en A: no construir un chatbot deliberadamente limitado. Si A implementa los mismos elementos operativos que B, la diferencia debe describirse; quizá no quede un contraste metodológico real. DUA y evaluación dinámica ya contemplan apoyos y regulación: no atribuirlos como exclusividad [R17–R18].

13.2. Arquitectura y contrato de salida propuesto

Separar tutor, registro y evaluador. El tutor puede generar ejercicios; la decisión relevante se vincula a una rúbrica y revisión. Un formato estructurado evita pérdida de campos, pero no garantiza veracidad.

```
{
"intento_id": "P001_S01_T01",
"observacion": "Descripción de la actuación",
"alternativas": ["Hipótesis A", "Hipótesis B"],
"prediccion_previa": "Resultado discriminante esperado",
```

```
"prueba_propuesta": "Procedimiento revisable",
"apoyo_acceso": "Recurso estable",
"pista_especifica": "Ayuda sobre la solución o ninguna",
"decision": "Aplicar / revisar / no hay evidencia suficiente",
"incertidumbre": "Razones y límites",
"requiere_revision_humana": true
}
```

El identificador es un ejemplo ficticio. El sistema no debe completar diagnósticos o estados mentales porque falte información. Ante evidencia insuficiente, emitir incertidumbre y solicitar revisión, no certeza inventada.

13.3. Evaluación separada

Plano	Indicador propuesto
Cumplimiento técnico	Campos válidos, registro completo, versiones.
Evaluación	Acuerdo, errores y calibración con jueces externos.
Decisión pedagógica	Apoyo pertinente y alternativas consideradas.
Aprendizaje	Actuación independiente y seguimiento.
Transferencia	Prueba nueva con/sin pistas en orden controlado.
Experiencia	Accesibilidad, autonomía, carga y malestar.
Coste	Tiempo, tokens, revisión docente e incidencias.

No utilizar satisfacción como sustituto de aprendizaje, ni fidelidad formal como prueba de eficacia. Congelar o registrar versiones; conservar cambios y repetir auditoría tras actualizaciones. El mismo modelo no debe ser juez único de sus propias sesiones.

14. NVivo/ATLAS.ti e IA cualitativa: control avanzado

14.1. Codificación y discrepancias

Registrar unidad, libro de códigos, decisiones, cambios y autoría. Muestrear episodios fáciles y difíciles, respuestas breves, modalidades distintas y casos negativos. La fiabilidad de un sistema categorial y la calidad de análisis temático reflexivo no se evalúan con criterios idénticos [R15].

Matriz propuesta: observación cuantitativa | episodio | hipótesis | alternativa | predicción | evidencia posterior | decisión | incertidumbre. La integración puede producir convergencia, complementariedad o conflicto; conservar los tres [R16].

14.2. IA cualitativa y servicios comerciales

Los nombres Skimle, Evidano, Dovetail, Listen Labs y GetWhy figuraban en el documento inicial. Aquí no se verifica su disponibilidad, funcionalidades, país de alojamiento, licencia o adecuación a menores. No presentar la lista como recomendación de compra o certificación de cumplimiento.

- Probar inicialmente con material simulado o autorizado.
- Reservar una submuestra manual y evaluar omisiones y etiquetas incorrectas.
- Comprobar fidelidad de citas contra la fuente; no aceptar fragmentos generados como evidencia.
- Examinar sesgos por longitud, estilo, idioma y modalidad.
- Registrar versión, prompt, revisión y tiempo ahorrado o añadido.
- No reentrenar o ajustar con el conjunto reservado y seguir llamándolo prueba independiente.

NVivo ofrece matrices de codificación; ATLAS.ti permite exportar entidades y resultados. En ambos, un fragmento no equivale a una persona; la integración en SPSS requiere definir unidad y dependencia [R24–R25].

15. FACTOR, CORRECTOR, Excel e IDB Analyzer

Herramienta	Uso razonable	Procedimiento propuesto	Límite
FACTOR	Explorar estructura con métodos adecuados.	Preparar matriz, elegir estimador/retención, revisar solución y replicar.	No verificar aquí versión concreta ni imponer umbrales universales.
CORRECTOR	Análisis de respuestas e ítems si la versión lo soporta.	Verificar manual, claves, omisiones y exportación con un ejemplo controlado.	No atribuir funciones o escalas no comprobadas.
Excel	Diccionario, auditoría, rúbrica y hojas de CVR/CVI.	Bloquear fórmulas, validar entradas, probar casos y versionar.	No usar una hoja ajena sin verificar fórmulas.
IDB Analyzer	Evaluaciones internacionales con diseño complejo.	Elegir estudio/población, pesos y valores plausibles; generar y revisar sintaxis.	No tratar un valor plausible como puntuación individual exacta.

El manual de IDB Analyzer indica selección de pesos y variables de replicación según análisis y conjuntos de valores plausibles. No analizar PIRLS o ICILS como una muestra aleatoria simple en SPSS ni promediar valores plausibles y proceder como si fueran medidas ordinarias [R10].

Estas bases sirven de contexto o preguntas secundarias cuando contienen variables pertinentes. No fabrican indicadores MCR ausentes. La disponibilidad de una hoja de theta o un botón factorial no garantiza adecuación del modelo.

16. Datos, privacidad, accesibilidad y sesgos

16.1. Responsabilidades y protección

Seudonimizar separa información adicional de reidentificación, pero los datos siguen sujetos al RGPD. Eliminar nombres no garantiza anonimato, especialmente con voz, transcripciones y combinaciones contextuales. Revisar riesgo y gobernanza con el delegado de protección de datos y el comité correspondiente [R13–R14].

Componente	Decisión que debe documentarse
Finalidad y base jurídica	Quién es responsable y para qué se trata cada dato.
Diagnósticos	Necesidad real; minimizar y proteger.
Menores	Información accesible, garantías y autorizaciones aplicables; revisión institucional.
Voz	Acceso, retención, transformación y publicación; no asumir anonimato.
Proveedor	Contrato, subencargados, entrenamiento, ubicación y transferencias.
Retirada y conservación	Qué puede retirarse, límites y plazos.
Acceso	Roles y registro; clave separada.
Publicación	Metadatos y materiales compartibles; no subir voz identificable por defecto.

No es un dictamen jurídico ni una certificación RGPD. No enviar datos sensibles a una plataforma por el solo hecho de que se anuncie como herramienta de investigación. No asumir que consentimiento resuelve todos los requisitos [R14].

16.2. Accesibilidad, agencia y sesgo

• Conservar opciones de acceso; no convertir la prueba en exigencia de estar sentado o hablar de un modo específico.

• Distinguir ajuste de presentación de una pista que entrega la solución.

• Validar con modos expresivos distintos y muestras relevantes; estudiar errores, no solo medias.

• Examinar falsos negativos y decisiones dañinas por idioma, edad, modalidad y contexto.

• No inferir menor capacidad a partir de diagnóstico o prosodia.

• Ofrecer corrección y revisión humana de juicios automatizados.

CAST ya incluye relaciones, expresión, apoyo, feedback y transferencia. El protocolo se evalúa frente a esa aplicación competente, no presentando accesibilidad como invención MCR [R17].

17. Paquete reproducible y plantillas de informe

17.1. Prerregistro mínimo

Campo	Contenido
Hipótesis	Proposición y alternativas.
Resultado primario	Criterio, tarea, unidad y momento.
Diseño	Asignación, grupos y medidas.
Muestra	Reclutamiento y precisión/potencia.
Apoyos	Acceso y pistas; reglas de modificación.
Análisis	Modelo, contrastes y dependencias.
Ausencias	Supuestos y sensibilidad.
Exclusiones	Reglas anteriores a resultados.
Validación	Separación de participantes/ítems/hablantes.
Multiplicidad	Familia de decisiones y control.
Ética	Datos, riesgos y revisión.
Tecnología	Versiones y cambios.
Abandono	Daños, futilidad y revisión.
Exploración	Qué quedará como análisis exploratorio.

17.2. Plantilla para una hipótesis de barrera

Campo	A rellenar con observaciones propias
Observación	Qué ocurrió, sin atribuir causa.
Alternativas	Al menos dos explicaciones plausibles.
Predicción previa	Qué se espera bajo cada alternativa.
Prueba	Qué distingue al menos algunas alternativas.
Acceso	Qué se mantiene disponible.
Apoyo específico	Qué cambia y cómo.
Resultado	Actuación y criterio.
Seguimiento	Mantenimiento y condición nueva.
Revisión	Qué hipótesis se debilita y qué sigue abierto.
Confianza	Límites y necesidad de nueva prueba.

17.3. Plantilla de informe y paquete de reproducción

Informe: pregunta → antecedentes → diseño → medidas → datos → análisis → resultados → explicaciones rivales → límites → decisión. La descripción de la intervención debe permitir reconstruir materiales, formación, dosis, adaptación y fidelidad; TIDieR ofrece una guía de reporte, no una garantía de eficacia [R11].

• Conservar original de datos, diccionario y reglas de codificación.

• Sintaxis y transformaciones, con salidas y advertencias.

• Rúbricas y manual del evaluador.

• Código cualitativo versionado y memos auditables.

• Materiales y versiones de tareas; historial de prompts y herramientas.

• Decisiones, exclusiones, ausencias y desviaciones.

• Conjunto compartible que respete privacidad y licencias.

• Instrucciones de reproducción que no dependan de conocimiento tácito del autor.

Cifras de ECODIES y OULAD del documento inicial: mantener como declaradas/no reproducidas mientras falten ficheros, sintaxis, denominadores y fuente. No trasladar su fiabilidad o asociaciones al instrumento MCR.

18. Criterios de revisión, prioridades y pendientes

Puerta	Evidencia para avanzar	Si falla
Medición	Criterios claros, accesibles y precisión adecuada al uso.	Revisar tareas o abandonar interpretación.
Perfil	Estabilidad y predicción incremental.	Simplificar; no sostener horizonte como capacidad general.
Apoyos	Decisiones mejores frente a procedimiento competente.	Usar alternativa más simple o revisar hipótesis.
Implementación	LLM aporta utilidad neta y errores aceptables.	Protocolo sin IA o más supervisión.
Transferencia	Resultado independiente delimitado por novedad.	Restringir afirmación; no hablar de generalidad.
Replicación	Otros docentes reproducen utilidad.	Revisar dependencia de autor, formación y contexto.

Un fracaso no obliga a desechar todo el programa: puede conservarse una rúbrica útil y abandonarse la idea de constructo general. Lo que no procede es cambiar retrospectivamente el criterio de éxito para proteger la teoría.

18.1. Qué sigue pendiente incluso con este cuaderno

• Base propia y versión final de tareas; no aportadas.

• Versión/licencia real de SPSS y programa cualitativo; no comprobadas.

• Verificación completa de artículos, anexos y riesgo de sesgo para una revisión publicable.

• Plan de potencia o precisión calculado con parámetros apropiados.

• Revisión ética/jurídica concreta y contratos de herramientas.

• Panel, pilotaje, validación externa y replicación.

• Resultados: este documento no los produce ni los anticipa.

19. Fuentes y alcance de la consulta

Consulta adicional realizada el 21 de octubre de 2026 mediante búsqueda web dirigida. Se recuperaron pasajes de documentación IBM, COSMIN, EQUATOR, AEPD, CRUE e IEA. No se consultaron directamente bases de suscripción ni se ejecutó software estadístico. Las fuentes R15–R25 se incorporan desde la revisión previa; no se afirma nueva lectura completa. No se realizó aquí una revisión sistemática ni un examen íntegro de todos los manuales.

Las propuestas de diseño, rúbricas y matrices son elaboraciones metodológicas para contraste. Las fuentes sustentan principios y funciones delimitados, no validan el MCR. Algunas guías proceden de salud: su transferencia a educación se ha señalado y debe justificarse.

[R1] Mokkink et al. (2010). The COSMIN checklist for evaluating the methodological quality of studies on measurement properties. BMC Medical Research Methodology, 10, 22. DOI: 10.1186/1471-2288-10-22. Pasajes recuperados.

https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2288-10-22

[R2] COSMIN Manual, versión 2. Documento metodológico para PROMs. Se utiliza con cautela por su ámbito clínico y de autoinforme. Extractos consultados.

https://www.cosmin.nl/wp-content/uploads/COSMIN-manual-V2_final.pdf

[R3] IBM. Reliability Analysis: Statistics, SPSS Statistics 31. Modelos de ICC y acuerdo absoluto/consistencia. Documentación oficial.

https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/31.0.0?topic=analysis-reliability-statistics

[R4] IBM. RELIABILITY, SPSS Statistics 30. Referencia de sintaxis. No implica que esta sea la versión instalada o más reciente.

https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/30.0.0?topic=reference-reliability

[R5] IBM. Missing Values 30. Procedimientos de exploración e imputación múltiple; extractos consultados.

https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_30.0.0/pdf/IBM_SPSS_Missing_Values.pdf

[R6] IBM. Missing Value Analysis, SPSS Statistics 30. Precisión y sesgo asociados a ausencia de datos.

https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/30.0.0?topic=analysis-missing-value

[R7] IBM. Logistic Regression Options, SPSS Statistics 30. Punto de corte y opciones del procedimiento.

https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/30.0.0?topic=regression-logistic-options

[R8] IBM. SPSS Regression 26. Guardado de probabilidades y categoría del evento. Referencia funcional, no versión recomendada.

https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_26.0.0/pdf/en/IBM_SPSS_Regression.pdf

[R9] Ayre, C., y Scally, A. J. (2014). Critical Values for Lawshe’s Content Validity Ratio. DOI: 10.1177/0748175613513808. Resumen editorial y material recuperado en la conversación.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0748175613513808

[R10] IEA. Manual for the IDB Analyzer, versión 5.0. Pesos, replicación y valores plausibles. Extractos consultados.

https://www.iea.nl/sites/default/files/2025-01/Manual-for-the-IDB-Analyzer-(Version%205%200).pdf

[R11] EQUATOR / Hoffmann et al. (2014). TIDieR: Better reporting of interventions. DOI del artículo: 10.1136/bmj.g1687. Registro de la guía consultado.

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/tidier/

[R12] Tate et al. (2016). Single-Case Reporting Guideline In BEhavioural Interventions (SCRIBE). DOI: 10.1037/arc0000026. Registro EQUATOR consultado.

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/scribe-statement/

[R13] AEPD (2021). Anonimización y seudonimización. Documento oficial consultado mediante texto recuperado.

https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/blog/anonimizacion-y-seudonimizacion

[R14] CRUE (2024). Guía sobre proyectos de investigación y protección de datos. Documento profesional; extractos recuperados.

https://www.crue.org/wp-content/uploads/2024/09/Doc.-4-Guia-Proyectos-Invest-DPDs.pdf

[R15] Braun y Clarke. Resources for Thematic Analysis. Diferencias entre enfoques de análisis temático; fuente consultada en la conversación previa.

https://www.thematicanalysis.net/resources-for-ta/

[R16] O’Cathain, Murphy y Nicholl (2010). Three techniques for integrating data in mixed methods studies. BMJ, 341, c4587. DOI: 10.1136/bmj.c4587. Fuente de la revisión previa.

https://www.bmj.com/content/341/bmj.c4587

[R17] CAST. UDL Guidelines 3.0, documentación oficial y explicativa. Fuente consultada en la revisión previa.

https://udlguidelines.cast.org/

[R18] Grigorenko (2009). Dynamic Assessment and Response to Intervention: Two Sides of One Coin. DOI: 10.1177/0022219408326207. Fuente de la revisión previa.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3575109/

[R19] Uchihara, Karas y Thomson (2024). Does perceptual high variability phonetic training improve L2 speech production? DOI: 10.1017/S0142716424000195. Fuente de la revisión previa.

https://www.cambridge.org/core/journals/applied-psycholinguistics/article/does-perceptual-high-variability-phonetic-training-improve-l2-speech-production-a-metaanalysis-of-perceptionproduction-connection/E38D8F5CE65DC708137B0E95F97C6BC7

[R20] Yegencik, Bell y Deniz (2025). School-based randomized controlled trials for ADHD and accompanying impairments. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1611145. Fuente de la revisión previa.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2025.1611145

[R21] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Embodied Cognition. Fuente filosófica de la revisión previa; no ensayo del MCR.

https://plato.stanford.edu/entries/embodied-cognition/

[R22] Kellman y Garrigan (2009). Perceptual learning and human expertise. DOI: 10.1016/j.plrev.2008.12.001. Registro PubMed consultado en revisión previa.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20416846/

[R23] IBM. Linear Mixed Models, SPSS Statistics 30. Documentación funcional de medidas repetidas.

https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/30.0.0?topic=statistics-linear-mixed-models

[R24] ATLAS.ti. Exporting Data. Documentación oficial consultada en conversación previa.

https://manuals.atlasti.com/Win/en/manual/MainConcepts/MainConceptsExport.html

[R25] NVivo. Matrix coding query. Documentación oficial consultada en conversación previa.

https://help-nv.qsrinternational.com/15/win/Content/queries/matrix-coding-query.htm